



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER PROFESSIONNEL

Mention : INFORMATIQUE

Parcours : Génie Logiciel et base de données

Intitulé :

CONCEPTION, REALISATION ET INTEGRATION D'UN MODULE DE GESTION DES EXAMENS BLANCS DANS SCOLARIS VIE SCOLAIRE

Présenté le 11 Novembre 2023

Par **Monsieur RATIAZAFY Séverin**

Membres du Jury :

Président : Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR

Examineur : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences

Rapporteurs : Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences,

Monsieur TAHIRISOA Yves Richard, Directeur de développement chez
Branche SIDINA du Groupe MANAO

Année universitaire 2022 -2023

CURRICULUM VITAE

ETAT CIVIL :

Nom : RATIAZAFY

Prénom : Séverin

Age : 24 ans

Adresse postale : Lot 58KIIB/3605 Isada FIANARANTSOA (301)

Téléphone: +261346902185

E-mail : ratiazafy123@gmail.com

Situation Matrimoniale : Célibataire



FORMATIONS ET DIPLOMES

2021-2022 : Deuxième Année de Formation en Master Professionnel à l'Ecole Nationale
d'Informatique, à l'Université de Fianarantsoa

Parcours : Génie Logiciel et Bases de Données

2020-2021 : Première Année de Formation en Master Professionnel à l'Ecole Nationale
d'Informatique, à l'Université de Fianarantsoa

Parcours : Génie Logiciel et Bases de Données

2019-2020 : Troisième Année de Licence Professionnelle à l'Ecole Nationale
d'Informatique, à l'Université de Fianarantsoa

Obtention du diplôme Licence Professionnelle en Informatique

Parcours : Génie Logiciel et Bases de Données

2016-2017 : Classe Terminale C au Collège Saint François Xavier Ambatomena Fianarantsoa

Obtention du diplôme BACCALAUREAT

:

STAGES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLES

2021-2022 : Projets d'étude à l'Ecole Nationale d'Informatique

Thèmes : Conception et réalisation d'une application web pour une « Gestion bancaire » avec ReactJS et Laravel en utilisant des trigger

2020-2021 : Projets d'étude à l'Ecole Nationale d'Informatique

Thèmes : Conception et réalisation d'une application Desktop pour une « Gestion bancaire » avec JaxRS et Swing

Conception et réalisation d'une application android pour une « Gestion de locations de voitures » avec Nodejs / ExpressJS et React Native / Restapi

2019-2020 : Stage au sein de TAKALOU

Thème : Conception et réalisation d'une application Web pour une « Gestion agroalimentaire » avec Laravel/ReactJs et Rest api

Durée : 3 mois.

Projets d'étude à l'Ecole Nationale d'Informatique

Thèmes : Conception et réalisation d'une application Desktop pour une « Gestion bancaire » avec Java Swing

Conception et réalisation d'une application web de « Gestion de locations de voitures » avec Nodejs / ExpressJS.

2018-2019 : Stage au sein de SALT

Thème : Gestion de notes et d'absence des étudiants SALT avec PHP / Bootstrap

Durée : 3 mois.

Projets d'étude à l'Ecole Nationale d'Informatique

Thèmes : Conception et réalisation d'une application Web de « Gestion bancaire » avec PHP/MySQL

Conception et réalisation d'une application Desktop pour une « Gestion bancaire » avec Visual Basic.

2017-2018 : Projets d'études à l'Ecole Nationale d'Informatique

Thèmes : Création d'un logiciel « Gestion de bibliothèque de l'ENI » avec Qt.

Création d'un site Web avec HTML/CSS et JavaScript.

Réalisation d'une application web de résolution d'un système d'équation à N inconnues avec HTML/CSS et JavaScript.

COMPETENCES EN INFORMATIQUE

Technologie Web : Bootstrap, Ajax, JQuery, Node.js, HTML, CSS, JavaScript, PHP

Langages de programmation : C, C++, Visual Basic, Java, Python

Frameworks : Laravel, React.js, React native, Express.js, Symfony, Codeigniter, Hibernate

Méthodes de modélisation : MERISE, 2TUP

Méthode de gestion de projet : AGILE Scrum

Langage de modélisation : UML

Langages de requête : SQL, SQL server, ORACLE

Service web : REST, WSO2

Systèmes de Gestion de base de données : MySQL, PostgreSQL

Business Intelligence : OLAP, SpagoBI

Système d'exploitation : Linux, UNIX, WINDOWS 98/2000/XP/VISTA

IDE : Netbeans, Eclipse, Visual Studio Code, Sublime text, QT, Code Block

Outils de conception : Visual Paradigm, Modelio, Figma , JMerise

Outils bureautiques : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

MultiMedia : Adobe Photoshop

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

	Parler	Lire	Ecrire	Comprendre
Français	Bien	Bien	Bien	Très Bien
Anglais	Assez Bien	Bien	Assez Bien	Assez Bien

DIVERS

Activités Sportives pratiqués : Pétanque

Loisir et Passe-temps : Jeux Vidéo, Films, séries

SOMMAIRE

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE	V
REMERCIEMENTS	VIII
LISTE DES FIGURES.....	IX
LISTE DES TABLEAUX.....	XI
LISTE DES ABREVIATIONS	XII
INTRODUCTION.....	1
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique	3
1.1. Information d'ordre générale.....	3
1.2. Missions et historiques	3
1.3. Organigramme institutionnel.....	5
1.4. Domaine de spécialisation	6
1.5. Architecture des formations pédagogiques.....	6
1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes	7
1.7. Débouchés professionnels et diplômés.....	8
1.8. Ressources humaines.....	9
Chapitre 2. Présentation du groupe MANAO	11
2.1. Historique du groupe MANAO.....	11
2.2. Réussir à partir de Madagascar	11
2.3. Les mots clés : Confiance, Progression, Responsabilité	11
2.4. Les domaines d'expertise	12
2.5. Objectif et Activité	15
2.6. Organigramme fonctionnel et hiérarchiques de MANAO	16
2.7. Les produits logiciels produits par MANAO	16
Chapitre 3. Description du Projet.....	18
3.1. Formulation	18

3.2. Objectif et Besoins des utilisateurs	18
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	19
3.4. Résultats attendus	21
3.5. Chronogramme des activités	22
Chapitre 4. Analyse Préalable	24
4.1. Analyse de l'existant	24
4.2. Critique de l'existant et proposition de solutions.....	27
4.3. Conception avant-projet	30
Chapitre 5. Analyse Conceptuelle.....	48
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM.....	48
5.2. Etapes de l'élaboration du product Backlog	49
5.3. Remplissage du Product Backlog.....	52
5.4. Sprint Backlog [14]	54
5.5. Dictionnaire des données	62
5.6. Règles de Gestion.....	68
5.7. Modélisation du domaine	68
5.8. Diagramme de classe pour chaque Sprint.....	75
5.9. Diagramme de classe de conception globale.....	76
5.10. Diagramme de déploiement	79
Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de travail.....	80
6.1. Installation et configuration des outils	80
6.2. Architecture informatique	88
Chapitre 7. Développement de l'application.....	91
7.1. Création de la base de données	91
7.2. Codage de l'application.....	92
7.3. Présentation de l'application	94
CONCLUSION	98

BIBLIOGRAPHIE	XIV
WEBOGRAPHIE.....	XV
GLOSSAIRE	XVII
ANNEXE	XVIII
Présentation du logiciel de gestion de projet de MANAO :.....	XVIII
TABLE DE MATIERES.....	XXII
RESUME.....	
ABSTRACT	

REMERCIEMENTS

En premier lieu, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu pour m'avoir accordé la force, la santé et le temps nécessaires à la réalisation de ce stage.

Je tiens à remercier :

- Monsieur HAJALALAINA Aimé Richard, Docteur HDR, Président de l'Université de Fianarantsoa, pour son travail d'avoir entretenu la bonne qualité de formation pour les étudiants de l'Université.
- Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR, Directeur de l'Ecole Nationale d'Informatique de l'Université de Fianarantsoa qui assure le bon fonctionnement de nos études au sein de l'ENI. Et aussi d'avoir accepté de présider la soutenance.
- Monsieur Pascal AMET, Président Directeur Général du Groupe MANAO qui a bien voulu de m'accueillir au sein de l'entreprise comme stagiaire.
- Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences et Responsable de la Mention Informatique, pour son dévouement exemplaire à la supervision académique et au développement de la mention.
- Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche et Responsable du Parcours "Génie Logiciel et Base de Données", pour sa coordination pédagogique exceptionnelle, sa vision dans la conception du programme et son engagement envers la qualité de l'enseignement et les étudiants.
- Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences, mon encadreur pédagogique par ses conseils et recommandations lors de l'élaboration du rapport de stage.
- Monsieur TAHIRISOA Yves Richard, Directeur de développement chez Branche SIDINA du Groupe MANAO, mon encadreur professionnel pour son précieux accompagnement et sa patience en ma faveur.
- Tous les enseignants de l'Ecole Nationale d'Informatique pour nous avoir transmis leurs expériences et leurs connaissances, et à tous les personnels administratifs de l'Ecole Nationale.
- Tous les membres du jury pour avoir accepté d'évaluer attentivement mon travail.
- Et toute ma famille et à mes amis pour leur soutien moral ainsi que physique tout au long de la réalisation du projet et de mes études à l'université.

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Organigramme actuel de l'Ecole	5
Figure 2 : Différentes branches du groupe MANAO	12
Figure 3. Logo de la société MANAO	14
Figure 4. Site web de MANAO.....	15
Figure 5. Organigramme du groupe MANAO	16
Figure 6. Listes des applications web de la plateforme MANAO	17
Figure 7: Chronogramme des activités.....	22
Figure 8: Démarche de la méthode 2TUP	32
Figure 9 : Cycle en V	42
Figure 10: Equipe SCRUM au sein de MANAO	48
Figure 11: Processus d'élaboration d'un sprint backlog à partir d'un product backlog	55
Figure 12: Liaison entre une release et un sprint	55
Figure 13 : Planification des tâches au sein de MANAO	57
Figure 14: Modélisation du domaine pour la gestion des utilisateurs.....	69
Figure 15: Modélisation du domaine pour la gestion des élèves	69
Figure 16: Gestion du modèle d'examen blanc.	70
Figure 17: Gestion de modèle du module d'examen blanc.....	71
Figure 18: Gestion de la discipline du module de discipline du modèle d'examen	71
Figure 19: Modélisation du domaine pour la gestion du modèle de niveau du modèle d'examen blanc	72
Figure 20: Modélisation du domaine pour la gestion des évaluations des examens blancs.....	72
Figure 21: Modélisation globale du module de l'examen blanc	73
Figure 22: Modélisation du domaine pour la gestion du modèle d'examen blanc, intégré dans l'application.	74
Figure 23: Diagramme de classe du sprint pour la gestion des examens blancs.....	75
Figure 24 : Diagramme de classe du sprint pour la gestion de modèle de disciplines pour les modules de disciplines des examens blancs.	75
Figure 25: Diagramme de classe du Sprint : Évaluation des examens blancs des élèves	76
Figure 26: Diagramme de classe de conception globale de l'application, incluant le module de l'examen blanc.	77
Figure 27: Diagramme de classe de conception globale du module de l'examen blanc.....	78
Figure 28: Diagramme de déploiement du module de l'examen blanc.....	79

Figure 29: Début installation Visual Paradigm	81
Figure 30: Fin de l'installation Visual Paradigm	81
Figure 31: Fichier exécutable de WampServer	82
Figure 32: Sélection de navigateurs par défaut de WampServer	83
Figure 33: Fin de l'installation de WampServer	83
Figure 34: Début installation de Git	84
Figure 35: Fin de l'installation de git	85
Figure 36: Fichier exécutable de Visual Code Studio	86
Figure 37: Début d'installation de VS code	86
Figure 38: Fin de l'installation de VS code	87
Figure 39: Installation de MobaXterm.	87
Figure 40: Architecture logicielle du logiciel Sclaris Vie Scolaire	88
Figure 41: Architecture à trois tiers	89
Figure 42: Création de table eva_examenblanceleve pour les données des évaluations des examens blancs	91
Figure 43: Table pour créer les modèles d'examen blancs.	92
Figure 44: Extrait de code démontrant le processus de sauvegarde d'un modèle d'examen	93
Figure 45: Extrait de code décrivant la procédure de sauvegarde des évaluations d'examens blancs pour les élèves	94
Figure 46 : Liste des modèles d'examen	94
Figure 47: Affectation d'élèves dans un modèle d'examen blanc	95
Figure 48: Gestion complète du modèle d'examen, englobant les modules et les disciplines associées	95
Figure 49: Gestion d'évaluation des examens blancs	96
Figure 50: Consultation individuelle de l'examen blancs	96
Figure 51: Exportation au format PDF de l'examen blanc	97
Figure 52: Etape de projet de gestion de projet de MANAO	XIX
Figure 53: Qualification d'un cdc de gestion de projet de MANAO	XX
Figure 54: Planification d'un cdc	XX
Figure 55: Développement d'un projet	XXI

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole	6
Tableau 2. Mention et parcours au sein de l'ENI.....	6
Tableau 3. Liste des formations existantes à l'ENI.....	7
Tableau 4. Débouchés éventuels des jeunes diplômés	9
Tableau 5: Moyens matériels pour la réalisation du projet	19
Tableau 6: Moyens matériels pour la réalisation du projet.	20
Tableau 7: Moyens logiciels pour la réalisation du projet.	20
Tableau 8: Serveurs de MANAO pour l'hébergement.....	25
Tableau 9: Configuration de l'ordinateur utilisé pour les développeurs.....	26
Tableau 10: Moyens logiciels utilisés par MANAO	26
Tableau 11: Avantages et inconvénients de solutions.....	29
Tableau 12: Comparaison de la méthode MERISE et la méthode 2TUP	30
Tableau 13: Choix de l'outils de modélisation	33
Tableau 14: Comparaison de langage de programmation.....	34
Tableau 15: Comparaison des framework PHP	37
Tableau 16: Comparaison des bibliothèques Javascript.....	38
Tableau 17: Comparaison de SGBD	39
Tableau 18: Comparaison de méthodes de conduite	40
Tableau 19: Comparaison de types d'application.....	44
Tableau 20: Comparaison des éditeurs de texte	45
Tableau 21: Comparaison des outils de version.....	47
Tableau 22 : Description détaillée de chaque utilisateur de l'application	49
Tableau 23: User stories de chaque utilisateur.....	51
Tableau 24:Product backlog du module d'examen blanc	54
Tableau 25: Sprints dans chaque release du module d'examen blanc.	56
Tableau 26: Planification des sprints en tâche	58
Tableau 27: Dictionnaire des données de l'application, intégrant de manière exhaustive le module de l'examen blanc	62

LISTE DES ABREVIATIONS

2TUP : Two Tracks Unified Process

APMF : Agence Portuaire Maritime et Fluviale

ASR : Administration des Systèmes et Réseaux

AUF : Agence Universitaire de Francophonie

BD : Base de Données

BIES : Bureau des Inspections et des Enquêtes des Sécurité

BNGRC : Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes

BPMN : Business Processus Model and Notation

BPO : Business Process Outsourcing (Externalisation des Processus Métiers)

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

CA : Conseil d'Administration

CARI : Colloque Africain sur la Recherche en Informatique

CC : Cellule des Conseillers

CCNA : CISCO Networking Academy

CEO : Chief Executive Officer

CITEF : Conférence Internationale des Ecoles de Formation d'Ingénieur et Technicien d'Expression Française

CNH : Commission Nationale d'Habilitation

CDC : Cahiers de Charges

CRUD : Create Read Update Delete

CSS : Cascading Style Sheets

DLC : Dispositif Local de Concertation

ENI : Ecole Nationale d'Informatique

GB : Génie Logiciel et Base de Données

GID : Gouvernance et Ingénierie de Données

HATEOAS : Hypermedia as the Engine of Application State

HTML : HyperText Markup Language

IA : Intelligence Artificielle

IDE : Environnement de Développement Intégré

IG : Informatique Générale

IHM : Interaction Homme Machine

LMD : Licence Master – Doctorat

MEP : Mise en production

MENETP : Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel

MVC : Model View Controller

OCC : Objets Connectés et Cybersécurité

ORM : Object Relational Mapping

PDF : Portable Document Format

PHP : Hypertext Preprocessor

SAV : Service Après-Vente

SQL : Structured Query Language

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

UDDI : Universal Description Discovery and Integration

UI : Utilisateur Interface

UML : Unified Modeling Language

UPST : Université Paul Sabatier de Toulouse

URI : Unique Resource Identifier

UX : Expérience Utilisateur

VS Code : Visual Studio Code

WAMP : Windows-Apache-MySQL-PHP

WSDL : Web Services Description Language

XML : eXtensible Markup Language

XP : eXtreme Programming

INTRODUCTION

Au fil des années récentes, les nouvelles technologies de l'information et de la communication connaissent un essor fulgurant, notamment avec l'avènement du Web, symbolisé par l'émergence d'Internet et sa croissance exponentielle.

Le présent projet intitulé : « conception, réalisation et intégration d'un module d'examen blanc dans le plateforme scholaris vie scolaire de MANAO », le projet que nous allons entreprendre consiste à élaborer une application web répondant aux besoins de la société clients de MANAO. Pour ce faire, nous avons besoin de méthode de conception, d'un outil de développement, d'une méthode de gestion de projet, d'une base de données, et surtout des langages de programmation accompagnés par sa technologie de développement.

Ce projet s'inscrit dans le contexte d'une demande croissante pour des solutions technologiques dans le domaine éducatif, où les plateformes en ligne jouent un rôle de plus en plus central dans l'apprentissage et l'évaluation des élèves. L'objectif ultime est de répondre à ces besoins en concevant un module d'examen blanc intégré à la plateforme scolaire existante de MANAO, offrant ainsi une solution moderne et efficace pour les besoins d'évaluation des élèves. La réalisation de ce projet nécessitera une approche méthodique et une expertise technique pour garantir le succès de l'application web finale.

Ce mémoire est organisé en trois parties distinctes. Dans la première partie, nous allons présenter l'Ecole Nationale d'Informatique et l'établissement d'accueil. La seconde partie sera consacrée à l'analyse et à la conception du projet. Et dans la troisième partie, on considèrera les diverses étapes de la réalisation du projet.

PARTIE I : PRESENTATIONS

Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique

1.1. Information d'ordre générale

L'Ecole Nationale d'Informatique, en abrégé ENI, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa. Le siège de l'Ecole se trouve à Tanambao-Antaninarenina à Fianarantsoa. L'adresse pour la prise de contact avec l'Ecole est la suivante : Ecole Nationale d'Informatique (ENI) Tanambao, Fianarantsoa. Le numéro de sa boîte postale est 1487 avec le code postal 301. Téléphone : 034 05 733 36 ou 032 15 204 28. Son adresse électronique est la suivante : **eni@eni.mg**. Il dispose également d'un site web : **www.eni.mg**

1.2. Missions et historiques

L'ENI se positionne sur l'échiquier socio-éducatif malgache comme étant le plus puissant secteur de diffusion et de vulgarisation des connaissances et des technologies informatiques.

Cette Ecole Supérieure peut être considérée aujourd'hui comme la vitrine et la pépinière des élites informaticiennes du pays.

De façon formelle, l'ENI était créée par le décret N° 83- 185 du 24 Mai 1983, comme étant le seul établissement Universitaire Professionnalisé au niveau national, destiné à former des techniciens et des Ingénieurs de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d'Informatisation des entreprises, des sociétés et des organes implantés à Madagascar.

L'ENI a pour conséquent pour mission de former des spécialistes informaticiens compétents et opérationnels de différents niveaux notamment :

- en fournissant à des étudiants des connaissances de base en informatique ;
- en leur transmettant le savoir-faire requis, à travers la professionnalisation des formations dispensées et en essayant une meilleure adéquation des formations par rapport aux besoins évolutifs des sociétés et des entreprises ;
- en initiant les étudiants aux activités de recherche dans les différents domaines des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ;

La filière de formation d'Analystes Programmeurs a été mise en place à l'Ecole en 1983, et a été gelée par la suite en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a été ouverte à l'Ecole en 1986.

Une formation de troisième cycle a été ouverte à l'Ecole depuis l'année 2003 – 2004 grâce à la coopération académique et scientifique entre l'Université de Fianarantsoa pour le compte de l'ENI et l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPST).

Cette filière avait pour objectif de former certains étudiants à la recherche dans les différents domaines de l'Informatique, et notamment pour préparer la relève des Enseignants-Chercheurs qui étaient en poste.

Pendant l'année 2007-2008, la formation en vue de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Informatique a été mise en place à l'ENI avec les deux parcours de formation :

- Génie Logiciel et base de Données ;
- Administration des Systèmes et réseaux.

La mise en place à l'Ecole de ces deux options de formation devait répondre au besoin de basculement vers le système Licence – Master – Doctorat (LMD).

En vue de surmonter les difficultés de limitation de l'effectif des étudiants accueillis à l'Ecole, notamment à cause du manque d'infrastructures, un système de « Formation Hybride » a été mis en place à partir de l'année 2010. Il s'agit en effet d'un système de formation semi-présentielle et à distance avec l'utilisation de la visioconférence pour la formation à distance. Le système de formation hybride a été ainsi créé à Fianarantsoa ainsi qu'à l'Université de Toliara. Cette formation est à l'origine du parcours Informatique Générale.

En 2023, une nouvelle mention Intelligence Artificielle (IA) a été ouverte au sein de l'Ecole pour répondre aux besoins des entreprises. La formation est destinée aux étudiants titulaires du diplôme de licence (Bac +3) en Mathématiques ou en Statistiques ou en Informatique, etc. La mention IA comporte deux parcours :

- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID) ;
- Objets connectés et Cybersécurité (OCC).

Le principe de l'enseignement pour le parcours GID offre aux étudiants des compétences scientifiques et techniques spécialisées en Science de données. Pour le parcours OCC, les étudiants obtiennent la double spécialité premièrement en internet des objets et deuxièmement en cybersécurité. La formation de master est axée sur l'ensemble d'applications de l'Intelligence Artificielle.

1.3. Organigramme institutionnel

L'organigramme de l'Ecole est inspiré des dispositions du décret N° 83-185 du 24 Mai 1983. L'ENI est administrée par un Conseil d'Ecole, et dirigée par un directeur nommé par un décret adopté en Conseil des Ministres. Le Collège des enseignants regroupant tous les enseignants-chercheurs permanents de l'Ecole est chargé de résoudre les problèmes liés à l'organisation pédagogique des enseignements. Le Conseil Scientifique propose les orientations pédagogiques et scientifiques de l'établissement, en tenant compte notamment de l'évolution du marché de travail et de l'adéquation des formations dispensées par rapport aux besoins des entreprises. La figure 1 représente l'organigramme actuel de l'ENI.

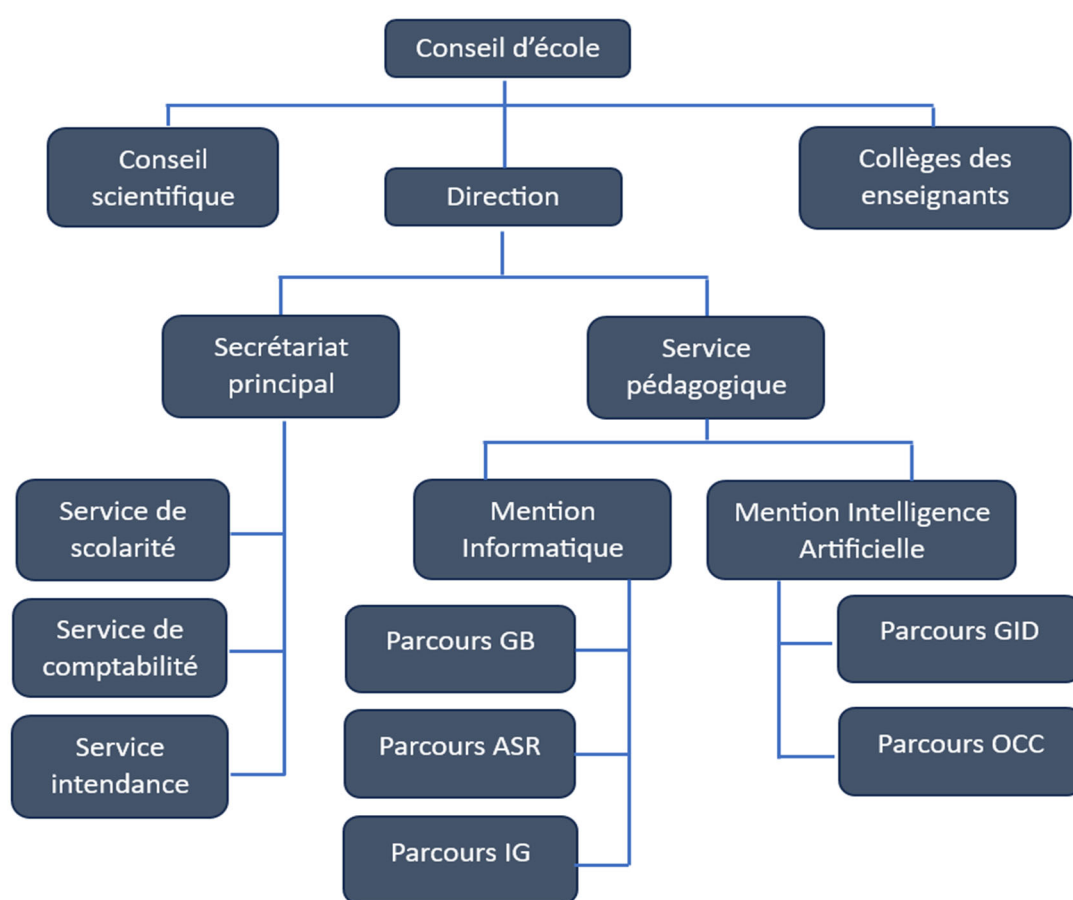


Figure 1. Organigramme actuel de l'Ecole

1.4. Domaine de spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'ENI portent sur les domaines suivants :

- Génie logiciel et Base de Données ;
- Administration des Systèmes et Réseaux ;
- Informatique Générale ;
- Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes ;
- Intelligence artificielle.

Le tableau 1 décrit l'organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole.

Tableau 1. Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole

Formation Théorique	Formation Pratique
- Enseignement théorique - Travaux dirigés - Travaux pratiques - Conférences	- Etude de cas - Travaux de réalisation - Projets/ Projets tutorés - Voyages d'Etudes - Stages en entreprise

1.5. Architecture des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait uniquement par voie de concours d'envergure nationale en première année. Les offres de formation organisées à l'Ecole ont été validées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH). Au sein de l'ENI, il existe deux mentions et cinq parcours. Le tableau 2 récapitule les mentions et les parcours au sein de l'Ecole :

Tableau 2. Mention et parcours au sein de l'ENI

Mention	Parcours
Informatique	Génie logiciel et Base de Données (GB)
	Administration des Systèmes et Réseaux (ASR)
	Informatique Générale (IG)
Intelligence Artificielle	Gouvernance et Ingénierie de Données (GID)
	Objets Connectés et Cyber sécurités (OCC)

La figure 2 représente l'architecture des études correspondant au système LMD.

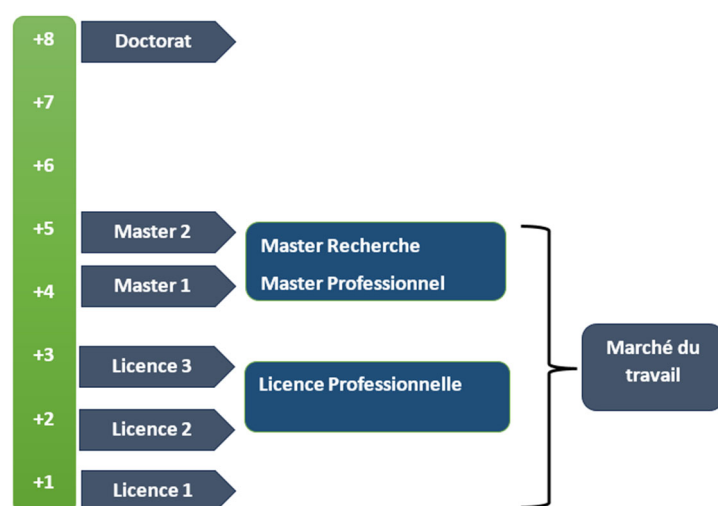


Figure 2. Architecture des études correspondant au système LMD

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche. L'accès en première année de MASTER se fait automatiquement pour les étudiants de l'Ecole qui ont obtenu le diplôme de Licence Professionnelle. Le tableau 3 illustre la liste des formations existantes à l'ENI.

Tableau 3. Liste des formations existantes à l'ENI

	FORMATION	
	LICENCE PROFESSIONNELLE	MASTER
Condition admission	Par voie de concours	Par voie de concours pour la mention IA
Condition d'accès	Bac de série C, D ou Technique	Être titulaire de licence professionnelle
Durée de Formation	3 ans	2 ans
Diplôme délivré	Diplôme de Licence Professionnelle	Diplôme de Master Professionnel Diplôme de Master Recherche

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire directement dans une Ecole Doctorale.

Les étudiants diplômés de l'Ecole sont plutôt bien accueillis dans les instituts universitaires étrangères (Canada, Suisse, France, ...)

1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes

Les stages effectués chaque année par les étudiants mettent l'Ecole en rapport permanent avec plus de 400 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, nationaux et internationaux. L'Ecole dispose ainsi d'un réseau d'entreprises, de sociétés et

d'organismes publics et privés qui sont des partenaires par l'accueil en stage de ses étudiants, et éventuellement pour le recrutement après l'obtention des diplômes par ces derniers. Les compétences que l'Ecole cherche à développer chez ses étudiants sont l'adaptabilité, le sens de la responsabilité, du travail en équipe, le goût de l'expérimentation et l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des licenciés et des ingénieurs de niveau MASTER avec des qualités scientifiques, techniques et humaines reconnues, capables d'évoluer professionnellement dans des secteurs d'activité variés intégrant l'informatique. Les stages en milieu professionnel permettent de favoriser une meilleure adéquation entre les formations à l'Ecole et les besoins évolutifs du marché de l'emploi.

Parmi les sociétés, les entreprises et les organismes partenaires de l'Ecole, on peut citer : ACCENTURE Mauritius, AKATA Goavana, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), AXIAN, B2B, Banque Centrale, , BIANCO, BlueLine, CNaPS, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, COLAS, Direction Générale des Douanes, DLC, E-Tech Consulting, , FID, FIHARY Soft, FTM, GNOSYS, GENIUS AT WORK, Hello Tana, IBONIA, INGENOSIA, INSTAT, IOGA, JIRAMA, JOUVE, MADADEV, MAEP, MANAO, MEF, MEN, MESupRES, MFB, , MININTER, Min des Postes/Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, OMNITEC, ORANGE, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SG Madagasikara SMMC, SMMEC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port de Toamasina (SEPT), SOFTWELL, Strategy Consulting, TELMA, VIVETEC, Société LAZAN'I BETSILEO, WWF, UGD, ARATO, MANAO, MNDPT, NG ACADEMY.NG, Relia ...

1.7. Débouchés professionnels et diplômés

Les formations proposées par l'Ecole permettent aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail avec la connaissance d'un métier complet lié à l'informatique aux TIC.

L'Ecole apporte à ses étudiants un savoir-faire et un savoir-être qui les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Elle a une vocation professionnalisante. Les diplômés en LICENCE et en MASTER issus de l'ENI peuvent faire carrière dans différents secteurs.

L'Ecole bénéficie aujourd'hui de 40 années d'expériences pédagogiques et de reconnaissance auprès des sociétés, des entreprises et des organismes. C'est une Ecole Supérieure de référence en matière informatique.

D'une manière générale, les diplômés de l'ENI n'éprouvent pas de difficultés particulières à être recrutés au terme de leurs études. Cependant, l'ENI recommande à ses diplômés de promouvoir l'entrepreneuriat en TIC et de créer des cybercafés, des SSII ou des bureaux d'études. Le tableau 4 représente les débouchés éventuels des jeunes diplômés.

Tableau 4. Débouchés éventuels des jeunes diplômés

LICENCE	MASTER
➤ Analyste - Programmeur ➤ Administrateur de site web/de portail web ➤ Assistant Informatique et internet ➤ Chef de projet web ou multimédia ➤ Développeur Informatique ou multimédia ➤ Intégrateur web ou web designer ➤ Hot liner/Hébergeur Internet ➤ Agent de référencement ➤ Technicien/Supérieur de help desk sur Informatique ➤ Responsable de sécurité web ➤ Administrateur de réseau	➤ Administrateur de réseau et système ➤ Architecture de système d'information ➤ Développeur d'applications ➤ Ingénieur réseau ➤ Webmaster / Web Designer ➤ Concepteur et réalisateur d'application ➤ Directeur du système d'informations ➤ Chef de projet informatique ➤ Responsable de sécurité informatique ➤ Consultant fonctionnel ou freelance

1.8. Ressources humaines

Les ressources humaines sont citées ci-dessous selon leurs responsabilités :

- Directeur de l'Ecole : Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR ;
- Responsable de la Mention « Informatique » : Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences ;
- Responsable de la Mention « Intelligence Artificielle » : Monsieur DIMBISOA William Germain, Maître de Conférences ;

- Responsable du Parcours « Génie Logiciel et Base de Données » : Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche ;
- Responsable du Parcours « Administration Systèmes et Réseaux » : Monsieur SIAKA, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche ;
- Responsable du Parcours « Informatique Générale » : Monsieur GILANTE Gesazafy, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche ;
- Responsable du Parcours « Gouvernance et Ingénierie de Données » : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences ;
- Responsable du Parcours « Objets Connectés et Cybersécurité » : Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences.

L'ENI compte quinze (15) enseignants permanents dont un (01) Professeur Titulaire, un (01) Professeur, un (01) Docteur HDR, huit (08) Maîtres de Conférences, quatre (04) Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche, dix (10) enseignants vacataires, quarante un (41) personnels administratifs.

Chapitre 2. Présentation du groupe MANAO

Dans ce chapitre, nous présenterons l'historique et les activités des différentes branches du groupe MANAO et son fonctionnement en général et en détails

2.1. Historique du groupe MANAO

Manao est né en 2008 à Montpellier pour créer des logiciels de gestion en ligne.

En 2014, elle s'est implanté à Antananarivo. Aujourd'hui, 50 développeurs, techniciens, formateurs et commerciaux en France et Madagascar sont au service d'une centaine d'entreprise clientes. [1]

En plus de l'activité d'éditeur de logiciels, d'autres activités ont été créés tout au long des années :

Manao Logiciels : Edition de logiciels pour entreprises et écoles

Sidina : Développement d'application web et mobile

Tetika : Conseil et assistance en gestion

Ezaka : Externalisation de services de gestion et administratifs

Bamboo Tech : Industrie, exportation de bambous made in Madagascar

La phrase clé : « changeons de dimension. »

2.2. Réussir à partir de Madagascar

Le projet du groupe d'entreprises est basé sur la réussite des collaborateurs malgaches.

C'est parce que les collaborateurs de l'entreprise réussiront que l'entreprise réussira, c'est parce que les Malgaches réussiront que Manao réussira.

Avoir un groupe d'entreprises performantes, qui travaillent à l'international, à partir de Madagascar. Conquérir le monde à partir de Madagascar.

2.3. Les mots clés : Confiance, Progression, Responsabilité

Confiance

Nous nous faisons confiance respectivement dans le travail et le comportement. Nous ne tolérons aucune triche ! 0 triche !

Progression

Nous avons le droit à l'erreur. Nous devons nous servir de nos erreurs pour progresser. Nous devons faire progresser nos collaborateurs. La performance, l'exigence et l'expertise sont les éléments clé qui nous permettent de progresser jour après jour. Nous devons être des experts dans notre domaine.

Responsabilité

Tout le monde n'est pas chef, mais chaque personne est responsable. Responsable de ses tâches, missions, réalisations qu'elle effectue.

On agit donc avec intelligence et on analyse donc le contexte, les situations, les conséquences dans les réalisations que nous faisons. Nous ne sommes pas des exécutants, nous nous devons d'agir et d'être responsable.



Figure 2 : Différentes branches du groupe MANAO

2.4. Les domaines d'expertise

2.4.1. Les compétences métier

Compétences en gestion et en développement informatique.

En gestion :

- Comptabilité ;
- Fiscal ;
- Social ;
- Organisation en Entreprise.

Que ce soit auprès de TPE, PME ou grand groupe

En développement Informatique :

- Développement d'application de gestion (logiciel, site e-commerce) ;
- Développement en web (PHP, HTML, Python, JAVA) ;
- Développement mobiles ;
- Compétences sur des domaines annexes : Bases de données, Infrastructures Serveurs, Data Center, Hébergements, Télécommunication, Assistances, Formation.

2.4.2. Contact et adresse

Coordonnées pour la prise de contact avec l'entreprise sont les suivantes :

- En France, à Montpellier (siège Manao) ;
 - 14 rue des Anoubles Montpellier - 34070 Montpellier - France ;
 - Tél : +33 (0) 4 69 66 59 52 ;
- A Madagascar, à Antananarivo ;
 - Lot VP 26 Q Immeuble KINTANA - Ankadivory Ambohimandra;
 - Antananarivo 101 – Madagascar ;
 - Tél : +261 (0) 32 11 659 00 ;
- A Madagascar, à Tamatave ;
 - Lot N°7 secteurs I Tanandava ;
 - Toamasina 501 – Madagascar;
 - Tél : +261 (0) 32 11 659 24 ;
- A Madagascar, à Fianarantsoa ;
 - Lot FI 044/3704 Villa Naver'son Ambodiharana ;
 - Fianarantsoa 301 – Madagascar ;
 - Tél : +261 (0) 32 11 659 26.

2.4.3. Devise et Logo de la société

« Confiance – Responsabilité – Progression »

La figure 4, représente le logo de la société.



Figure 3. Logo de la société MANAO

2.4.4. Site Web de MANAO

La figure 5, présente le site web de MANAO accessible au lien : <https://www.manao.eu>.



Figure 4. Site web de MANAO

2.4.5. La vision de MANAO

« La philosophie de travail de Manao est basée sur la réussite de ses collaborateurs. La réussite de Manao n'est possible qu'avec la réussite de ses collaborateurs [1]. »

2.5. Objectif et Activité

Pour accomplir ses principales missions, la Société TETIKA vise à décharger l'entreprise des activités dont elle n'est pas compétente et permettre de faire un suivi à distance.

De ce fait, deux pôles d'activités principales sont exploités, notamment l'externalisation de services (BPO) destinés aux entreprises et l'édition de logiciels de gestion (MANAO & SCOLARIS). Pour les entreprises et les établissements scolaires. L'externalisation de services ou Business Process Outsourcing (BPO) consiste à offrir des services de qualités dans le domaine de la sous-traitance. Ainsi, les clients peuvent confier aux Informatiques dont la création de certaines applications. Et enfin, pour le cas de l'édition de logiciels de gestion, TETIKA offre deux différentes gammes à noter, MANAO pour les entreprises et SCOLARIS pour les écoles. Permet à une firme de faire le suivi de ses crédits et débits en ligne. SCOLARIS lui, est un portail collaboratif permettant à la fois la gestion de l'établissement et l'interaction des acteurs à savoir les parents, les élèves, les enseignants et la direction. Il s'agit d'un logiciel pour les écoles primaire, secondaire ou encore supérieur optimisant la communication entre les

parents d'élèves et les enseignants mais aussi offre la possibilité d'accéder à la vie scolaire d'un élève de son bureau ou même tout en restant chez soi. [1]

2.6. Organigramme fonctionnel et hiérarchiques de MANAO

L'entreprise est sur le point d'entrer dans le stade PME ou Petite et Moyenne Entreprise aussi l'organigramme commence à prendre forme. Et dans l'optique de coordonner l'ensemble, trois directions ont été mises en place : une direction gestion et commerciale, avec à sa tête, Monsieur Pascal AMET, et une direction technique et développement, coordonné par Monsieur Guillaume VIGOUROUX.

La figure 6 représente l'organigramme de MANAO

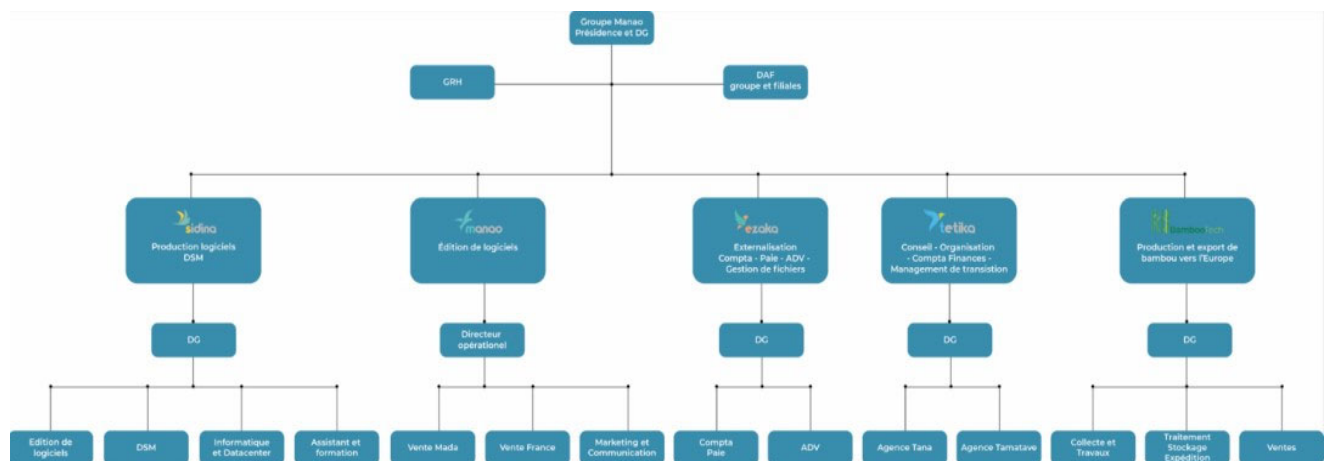


Figure 5. Organigramme du groupe MANAO

Le service de développement est l'équivalent de SIDINA

2.7. Les produits logiciels produits par MANAO

La plateforme MANAO est composée de logiciels de gestion, de logiciels de communication et de logiciels de bureautique. Les logiciels de gestion couvrent la comptabilité, les ventes, la gestion des stocks et la paie à travers une offre de 10 logiciels. Les logiciels de communication couvrent le mail, le tchat, les contacts, l'agenda et le travail de groupe. Les logiciels de bureautique couvrent la création de documents et leur conservation dans un système en ligne.

Tous les documents créés ou intégrés sont stockés à l'intérieur de la plateforme, en sécurité et en confidentialité. Personne n'y aura accès, pas même les techniciens de maintenance de MANAO. La plateforme est modulaire. Chaque entreprise choisit les logiciels dont elle a

besoin. Elle n'est pas obligée de tout prendre. Seuls les logiciels de communication et de bureautique sont communs à tous les logiciels. Cela permet à l'entreprise de réduire son budget.

La figure 7 montre la liste des applications web de la plateforme Manao.

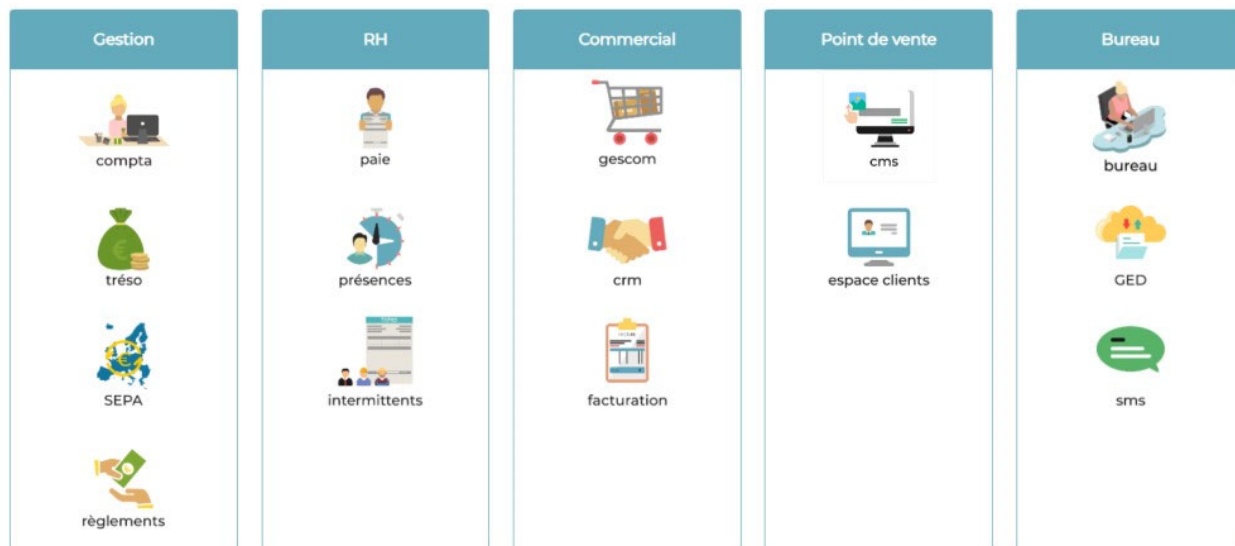


Figure 6. Listes des applications web de la plateforme MANAO

Chapitre 3. Description du Projet

La rédaction d'un document de description de projet est une tâche générale du chef de projet ou de son adjoint, qui est censé identifier l'idée, les objectifs, le contexte, l'approche, les résultats et d'autres données de manière correcte et complète [9].

3.1. Formulation

Dans le cadre de notre stage chez MANAO, nous avons été chargés de concevoir et intégrer un module d'examen blanc dans Scholaris, le premier logiciel développé par MANAO. Ce module vise à automatiser les examens des élèves dans les collèges en permettant la gestion complète de la vie scolaire au sein des établissements.

Actuellement, bien que Scholaris soit un outil complet pour la gestion scolaire, il ne propose pas encore de fonctionnalité spécifique pour les examens blancs des élèves. Face à la demande croissante de nos clients, nous avons été chargés de mettre en place ce module d'examen blanc afin d'automatiser entièrement le processus d'évaluation des élèves.

Ce projet implique non seulement l'automatisation des examens blancs, mais aussi la mise en place d'un système de calcul des moyennes automatisé des notes pour ces examens.

3.2. Objectif et Besoins des utilisateurs

L'objectif de ce projet est de réaliser une application d'examen blanc pour scholaris vie scolaire.

Cette application offre des fonctionnalités répondant aux besoins essentiels de notre clientèle, notamment :

- Gestion des modèles des examens blancs ;
- Gestion des évaluations des examens blancs ;
- Possibilité pour les parents de consulter les résultats des examens blancs de leurs enfants ;
- Accès direct pour les élèves afin de consulter leurs propres résultats d'examens blancs ;
- Fonctionnalité d'exportation des résultats des examens au format PDF ;
- Calcul automatique de la moyenne de classe ;
- Détermination de rang des enfants par rapport au classe qu'à l'examen blanc ;

- Détermination des valeurs minimales et maximales des notes des élèves ;
- Calcul précis des moyennes minimales et maximales au niveau de la classe.

3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet

Pour garantir la réussite de la réalisation, nous avons mobilisé des moyens matérielles, humaines et logicielles adéquates.

3.3.1. Moyens matériels

Les moyens matériels font référence aux équipements, aux outils, aux machines et à toute autre ressource physique utilisée dans le cadre d'un projet

Le tableau 5 présente les moyens matériels pour la réalisation du projet.

Tableau 5: Moyens matériels pour la réalisation du projet

Désignation	Caractéristiques	Système d'exploitation	Nombre(s)
Ordinateur bureautique	- Processeur : Intel® Core™ i5-10400 CPU @ 2.90GHz - Disque Dur : 1To - RAM : 8GO	Windows 10 Professionnel 64bits	1
Un serveur Pré production	- Fournisseur : SoYouStart - Mémoire : 64GO - CPU : E5-1620v2 - Stockage : Softraid 2×2TO	Linux	1
Un serveur Production	- Fournisseur : SoYouStart - Mémoire : 64GO - CPU : E5-1620v2 - Stockage : Softraid 2×2TO	Linux	1

3.3.2. Moyens humains

Les moyens humains désignent les ressources humaines ou le personnel nécessaire pour accomplir un projet ou réaliser une tâche spécifique.

Le tableau 6 présente les moyens humains pour la réalisation du projet.

Tableau 6: Moyens matériels pour la réalisation du projet.

Individu	Activité
Chef de produit	- Fournisseur de cahier de charge
Chef de projet (encadreur professionnel)	- Fournisseur de toutes les tâches - Valider le projet
Encadreur pédagogique	- Donneur de conseils à propos de travail à faire
Stagiaire (concepteur-développeur)	- Concepteur et développeur de l'application

3.3.3. Moyens logiciels

Les moyens logiciels se réfèrent aux programmes informatiques, applications et systèmes utilisés pour faciliter et optimiser divers processus, tâches et activités dans le cadre d'un projet ou d'une entreprise.

Le tableau 7 présente les moyens logiciels pour la réalisation du projet.

Tableau 7: Moyens logiciels pour la réalisation du projet.

Désignation	Commentaires	Version
Visual Studio Code	Editeur de code source	1.76
Skype	Moyen de communication entre tous les collaborateurs	8.90
Google Chrome	Navigateur de test	118.0
Mozilla Firefox	Navigateur de test	119.0
Visual Paradigm	Outil de modélisation	17.1

Git	Gestion de version	2.35
MobaXterm	Emulateur de terminal Linux pour Windows pour accéder au serveur production et pré production	23.3
Wampserveur	Moyen de communication entre tous les collaborateurs en simplifiant la création d'un serveur web de développement sur un ordinateur Windows.	3.2

3.4. Résultats attendus

Les résultats attendus se créent à la suite des activités du projet. Ensemble, les résultats mènent à la réalisation de l'objectif spécifique du projet [8].

Au terme de ce projet, nous attendons d'obtenir une application web opérationnelle permettant de :

- **Faciliter le calcul des moyennes de note des examens blancs des élèves :** L'application offrira une interface conviviale pour simplifier le processus de calcul des moyennes des élèves.
- **Exporter les résultats des examens blancs en format PDF :** Nous mettrons en place une fonctionnalité permettant de générer des fichiers au format PDF contenant les résultats des examens blancs. Cela garantira une présentation professionnelle et facilement partageable des résultats.
- **Offrir aux parents et aux élèves la possibilité de consulter les résultats des examens :** L'application permettra aux parents et aux élèves d'accéder facilement et en toute sécurité à leurs résultats d'examens. Une interface conviviale leur offrira un accès rapide et intuitif à ces informations cruciales.
- **Sécuriser les données des notes des examens :** La sécurité des données est notre priorité. Nous mettrons en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données des notes d'examens.

3.5. Chronogramme des activités

Le chronogramme est une représentation simple de votre projet. Il permet de mettre en avant les différentes activités classées selon l'ordre chronologique de leur mise en place. Le chronogramme est un équivalent de calendrier. Il met en avant les différentes étapes et jalons de votre projet [9].

La figure 7 illustre le chronogramme détaillé des activités menées lors du stage au sein de l'entreprise MANAO.

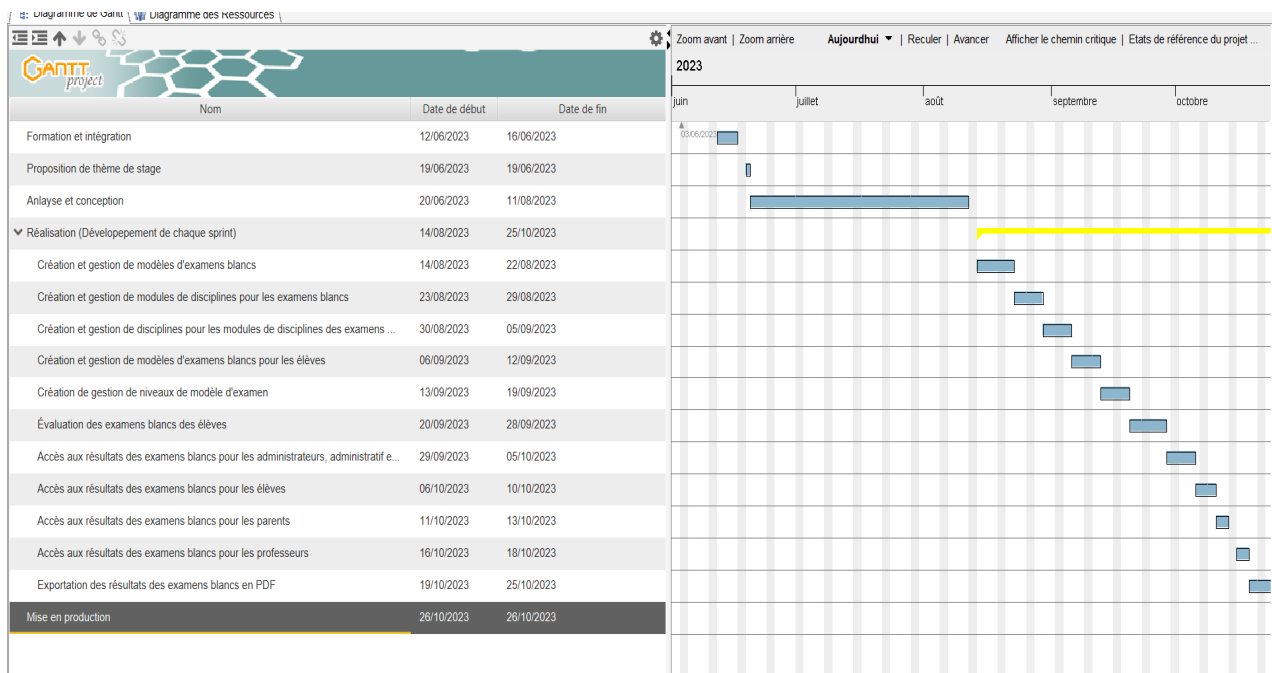


Figure 7: Chronogramme des activités

PARTIE II :

ANALYSE ET

CONCEPTION

Chapitre 4. Analyse Préalable

L'analyse préalable est la première réelle phase du cycle de vie d'un projet. Elle suit directement la prise de conscience, par l'organisation ou par des individus de cette organisation, de la nécessité de la mise en place d'une structure de projet pour trouver une solution à un problème détecté donné [10].

L'analyse préalable consiste à comprendre les besoins des utilisateurs, évaluer la faisabilité du projet, modéliser les processus métier et identifier les parties prenantes, afin de définir clairement les exigences du système à développer.

Pour mener à bien l'analyse préalable, nous allons procéder à l'analyse de l'existant, en examinant de manière critique les éléments en place, en proposant des solutions adéquates et en élaborant la conception avant le démarrage du projet.

4.1. Analyse de l'existant

L'analyse de l'existant fait référence à l'évaluation et à la compréhension approfondies de la situation ou du contexte actuel d'une entreprise, d'un projet ou d'une situation particulière.

4.1.1. Organisation actuelle

MANAO possède déjà un logiciel complet pour la gestion des données scolaires des établissements clients. Cependant, il lui manque encore un module spécifique pour automatiser les examens blancs au sein de ces établissements. Par conséquent, les établissements continuent d'utiliser des logiciels tels que Microsoft Office Excel et Word pour gérer les données des évaluations de note des examens blancs de leurs élèves en attendant que MANAO développe cette fonctionnalité.

4.1.2. Inventaires des moyens matériels et logiciels

L'inventaire des moyens matériels et logiciels d'une entreprise ou d'une organisation est une tâche importante pour assurer un suivi efficace des ressources, garantir la sécurité informatique, et planifier les mises à jour et les remplacements.

4.1.2.1. Moyens matériels

L'inventaire des moyens matériels d'une entreprise peut inclure divers éléments.

Voici les moyens matériels de l'entreprise :

4.1.2.1.a. Serveurs

Un serveur est un ordinateur ou un système informatique spécialisé conçu pour répondre aux demandes et aux requêtes d'autres ordinateurs, appelés clients, dans un réseau.

Pour l'hébergement, Manao dispose de deux serveurs.

Le tableau 9 présente les serveurs de MANAO pour l'hébergement

Tableau 8: Serveurs de MANAO pour l'hébergement

Désignation	Caractéristiques	Système d'exploitation	Nombre(s)
Un serveur Pré production	- Fournisseur : SoYouStart - Mémoire : 64GO - CPU : E5-1620v2 - Stockage : Softraid 2×2TO	Linux	1
Un serveur Production	- Fournisseur : SoYouStart - Mémoire : 64GO - CPU : E5-1620v2 - Stockage : Softraid 2×2TO	Linux	1

4.1.2.1.b. Poste de travail

Un poste de travail au bureau fait référence à l'espace individuel où un employé effectue ses tâches professionnelles dans un environnement de bureau.

Chaque développeur de société de MANAO dispose d'un ordinateur de bureau avec deux écrans, et d'un onduleur.

Chaque bureau possède une imprimante.

Le tableau 11 représente les moyens utilisés pour le poste de travail

Tableau 9: Configuration de l'ordinateur utilisé pour les développeurs

Désignation	Caractéristiques	Système d'exploitation	Nombre(s)
Ordinateur bureautique	- Processeur : Intel® Core™ i5-10400 CPU @ 2.90GHz - Disque Dur : 1To - RAM : 8GO	Windows 10 Professionnel 64bits	1
Imprimante	- Marque : Canon - Technologie d'impression : Jet d'encre - Couleur : Noir - Vitesse d'impression maximal : 10 pages par minute		1
Onduleur	- Marque : OUPS technology - Composition de la pile : plomb acide - Couleur : noire - Tension : 230 Volts		1

4.1.2.2. Moyens Logiciels

Manao dispose d'une vaste gamme de solutions logicielles pour automatiser et optimiser l'échange d'informations au sein de divers secteurs.

Le tableau 10 représente les différents moyens logiciels utilisés par MANAO.

Tableau 10: Moyens logiciels utilisés par MANAO

Logiciel	Description	Version
Trésorerie	Gestion de la trésorerie	Version 2
Paie	Gestion de Paie Malagasy	Version 1
Paie France	Gestion de Paie Français	Version 1

CRM	Relations clients	Version 1
Facturations	Facturation des clients	Version 1
Intermittents	Facturation des Intermittents	Version 1
Comptabilité	Logiciel de comptabilité	Version 1
Assistance	SAV Clients	Version 1
Règlements	Gestion des encaissements	Version 1
Gescom	Gestion commerciale	Version 1
Projets	Gestion de projets	Version 1
Contacts	Logiciel de gestion des contacts	Version 1
Messagerie	Logiciel de messagerie	Version 1
Licence Utilisateurs	Logiciel cote clients	Version 1
Bulletins	Bulletin salarié web Malagasy	
Achats	Gestions des achats	Version 1
Scolaris	Gestion de vie scolaire	Version 1

4.2. Critique de l'existant et proposition de solutions

Le but de la critique de l'existant est d'établir un diagnostic précis sur les procédures utilisées, relever les anomalies, les qualités et les défauts du système existant.

4.2.1. Critique de l'existant

Nous avons interrogé les clients sur les outils qu'ils utilisent pour le traitement des données lors des examens blancs. Certains clients optent pour le papier, d'autres préfèrent les logiciels bureautiques tels qu'Office, tandis que d'autres choisissent Excel.

Pour MANAO, l'absence actuelle d'un module d'examen dans le logiciel Scolaris Vie Scolaire pourrait entraîner la perte de clients potentiels.

Pour les clients, l'utilisation du papier offre une manipulation aisée et un coût abordable. Cependant, cela engendre certains problèmes :

- **Risque de Perte et de Dommage** : Les documents papier sont vulnérables aux dommages physiques, tels que l'eau ou le feu, et peuvent être perdus plus facilement que les fichiers électroniques.

- **Manque d'Évolutivité** : Les informations sur papier ne peuvent pas être mises à jour en temps réel, ce qui peut entraîner des problèmes de cohérence des données.
- **Difficulté à Rechercher et à Organiser** : Il est plus difficile de rechercher et d'organiser des informations sur papier par rapport aux outils numériques, ce qui peut entraîner des inefficacités dans la gestion des données.

L'utilisation d'Excel pour les évaluations des examens blancs offre des fonctionnalités de calcul de moyennes ou de saisie de notes, cependant, elle présente également certains inconvénients :

- **Complexité et erreurs potentielles** : Les formules complexes peuvent entraîner des erreurs difficiles à repérer, compromettant ainsi l'exactitude des évaluations.
- **Difficulté dans la gestion des grandes quantités de données** : Les grands ensembles de données peuvent ralentir les performances d'Excel, entraînant des retards dans l'évaluation.
- **Dépendance aux compétences de l'utilisateur** : Une compréhension approfondie d'Excel est nécessaire, entraînant des erreurs si les utilisateurs ne sont pas suffisamment compétents.
- **Manque de sécurité des données** : Les fichiers Excel peuvent être vulnérables aux atteintes à la sécurité, mettant en danger la confidentialité des informations.
- **Manque de collaboration en temps réel** : La collaboration en temps réel est limitée dans Excel, entraînant des difficultés lors du travail sur des évaluations collaboratives.
- **Limitation de la version** : Les différentes versions d'Excel peuvent entraîner des problèmes de compatibilité, entraînant des erreurs lors de l'ouverture de fichiers sur des versions différentes du logiciel.
- **Difficulté dans la personnalisation** : L'ajout de fonctionnalités personnalisées peut être complexe et nécessite des compétences avancées en programmation VBA, ce qui peut être un obstacle pour de nombreux utilisateurs.
- **Manque d'automatisation avancée** : Bien qu'Excel propose des fonctionnalités d'automatisation, elles peuvent ne pas être suffisantes pour des tâches très complexes, nécessitant des solutions plus spécialisées.

4.2.2. Proposition des solutions

Trois solutions ont été envisagées pour résoudre ce problème :

- **Solution 1 :** Il s'agit de développer une application d'examen blanc indépendante du logiciel Scholaris de MANAO.
- **Solution 2 :** Cette option consiste à acheter des logiciels existants sur Internet qui offrent certaines fonctionnalités requises ou à faire appel à un consultant informatique, bien que cette dernière option puisse s'avérer coûteuse, par exemple Synap qui est 40,00 £GB/mois [22].
- **Solution 3 :** La troisième solution implique la conception et la réalisation d'un module spécifique pour les examens blancs, intégré directement dans le logiciel Scholaris de MANAO.

On va comparer maintenant ces trois solutions.

Le tableau 12 récapitule les avantages et inconvénients de ces 3 solutions.

Tableau 11: Avantages et inconvénients de solutions

Solutions	Avantages	Inconvénients
Solution 1	- Contrôle total sur le développement et la personnalisation. - Adaptabilité aux besoins spécifiques de MANAO. - Intégration plus aisée avec les systèmes existants.	- Temps et ressources nécessaires pour le développement. - Possibilité de retards dans le processus de développement. - Coût initial élevé, en particulier pour le développement sur mesure.
Solution 2	- Disponibilité immédiate de solutions existantes sur le marché. - Réduction des coûts initiaux par rapport au développement sur mesure. - Possibilité de bénéficier de l'expertise d'un consultant informatique.	- Possibilité de fonctionnalités limitées par rapport aux besoins spécifiques de MANAO. - Dépendance envers des fournisseurs tiers. - Coûts récurrents liés à l'achat de licences ou aux honoraires du consultant.

Solution 3	- Personnalisation complète en fonction des besoins de MANAO. - Intégration transparente avec le logiciel Scholaris existant. - Mise à jour et maintenance facilitées en interne.	- Temps et ressources nécessaires pour la conception et l'intégration. - Possibilité de complications lors de l'intégration avec le système existant. - - Coût initial de conception et d'intégration.
-------------------	---	--

4.2.3. Solution retenue

Suite aux retours de nos clients, nous avons attentivement pris en compte leurs préoccupations et avons élaboré une solution professionnelle en développant un module d'examens blancs intégré dans Scholaris de MANAO pour répondre spécifiquement à leurs besoins. En conséquence, la Solution 3 a été retenue.

4.3. Conception avant-projet

4.3.1. Choix de la méthode de conception

Une méthode de conception est un procédé qui a pour objectif de permettre de formaliser les étapes préliminaires du développement d'un système afin de rendre ce développement plus fidèle aux besoins du client [10].

Il existe plusieurs méthodes pour la modélisation du système d'information. Parmi ces méthodes, il y a la méthode processus 2TUP et il y a la méthode MERISE. Afin de pouvoir trancher sur une qu'on va adopter, on va comparer les deux méthodes.

Tableau 12: Comparaison de la méthode MERISE et la méthode 2TUP

	MERISE	2TUP
Avantages	- Idéal pour la conception d'un Système d'information - Indépendante vis-à-vis de la technologie - Très adapté pour une conception de la base de données	- Itératif - Cohérence de l'application et des besoins de l'utilisateur - Laisse une large partie à la technologie et à la gestion de risque

		- Définit les profils des intervenants, les livrables, les prototypes.
Inconvénients	- Modélisation propre et non universel - Pas forcément adaptable aux changements - Eloignement des besoins détaillés des utilisateurs	- Superficiel sur les phases en amont et en aval du développement - Aucune proposition de document type

Pour la compréhension des fonctionnements d'un système, la méthode « Two Tracks Unified Process » est la plus adaptée à ce projet. Mais aussi, elle peut être couplée avec le langage de modélisation UML (ou Unified Modeling Language).

4.3.1.1. Présentation de la méthode 2TUP

2TUP (2 Tracks Unified Process), un processus de développement Logiciel qui implémente le processus Unifié (UP). 2TUP propose un cycle de développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qui s'échangent les acteurs et le système, à produire le cahier des charges et à modéliser le contexte.

La figure 8 représente la démarche de la méthode 2TUP.

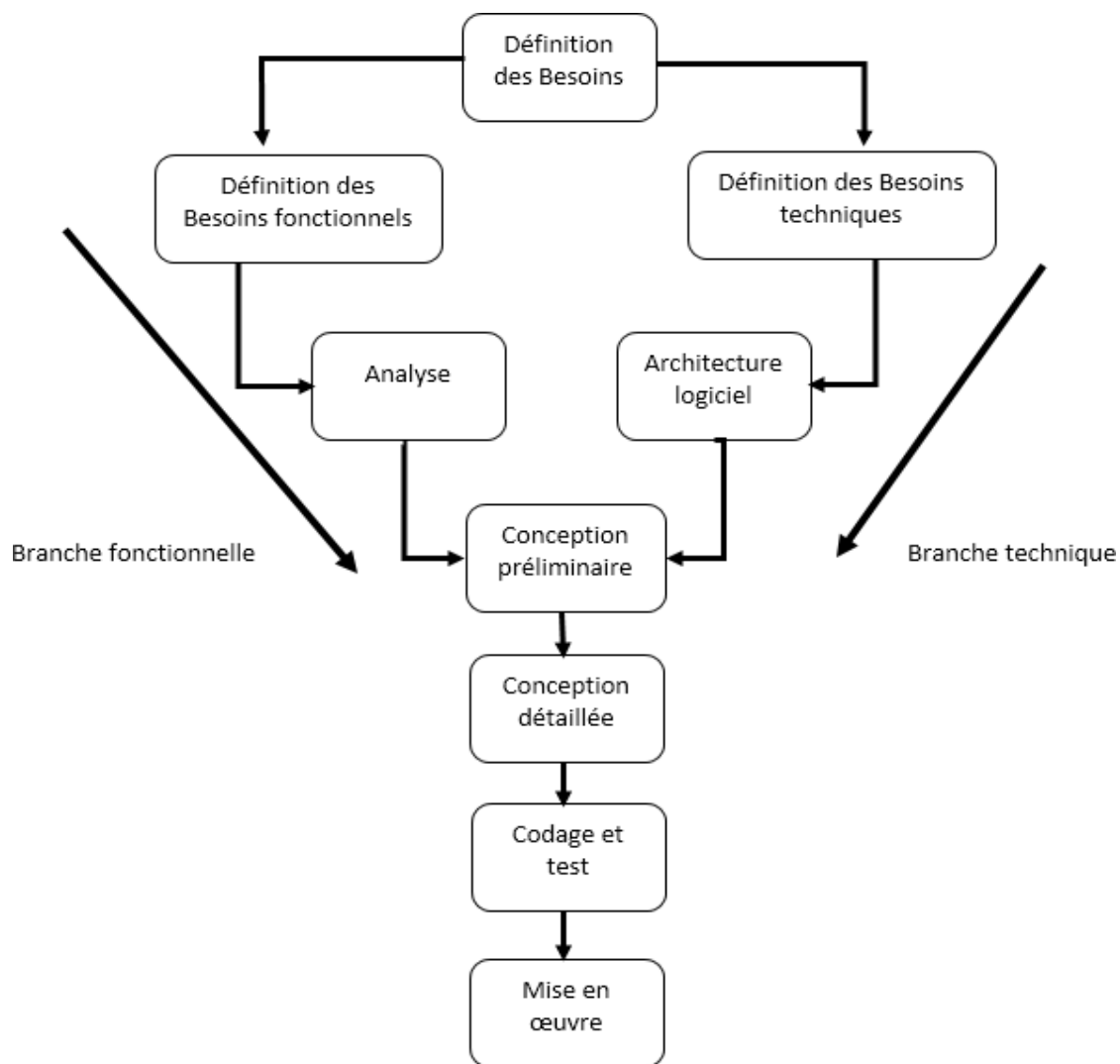


Figure 8: Démarche de la méthode 2TUP

4.3.1.2. Présentation de UML

Selon [2], UML c'est une langage visuel dédié à la spécification, la construction et la documentation des artefacts d'un système logiciel.

Donc UML, abréviation d'Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié en français), est un langage visuel utilisé dans le domaine de l'informatique pour représenter graphiquement les différentes composantes d'un système logiciel, leurs interactions et leurs comportements. Il offre un moyen standardisé et efficace de communiquer des idées complexes entre les membres d'une équipe de développement, facilitant ainsi la compréhension, la conception et la documentation des systèmes logiciels.

4.3.2 Choix de l'outils de modélisation

Un outil de modélisation est un logiciel ou une application utilisé pour créer des représentations visuelles et conceptuelles de systèmes, de processus ou de données.

Le Tableau 13 illustre l'outil de modélisation qui a retenu notre attention, mettant ses fonctionnalités, sa flexibilité et son adéquation à nos exigences spécifiques.

Tableau 13: Choix de l'outils de modélisation

Outil de Modélisation	Avantages	Inconvénients
Enterprise Architect	- Fonctionnalités avancées pour la modélisation et l'analyse - Prise en charge de nombreux langages de modélisation - Personnalisable selon les besoins spécifiques	- Courbe d'apprentissage raide pour les utilisateurs débutants - Interface utilisateur parfois complexe et surchargée
Draw.io	- Gratuit et open source - Facile à utiliser et à prendre en main - Intégration avec divers services cloud	- Moins de fonctionnalités avancées par rapport à d'autres outils payants - Pas de support client officiel
Astah	- Interface intuitive et conviviale - Prise en charge de divers types de diagrammes UML - Versions disponibles pour différents types d'utilisateurs (professionnel, étudiant)	- Version gratuite limitée dans ses fonctionnalités - Peut manquer de certaines fonctionnalités avancées de modélisation
Creately	- Interface intuitive et conviviale - Collaboration en temps réel avec des collègues - Modèles prédéfinis pour divers types de diagrammes	- La version gratuite a des limitations sur le nombre de projets et d'utilisateurs - Moins de fonctionnalités avancées par rapport aux outils premium

Visual Paradigm	- Interface intuitive et conviviale - Prise en charge complète des diagrammes UML et de nombreux autres types de diagrammes - Collaboration en ligne et hors ligne	- Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant - Les licences professionnelles peuvent être coûteuses
------------------------	--	---

Pour la réalisation de projet, nous avons choisi Visual Paradigm comme outil de modélisation en raison de sa convivialité, de sa puissante capacité de modélisation visuelle, et de sa capacité à générer automatiquement des documents détaillés, ce qui a grandement amélioré notre efficacité et notre capacité à livrer des solutions de haute qualité dans les délais impartis.

4.3.3. Choix du langage de programmation et Framework

4.3.3.1. Choix du langage de programmation

Actuellement, il existe énormément de langages de programmation, parmi elles, les développeurs doivent choisir avant de commencer un nouveau projet.

Le Tableau 14 présente une comparaison détaillée des langages de programmation qui ont retenu notre attention, mettant en évidence leurs forces, leurs limitations et leurs performances respectives.

Tableau 14: Comparaison de langage de programmation

	PHP	Python	ASP.NET	JavaScript
Avantages	- Il est gratuit - il existe une grande variété de projet opensource - il ne nécessite pas beaucoup de code pour un résultat - L'hébergement de PHP est supporté presque partout	- Il est gratuit - Il n'y a pas beaucoup de faille de sécurité - Grande stabilité du code à travers le temps - Le langage est soutenu par Google	- Il est compilé, rapidité d'exécution une fois qu'il est exécuté - Possibilité de développement en	JavaScript ne peut accéder au système de fichiers de votre machine. C'est un gage de sécurité, aucun script récupéré ne peut accéder à vos fichiers.

	-Beaucoup de documentation		VB.NET ou en C#	
Inconvénients	-Il n'y pas de structure prédéfini, il faut donc ajouter des cadres d'applications(Framework) pour atteindre des niveaux comme MVC ; - Les fonctions sont biodégradables.	- Il faut passer par des cadres d'applications pour développer du web (Django, Grok, Pylons, TurboGears, Web2py,...)	- Le cout est nécessairement plus élevé que les autres puisqu'il n'est pas gratuit ; - L'hébergement se fait exclusivement sous Windows Server 2008 .	L'interprétation des scripts dépend du navigateur employé et de sa version. Le résultat d'un script pourra donc être différent de ce que l'on a prévu et c'est le code du script qui s'affichera sur la page HTML si le navigateur ne supporte pas la version de JavaScript utilisé. Il faut alors employer une balise spécifique pour cacher le script à ces navigateurs qui ignoreront purement et simplement ces lignes qu'ils ne savent interpréter.

Pour le développement de ce projet, on a choisi PHP et JavaScript comme langage de programmation

Présentation de PHP :

PHP: Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP (sigle auto-référentiel), est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet.

PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme Facebook et Wikipédia. Il est considéré comme une des bases de la création de sites web dits dynamiques mais également des applications web.

Présentation de JavaScript :

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les technologies HTML et CSS, JavaScript est parfois considéré comme l'une des technologies cœur du World Wide Web^[2]. Une grande majorité des sites web l'utilisent^[3], et la majorité des navigateurs web disposent d'un moteur JavaScript^[4] dédié pour l'interpréter, indépendamment des considérations de sécurité qui peuvent se poser le cas échéant.

C'est un langage orienté objet à prototype : les bases du langage et ses principales interfaces sont fournies par des objets.

Cependant, à la différence d'un langage orienté objets, les objets de base ne sont pas des instances de classes.

4.3.3.2. Choix de Framework utilisé

Un framework est un ensemble structuré d'outils, de bibliothèques, de conventions et de bonnes pratiques qui offre un cadre de développement pour simplifier et accélérer la création d'applications logicielles.

Nous avons évalué divers frameworks qui ont suscité notre intérêt, en analysant leurs fonctionnalités, leur extensibilité et leur adaptabilité aux besoins spécifiques de notre projet.

4.3.3.2.a. Choix de Framework PHP

Un framework PHP est un ensemble organisé d'outils, de bibliothèques et de composants préconçus qui simplifient le processus de développement d'applications web en PHP.

Le tableau 15 met en évidence la comparaison des différents frameworks PHP que nous avons examinés.

Tableau 15: Comparaison des framework PHP

Critères	Laravel	Symfony	CodeIgniter
Avantages			
Courbe d'apprentissage	Syntaxe élégante, convivialité pour les débutants	Documentation complète, grande communauté	Léger, simple à apprendre, documentation claire
Performances	Bonnes performances, adapté aux projets de taille moyenne à grande	Performances solides pour les projets de grande envergure	Léger, bonnes performances pour les projets de petite à moyenne envergure
Extensibilité	Écosystème de packages robuste, gestionnaire de dépendances (Composer)	Composants réutilisables, modularité	Extensibilité basique
Structure et Conventions	Conformité stricte à la structure MVC, bonnes pratiques de développement	Structure MVC bien définie, favorise les bonnes pratiques	Non strictement conforme à la structure MVC originale
Inconvénients			
Courbe d'apprentissage	Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants	Configuration initiale complexe	Manque de certaines fonctionnalités avancées, ne suit pas strictement la structure MVC
Performances	Peut nécessiter un gestionnaire de performances pour les projets très importants	Configuration initiale peut impacter les performances sur les petits projets	Peut manquer de performances pour les projets de grande envergure
Extensibilité	Dépendant des packages externes pour certaines fonctionnalités	Hautement extensible grâce à la modularité	Extensibilité limitée

Structure et Conventions	Suit strictement les conventions de développement modernes	Suit une structure MVC bien définie, encourage les bonnes pratiques	Ne suit pas strictement la structure MVC originale
--------------------------	--	---	--

Pour la réalisation du projet, nous avons opté pour CodeIgniter en raison de sa flexibilité et de sa réputation éprouvée dans l'industrie du développement web.

4.3.3.2.b Choix de bibliothèque JavaScript

Une bibliothèque JavaScript est un ensemble de fichiers contenant des fonctions pré-écrites et réutilisables, facilitant le développement d'applications web interactives.

Le tableau 16 présente une comparaison des bibliothèques JavaScript que nous avons intéressés.

Tableau 16: Comparaison des bibliothèques Javascript

Bibliothèque	Avantages	Inconvénients
jQuery	- Facilité d'utilisation	- Performances moins bonnes pour des applications très complexes
	- Grande communauté	- Code peut devenir difficile à maintenir sur de grands projets
	- Manipulation facile du DOM	- Moins adapté aux applications modernes et complexes
ReactJS	- Virtual DOM pour des performances optimales	- Courbe d'apprentissage pour les débutants
	- Composants réutilisables	- Nécessite des connaissances en ES6 et JSX (extension de syntaxe JavaScript)
	- Large écosystème d'outils et de bibliothèques complémentaires	- Taille du bundle peut être importante pour des petites applications
Vue.js	- Approche progressive	- Documentation peut être moins exhaustive que celle de React
	- Syntaxe claire et intuitive	- Moins de ressources et de support que React

	- Composants et directives flexibles	- Moins adopté que React dans l'industrie
--	--------------------------------------	---

jQuery a été choisi et maintenu pour la réalisation du projet grâce à sa facilité d'utilisation et son large soutien de la communauté de développeurs. Cela a assuré un développement efficace et une expérience utilisateur optimale sur notre plateforme.

4.3.4. Système de gestion de Base de données

Un SGBD représente un ensemble coordonné des programmes qui permet de décrire, de mémoriser, de manipuler et de traiter les ensembles de données constituant.

Le Tableau 17 présente une comparaison approfondie des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) qui ont retenu notre attention.

Tableau 17: Comparaison de SGBD

Nom	Avantages	Inconvénients
MySQL	- Simple, léger, puissant et complet - Existence d'une version gratuite - Expose une solution très courante en hébergement public - Possède plusieurs moteurs de stockage adaptés aux différentes problématiques - Communauté importante	- Ne gère pas les requêtes imbriquées - le système de tables MyISAM (extension), qui ne supporte pas les transactions
PostgreSQL	-SGBD robuste et puissant. -Capable de manipuler en toute fiabilité de gros volumes de données. -Gestion des accès	-La mobilisation de compétences systèmes pour l'installation et le paramétrage

	concurrentiels	-L'obligation de maintenir et de gérer les imports / exports vers les fichiers à plat qui sont plus faciles à véhiculer pour les échanger avec les partenaires et une nécessité pour l'utilisation de certains progiciels.
--	----------------	--

Pour notre projet, on a choisi d'utiliser le SGBD de MySQL parce que c'est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) gratuit.

4.3.5. Choix de méthode de conduite de projet

La gestion de projet est une discipline complexe qui implique la planification, l'exécution et le contrôle de diverses activités pour atteindre un objectif spécifique.

Le tableau 18 représente la comparaison de deux méthodes de conduite de projet que nous avons intéressés.

Tableau 18: Comparaison de méthodes de conduite

	Méthode Traditionnelle	Méthode Agile
	Avantages	
Cycle de développement	- Planification initiale claire et stable.	- Adaptation aux changements plus facile.
	- Idéal pour les projets à faible incertitude.	- Livraison itérative pour des résultats précoces.
	- Convient aux projets bien définis.	- Réduction du risque grâce aux retours fréquents.
Flexibilité	- Contrôle strict des coûts et des délais.	- Réponse rapide aux besoins changeants.
	- Bonne gestion des ressources.	- Amélioration continue du produit.
Communication et Collaboration	- Rôles et responsabilités clairement définis.	- Collaboration et communication renforcées.
	- Processus hiérarchique.	- Équipe auto-organisée.
	- Peut être efficace pour les projets simples.	- Favorise la créativité et l'innovation.

	Inconvénients	
Cycle de développement	- Peu adapté aux projets complexes et changeants.	- Les équipes peuvent manquer de visibilité à long terme.
	- Les retards et les changements sont coûteux.	- Risque d'instabilité si les itérations sont mal gérées.
Flexibilité	- Résistance au changement.	- Les clients doivent être disponibles pour les retours fréquents.
	- Les clients ne voient le produit qu'à la fin.	- Peut être difficile à gérer pour de grandes équipes.
Communication et	- Communication hiérarchique.	- La flexibilité des rôles peut entraîner des conflits.
Collaboration	- Moins d'interaction avec les parties prenantes.	- Nécessite un engagement continu des parties prenantes.
	- Moins d'adaptabilité aux retours des clients.	- Peut ne pas convenir aux projets très réglementés.

Pour la réalisation de notre projet, nous avons adopté la méthode agile, un cadre de travail flexible et collaboratif qui favorise l'itération, l'adaptation aux changements et la livraison continue de produits de haute qualité. En utilisant cette approche, notre équipe a pu répondre de manière efficace et rapide aux besoins changeants du client, en intégrant régulièrement ses retours tout au long du processus de développement. Grâce à la méthode agile, nous avons réussi à collaborer efficacement, relever les défis et dépasser les attentes du client. Cela nous a permis d'atteindre nos objectifs à temps et d'assurer la satisfaction du client tout au long du projet.

4.3.5.1. Présentation de méthode agile

Méthodes agiles est une approche itérative et incrémentale, qui est menée dans un esprit collaboratif avec juste ce qu'il faut de formalisme. Elle génère un produit de haute qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des clients. Ces méthodes sont une réponse aux méthodes de gestion de projets dites prédictives comme le cycle en cascade [2].

La figure illustre 9 le modèle en cascade de la méthodologie agile [4].

*Les phases du cycle
« en cascade »*

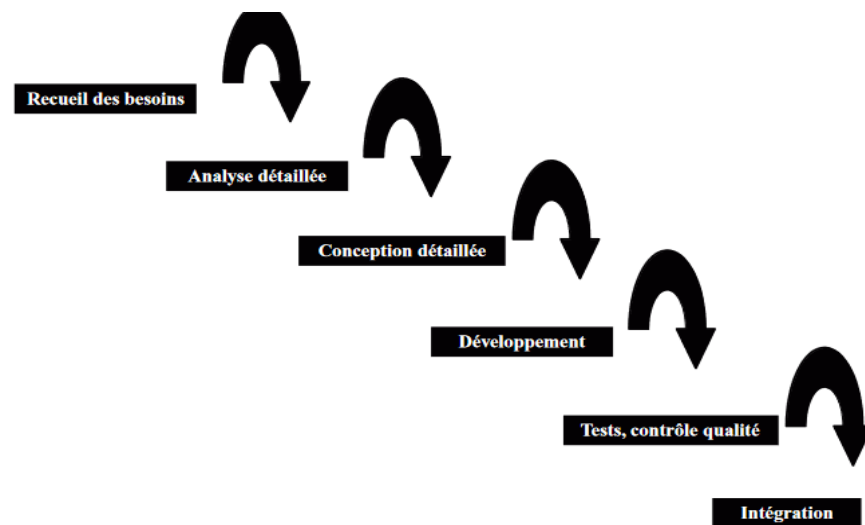


Figure 9 : Cycle en V

4.3.5.2. Choix de méthode gestion agile

Au lieu de dire la méthode agile, nous devrions dire les méthodes *agiles*. En effet, il existe différentes approches.

Le tableau 19 présente une analyse comparative des diverses méthodologies agiles pertinentes pour notre projet.

Méthode	Avantages	Inconvénients
Scrum	- Structure claire avec des rôles et des responsabilités définis - Planification et priorisation des tâches transparentes - Amélioration continue à travers les rétrospectives	- Peut-être rigide pour certains types de projets - Nécessite un engagement fort de la part de l'équipe
Kanban	- Flexibilité et adaptabilité du flux de travail - Visualisation en temps réel du processus de travail	- Manque de structure formelle - Risque de surcharge de travail si les limites du processus ne sont pas respectées

	- Réduction des goulots d'étranglement	
Extreme Programming (XP)	- Réponse rapide aux changements des exigences clients - Tests automatisés et développement piloté par les tests - Collaboration étroite entre les développeurs et les clients	- Nécessite une implication et une expertise techniques élevées - Certaines pratiques peuvent être difficiles à mettre en œuvre

Pour la réalisation du projet, nous avons utilisé SCRUM, une méthodologie de gestion de projet agile. En plus d'une communication transparente au sein de l'équipe, l'utilisation d'outils de gestion de projet agile SCRUM a facilité le suivi des tâches et la collaboration en ligne.

4.3.5.2.a. Présentation de SCRUM

C'est une méthode agile la plus utilisée en développement informatique, elle est également utilisée dans d'autres métiers : l'industrie, le marketing [2].

Pour réussir l'adoption du cadre de la méthodologie scrum, il faut avoir une équipe agile engagée, auto-organisées, et inter-fonctionnelles.

4.3.5.2.b. Les rôles dans une équipe Scrum[11]

Le Product Owner porte la responsabilité de capter, clarifier, qualifier et prioriser les attentes du client.

Son rôle est crucial dans une équipe Scrum qui comporte 2 autres rôles essentiels : Le Scrum Master et l'équipe développement.

Le scrum master : il veille au respect de la méthodologie scrum et veille à ce que rien n'entrave l'équipe pendant le sprint.

L'équipe de Dev : c'est elle qui réalise le produit. Elle est auto organisée et autonome.

4.3.5.2.c. Les artefacts scrum[11]

Le product backlog : C'est une liste de fonctionnalités, besoins, exigences qui vont permettre de donner la vision produit.

C'est le product owner qui est responsable du backlog, notamment de son organisation et de sa priorisation.

4.3.5.3. Présentation de logiciel de gestion de projet de MANAO

Manao possède un logiciel de gestion de projet permettant de superviser les activités des travailleurs de manière efficace et organisée (voir annexe).

4.3.6. Type d'application

Une application peut être soit multiple-page application ou soit un single page application.

Un Single page application est une application web accessible via une page web unique. Le but est d'éviter le chargement d'une nouvelle page à chaque action demandée, et de fluidifier ainsi l'expérience utilisateur.

Une application multipage est une application web traditionnelle qui recharge la page entière et affiche la nouvelle lorsqu'un utilisateur interagit avec l'application Web.

Nous allons donner dans le Tableau 19 un comparatif entre ces deux types d'application pour en choisir ce qui nous correspondra le mieux.

Tableau 19: Comparaison de types d'application

	Avantages	Inconvénients
Single page application (SPA)	Rapide Réutilisation backend en mobile Sécurité (sécurisé les data Endpoint) Temps de développement rapide	Requiert JavaScript
Multiple-page application (MPA)	Idéal pour application lourde avec beaucoup de fonctionnalité	Non réutilisabilité backend en mobile Lenteur et performance et du temps du développement

Suite à cette analyse, nous avons opté pour le développement d'une application à pages multiples en raison de sa capacité à répondre efficacement aux exigences de notre projet, telles que la gestion de plusieurs fonctionnalités distinctes et la facilité de navigation pour les utilisateurs.

4.3.7. Environnement de développement

Un environnement de développement est un ensemble d'outils pour augmenter la productivité des programmeurs qui développent des logiciels. Il comporte un éditeur de texte destiné à la programmation, des fonctions qui permettent, par pression sur un bouton, de démarrer le compilateur ou l'éditeur de liens ainsi qu'un débogueur en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme en cours de construction. Certains environnements sont dédiés à un langage de programmation en particulier.

Le Tableau 20 expose une comparaison détaillée entre différents éditeurs de texte :

Tableau 20: Comparaison des éditeurs de texte

Nom	Avantages	Inconvénients
Sublime Text	-Stable -Plugins nombreux -Multiplateforme -Fonctionne par projets -Rapide -Find & Replace très efficace -Peu de bugs -Logiciel Natif -Ouverture de gros fichiers -Poids du logiciel : 28Mo -Support de nombreux langages	-Licence nécessaire -Apprentissage de beaucoup de raccourcis -Interface perfectible -Pas de localisation Française
Visual studio code	- Destiné aux développeurs PHP. -Auto complétion est vraiment intelligente. -Terminal est intégré	-Il y a peu de choses qui peuvent être améliorées comme l'explorateur de fichiers peut être étendu pour rendre certains fichiers

	Lourd -Gratuit -Outils de <i>débogage</i> dignes de la tradition <i>Visual</i> -Intégration Git parfaite grâce notamment à l'extension "<i>GitLens</i>".	toujours ouverts et dans l'ensemble, il peut être modifié pour faciliter l'exploration des fichiers. -- Il prend en charge le contrôle des sources mais certaines fonctionnalités clés comme la fusion sont manquantes, donc si la fusion ou la fusion automatique est possible, ce serait parfait. -- La configuration de certains plug-ins n'est pas si simple, ce qui pourrait être dû aux plug-ins ou aux développeurs d'extensions, mais certaines fonctionnalités de base telles que le débogage pourraient être améliorées et le débogage à distance aurait été une fonctionnalité intéressante qui manque jusqu'à présent.
--	---	---

Pour la réalisation de notre projet, nous avons opté pour Visual Studio Code comme environnement de travail principal. Cette décision s'est appuyée sur plusieurs critères tels que son interface utilisateur conviviale, sa richesse en fonctionnalités, sa facilité d'extension via des plug-ins, ainsi que sa grande popularité et le soutien actif de sa communauté d'utilisateurs.

4.3.8. Outil de version

Les outils de version, également connus sous le nom de systèmes de contrôle de version ou de gestionnaires de code source, sont des logiciels utilisés par les développeurs pour suivre les modifications apportées au code source d'un projet logiciel.

Le tableau 21 représente la comparaison des outils de version que nous avons intéressé.

Tableau 21: Comparaison des outils de version

Outil de Version	Avantages	Inconvénients
Git	- Distribution décentralisée - Puissant et flexible - Prise en charge de branches légères - Grande communauté d'utilisateurs	- Courbe d'apprentissage initiale - Nécessite une interface en ligne de commande pour certaines opérations avancées
SVN	- Facile à utiliser pour les utilisateurs non techniques - Prise en charge des fichiers binaires Gestion centralisée des versions - Bonne intégration avec des outils de gestion de projet	- Centralisé, ce qui peut entraîner des problèmes en cas de panne du serveur - Performances potentiellement plus lentes avec de gros dépôts

Pour la réalisation du projet, nous avons utilisé Git comme outil de gestion de version afin de garantir un suivi continu et professionnel du code source.

Chapitre 5. Analyse Conceptuelle

Ce chapitre représente la phase de conception qui montre la partie importante et nécessaire dans le cycle de vie d'une application. C'est une phase qui montre par étape le déroulement interne de l'application.

5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM

Dans l'environnement professionnel de la société Manao, l'équipe Scrum est composée de divers rôles. Voici les membres clés de l'équipe :

- **Product Owners (Chefs de Produit)** : Monsieur Pascal AHMET ou Monsieur Guillaume VIGOUROUX. Ils ont la responsabilité de définir les objectifs du produit et de garantir la satisfaction des besoins des clients.
- **SCRUM Master** : Monsieur TAHIRISOA Yves Richard. En tant qu'expert Scrum, il guide l'équipe pour une utilisation efficace de la méthodologie Scrum. Il facilite la communication, résout les problèmes et veille à ce que l'équipe suive les meilleures pratiques pour le développement du produit.
- **Équipe Bureautique (3 membres)** : Pour le projet scolaire "Vie Scolaire".
 - **Chef de Projet (1)** : Mademoiselle MALALATIANA Marie Philippine. Elle dirige et supervise les tâches bureautiques, coordonne les membres de l'équipe, établit les priorités et assure le respect des délais et des normes de qualité.
 - **Développeurs (2)** : Monsieur RATIAZAFY Séverin et HASIMAHARIARILIVA Army. Spécialisé dans le développement et l'optimisation des fonctionnalités du logiciel "Vie Scolaire", il contribue à améliorer les performances et les caractéristiques de ce dernier.

La figure 10 représente l'équipe SCRUM au sein de MANAO, pour la réalisation du projet.

Synthèse	Idées	DEF	CDC	BUG	Equipe					
Projets						Directeur de projet	Chef de produit	Chef de projet	Développeurs	Contrôleurs Code
→ Plateforme Scolaris (Scolaris)										
Plateforme Scolaris - Emploi du temps										
Plateforme Scolaris - Vie Scolaire										

Figure 10: Equipe SCRUM au sein de MANAO

5.2. Etapes de l'élaboration du product Backlog

Un backlog produit(productBacklog) est une liste hiérarchisée de tâches destinées à l'équipe de développement. Il est créé à partir de la feuille de route et de ses exigences. Les éléments les plus importants figurent en tête du backlog produit. Ainsi, l'équipe sait ce qu'elle doit livrer en priorité. L'équipe de développement ne suit pas le backlog au rythme du Product Owner et celui-ci n'impose pas de tâches à l'équipe de développement[1].

L'élaboration du Product Backlog consiste à créer et à organiser la liste des fonctionnalités, des tâches et des améliorations à apporter à un produit. C'est un processus où le Product Owner et l'équipe travaillent ensemble pour définir et prioriser ces éléments en fonction des besoins des utilisateurs et de la valeur commerciale. Le Product Backlog est essentiel pour guider le développement du produit dans la méthode Scrum.

5.2.1 Etablissement de la vision du projet

L'objectif est de réaliser une application d'examen blanc des élèves. Ce module automatisera le calcul des moyennes des élèves, des moyennes de classe, des notes minimales et maximales. Il offrira également aux administrateurs, aux enseignants et à la direction de l'établissement la possibilité de saisir les notes facilement et efficacement. Cette application vise à simplifier le processus d'évaluation pour les enseignants, à fournir des informations précieuses aux élèves et à leurs parents, tout en assurant une gestion administrative efficace et transparente au sein de l'établissement scolaire.

5.2.2 Identifications des acteurs

Un acteur a un rôle joué par une personne externe, un processus ou une chose qui interagit avec un système.

Les acteurs de notre système sont : L'administrateur, les élèves, les responsables, les administratifs ou directions et les professeurs.

Le tableau 22 fournit une description détaillée de chaque utilisateur de l'application.

Tableau 22 : Description détaillée de chaque utilisateur de l'application

Acteur	Description
Administrateur	• Rôle : Superviseur du logiciel, il peut être responsable de la gestion la gestion des profils des utilisateurs, des étudiants, des matières,

	des modèles des examens blancs, des niveaux, des cycles, des disciplines, des professeurs, et des évaluations des examens blancs, • Description : Ils ont un accès complet à l'application et peuvent apporter des modifications systémiques ou régler des problèmes si nécessaires. • Niveau de connaissances technologiques : Élevé. • Niveau de connaissances métiers : moyenne
Administratif Direction	• Rôle : Superviseur du système éducatif, il peut être responsable de la gestion la gestion des profils des utilisateurs, des étudiants, des matières, des modèles des examens blancs, des examens blancs, des niveaux, des cycles, des disciplines, des professeurs, et des évaluations des examens blancs - Description : Ils utilisent l'application pour la gestion de vie scolaire en général - Niveau de connaissances technologiques : Moyen. - Niveau de connaissances métiers : élevé
Elèves	- Rôle : Participant aux activités pédagogiques tel que les examens blancs - Description : Ils recourent à l'application pour consulter leurs notes d'examen blanc. - Niveau de connaissances technologiques : Basse. - Niveau de connaissances métiers : Basse.
Professeurs	• Rôle : Enseignant des élèves, cependant, dans le module d'examens blancs, l'accent est mis principalement sur la saisie des notes, ce qui constitue sa tâche principale. - Description : Ils utilisent l'application pour la saisie de note d'examen blanc - Niveau de connaissances technologiques : Moyen. - Niveau de connaissances métiers : Basse
Responsables	- Rôle : Suivre les résultats d'examen blanc de son enfant - Description Les utilisateurs utilisent l'application afin de consulter les résultats des examens de leurs enfants - Niveau de connaissances technologiques : Moyen.

	- Niveau de connaissances métiers : Basse
--	--

5.2.2.1. Présentation de l’User stories de chaque utilisateur

Une user story est une explication non formelle, générale d'une fonctionnalité logicielle écrite du point de vue de l'utilisateur final. Son but est d'expliquer comment une fonctionnalité logicielle apportera de la valeur au client [12].

Le tableau montre l’user stories de chaque utilisateur de logiciel

Le tableau 23 présente les user stories de chaque utilisateur du logiciel.

Tableau 23: User stories de chaque utilisateur

Acteur	User stories
Administrateur	En tant qu’administrateur, • Je veux pouvoir créer, mettre à jour et supprimer des profils d'utilisateurs afin de garantir l'accès approprié aux différentes fonctionnalités du système. • Je veux pouvoir ajouter, mettre à jour et supprimer des informations sur les élèves pour assurer un suivi précis de leur parcours scolaire • Je veux pouvoir gérer les matières, les modèles d'examens blancs, les niveaux, les cycles et les disciplines pour organiser efficacement le programme éducatif. • Je veux pouvoir gérer les détails des professeurs, y compris leurs informations personnelles et leurs affectations aux matières et aux niveaux • Je veux pouvoir consulter et analyser les évaluations des examens blancs des étudiants pour évaluer leur performance
Administratif Direction	En tant qu’administratif ou direction, • Je veux pouvoir créer, mettre à jour et supprimer des profils d'utilisateurs afin de garantir l'accès approprié aux différentes fonctionnalités du système.

	• Je veux pouvoir ajouter, mettre à jour et supprimer des informations sur les élèves pour assurer un suivi précis de leur parcours scolaire • Je veux pouvoir gérer les matières, les modèles d'examens blancs, les niveaux, les cycles et les disciplines pour organiser efficacement le programme éducatif. • Je veux pouvoir gérer les détails des professeurs, y compris leurs informations personnelles et leurs affectations aux matières et aux niveaux • Je veux pouvoir consulter et analyser les évaluations des examens blancs des élèves pour évaluer leur performance
Elèves	En tant qu'élève : • Je veux pouvoir participer aux examens blancs pour évaluer mes connaissances et compétences dans les modules et disciplines spécifiques. • Je veux consulter mon résultat d'examen blanc
Professeurs	En tant que professeurs : - Je veux pouvoir accéder au module d'examens blancs et me concentrer principalement sur la saisie précise des notes de mes élèves, afin de documenter et d'évaluer objectivement leurs performances académiques.
Responsables	En tant que Parents : - En tant que parent, je veux pouvoir suivre les résultats d'examen blanc de mon enfant afin de comprendre ses performances académiques et de l'accompagner au mieux dans son parcours scolaire

5.3. Remplissage du Product Backlog

Le remplissage du Product Backlog est une étape cruciale dans la gestion de projet Agile, notamment dans le cadre de la méthode Scrum. Le Product Backlog est une liste dynamique et priorisée des fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs nécessaires pour un produit.

5.3.1. Besoins fonctionnels de l'application lié aux examens

Gestion des Profils Utilisateurs

Besoins Fonctionnels :

1. Création d'un nouveau profil utilisateur.
2. Modification des détails d'un profil utilisateur existant.
3. Suppression d'un profil utilisateur.

Gestion des Élèves

Besoins Fonctionnels :

1. Ajout d'un nouvel élève.
2. Mise à jour des informations d'un étudiant existant.
3. Suppression d'un étudiant.

Gestion des Matières, Niveaux, Cycles et Disciplines

Besoins Fonctionnels :

1. Ajout de nouveaux, niveaux, cycles et disciplines avec des détails appropriés.
2. Mise à jour des informations sur les niveaux, cycles et disciplines existants.
3. Suppression niveaux, cycles et discipline.

Gestion des Professeurs

Besoins Fonctionnels :

1. Ajout d'un nouveau professeur.
2. Mise à jour des informations des professeurs existants.
3. Affectation ou retrait des professeurs de certaines disciplines et niveaux.

5.3.2. Besoins fonctionnels du module des examens blancs

1. Gestion des modèles d'examens blancs ;

2. Gestion des évaluations d'examens ;
3. Accès de résultats des examens blancs ;
4. Exportation des résultats des examens blancs en PDF.

5.3.3. Product backlog[13]

Un Product Backlog est un élément clé de la méthodologie de développement agile, en particulier du cadre Scrum. Il s'agit d'une liste ordonnée de toutes les fonctionnalités, des exigences, des améliorations et des corrections de bugs envisagées pour un produit. Le Product Backlog est géré par le propriétaire du produit (Product Owner) et il évolue tout au long du projet.

Le Product Backlog est une représentation dynamique des besoins et des attentes des parties prenantes du produit. Il est généralement exprimé sous forme de liste, avec les éléments les plus prioritaires en haut et les moins prioritaires en bas. Chaque élément du Backlog doit être clairement défini, compréhensible et estimable.

Le tableau 22 récapitule le product backlog du module d'examen blanc.

Tableau 24:Product backlog du module d'examen blanc

Item	Titre	Importance	Estimation (en jour)
1	- Gestion des modèles d'examens blancs	100/100	27
2	- Gestion des évaluations d'examens	90/100	7
3	- Accès aux résultats des examens blancs	80/100	14
4	- Exportation des résultats des examens blancs en PDF	70/100	5

5.4. Sprint Backlog [14]

Dans la logique d'une méthode agile telle que le SCRUM, un projet est fragmenté en sous-projets, appelés sprints. Chacun doit être mené à court terme par une équipe, qui réajuste si besoin l'objectif pour s'adapter aux exigences du client. C'est une approche itérative qui repose sur la flexibilité et la collaboration au sein d'une équipe de développement, mais également avec le client qui peut intervenir au cours du projet.

Le sprint backlog est une liste de tâches à réaliser par une équipe de développement sur une période donnée. Il est établi lors d'une réunion de planification, souvent ordonnée par un product owner, un SCRUM master, ou un responsable de l'équipe technique. Véritable outil de communication, le sprint backlog permet d'identifier des tâches claires et de les hiérarchiser selon leur niveau de priorité. C'est un guide de référence qui fournit un cadre de travail à l'équipe.

La figure illustre 11 le processus d'élaboration d'un sprint backlog à partir d'un product backlog[15].

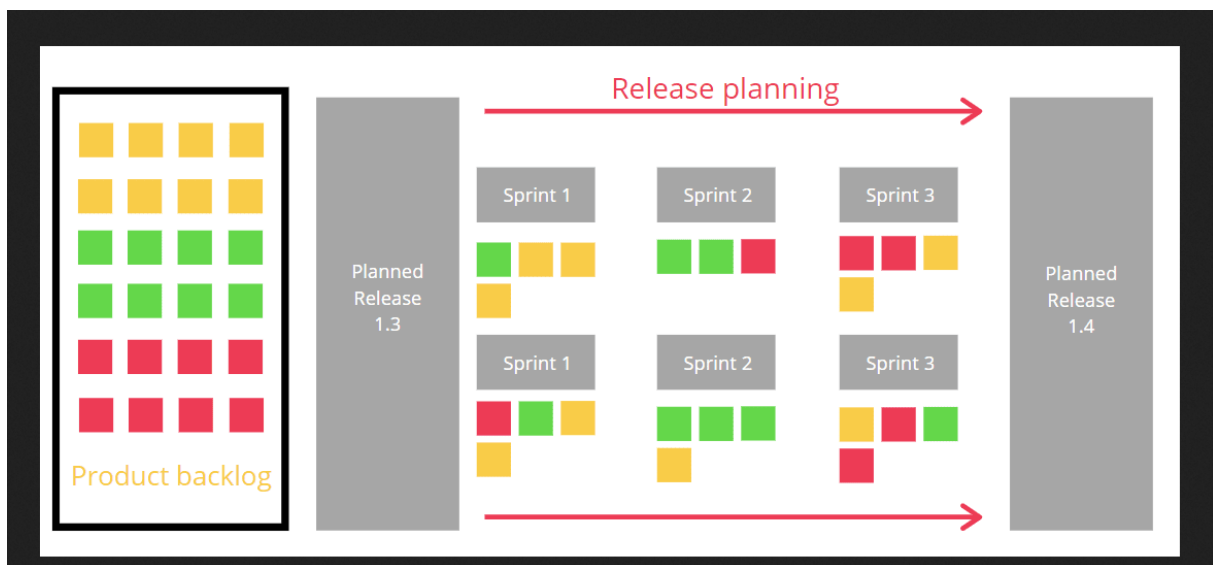


Figure 11: Processus d'élaboration d'un sprint backlog à partir d'un product backlog

5.4.1. Présentation du travail à faire [16]

Une Release est un ensemble de sprint dont le résultat est un produit qui représente une valeur à ses utilisateurs.

La Figure 12 met en évidence la liaison entre une release et un sprint.

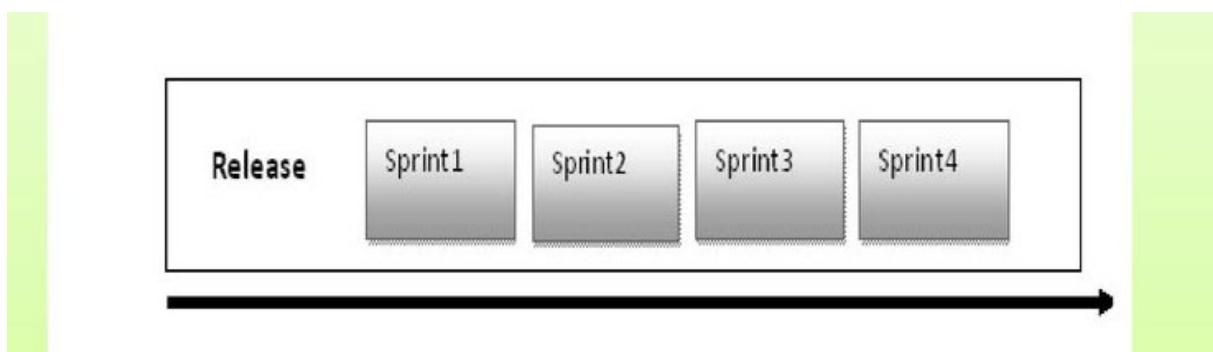


Figure 12: Liaison entre une release et un sprint

Les différentes releases pour le module des examens blancs sont :

1^e release : Gestion de modèles d'examens blancs des élèves, elle est composée de 5 sprints de 27 jours.

2^e release : Gestion des évaluations d'examens blancs, elle est composée de 1 sprint de 7 jours.

3^e release : Accès aux résultats des examens blancs, elle est composée de 4 sprint de 14 jours.

4^e release : Exportation des résultats des examens blancs en PDF, elle est composée de 1 sprint de 5 jours.

Le tableau 25 détaille les sprints dans chaque release du module d'examen blanc.

Tableau 25: Sprints dans chaque release du module d'examen blanc.

N° Sprint	Titre Sprint	Estimation (en Jours)
RELEASE 1		
1.	Gestion de modèles d'examens blancs	7
2.	Gestion de modèle d'examen de chaque élève	5
3.	Gestion de modèle modules de disciplines des examens blancs	5
4.	Gestion de disciplines pour les modules de disciplines des examens blancs	5
5.	Gestion de modèle de niveaux de modèle d'examen blancs	5
RELEASE 2		
6.	Gestion des évaluations d'examens blancs	7
RELEASE 3		
7.	Accès aux résultats des examens blancs pour les administrateurs, administratif et direction	5

8.	Accès aux résultats des examens blancs pour les élèves	3
9.	Accès aux résultats des examens blancs pour les parents	3
10.	Accès aux résultats des examens blancs pour les professeurs	3
RELEASE 4		
11.	Exportation des résultats des examens blancs en PDF	5

5.4.2. Planification du Sprint

L'équipe de développement divise les éléments sélectionnés en tâches plus petites et crée un Sprint Backlog. Ce sont les tâches spécifiques nécessaires pour terminer les éléments du backlog du produit.

Chaque tâche est estimée en termes de temps nécessaire pour la réaliser.

La figure 13 représente la planification des tâches du plateforme gestion de projet de MANAO.

#4041 Développer fonctionnalité : affecter disciplines dans module disciplines		8H00	0H00	8H00			401 à développer
#4040 Développer fonctionnalité affecter élève dans un modèle d'examen		8H00	0H00	8H00			401 à développer
#4042 Développer fonctionnalité export en pdf de résultat examen blanc		40H00	0H00	40H00			401 à développer
#4039 Développer la fonctionnalité : affecter module de discipline dans modèle d'examen		8H00	0H00	8H00			401 à développer
#4035 Développer la fonctionnalité de modèle d'examen		40H00	0H00	40H00			401 à développer
#4036 Développer la fonctionnalité de saisie de note d'examen		80H00	0H00	80H00			401 à développer
#4034 Création de tables liées aux examens blanc		2H00	0H30	2H00	20%	80%	402 en cours de dev
#4044 Création interface pour fonctionnalité : affecter élève dans modèle d'examen		8H00	5H00	0H00	100%	160%	405 tâche dev terminée
#4043 Création interface pour fonctionnalité : affecter module de discipline dans modèle examen blanc		8H00	12H00	0H00	100%	67%	405 tâche dev terminée
#4046 Création interface pour fonctionnalité : export en pdf		8H00	2H30	0H00	100%	320%	405 tâche dev terminée

Figure 13 : Planification des tâches au sein de MANAO

Pour le module de l'examen blanc, le tableau 26 présente la planification des sprints en tâche.

Légendes de tableau de planification :

Tâches	Description
Développer le service pour la gestion de	C'est : - Créer - Editer - Supprimer - Consulter
Créer une interface pour la gestion de	C'est : - Une création d'interface de création - Une création d'interface d'Édition - Une création d'interface de suppression - Une création d'interface de consultation

Tableau 26: Planification des sprints en tâche

N° Tâche	Titre tâche	Estimation (heure)
SPRINT 1		
1.	Développer le service pour la gestion de modèle d'examen blanc	20
2.	Créer l'interface du service de gestion de modèle d'examen	16
3.	Test et débogage	15
4.	Mise en pré production	5
SPRINT 2		
5.	Développer la fonctionnalité Affecter élève dans un modèle d'examen blanc	12

6.	Créer l'interface du service d'affectation d'un élève dans un modèle d'examen	8
7.	Test et débogage	15
8.	Mise en pré production	5
SPRINT 3		
9.	Développer le service de gestion de modèle de modules de disciplines des examens blancs	12
10.	Créer l'interface pour la gestion de modèle de modules de disciplines des examens blancs	8
11.	Test et débogage	15
12.	Mise en pré production	5
SPRINT 4		
13.	Développer le service de gestion de disciplines pour les modules de disciplines des examens blancs	12
14.	Créer l'interface pour la gestion de disciplines de modules des disciplines des examens blancs	8
15.	Test et débogage	15
16.	Mise en pré production	5
SPRINT 5		
17.	Développer le service de gestion de modèle de niveaux de modèle d'examen blancs	12
18.	Créer l'interface pour gestion de modèle de niveaux de modèle d'examen blancs	8
19.	Test et débogage	15
20.	Mise en pré production	5

SPRINT 6		
21.	Développer le service pour la saisie de notes des examens blancs	20
22.	Développer le service pour le calcul de moyenne des notes des examens blancs des élèves	5
23.	Développer le service pour le calcul de moyenne de classes des examens blancs	5
24.	Développer le service pour le calcul de moyenne maximum et minimum des élèves et classe	5
25.	Développer le service pour le rang des élèves par rapport à la classe qu'à l'examen blanc	5
26.	Créer l'interface pour la saisie des notes des examens et calcul de moyennes	6
27.	Test et débogage	5
28.	Mise en pré production	5
SPRINT 7		
29.	Développer le service pour l'accès aux résultats des examens blancs pour les administratifs , administrateurs et direction	12
30.	Créer l'interface pour l'accès aux résultats des examens blancs pour les administratifs , administrateurs et direction	8
31.	Test et débogage	15
32.	Mise en pré production	5

SPRINT 8		
33.	Développer le service pour l'accès aux résultats des examens blancs pour les élèves	8
34.	Créer l'interface pour l'accès aux résultats des blancs pour les élèves	3
35.	Test et débogage	8
36.	Mise en pré production	3
SPRINT 9		
37.	Développer le service pour l'accès aux résultats des blancs pour les responsables	8
38.	Créer l'interface pour l'accès aux résultats des blancs pour les responsables	3
39.	Test et débogage	8
40.	Mise en pré production	3
SPRINT 10		
41.	Développer le service pour l'accès aux résultats examens blancs pour les professeurs	8
42.	Créer l'interface pour l'accès aux résultats des examens blancs pour les professeurs	3
43.	Test et débogage	8
44.	Mise en pré production	3
SPRINT 11		
45.	Développer le service pour l'export en PDF des résultats examens	25
46.	Créer l'interface pour l'export en PDF des résultats examens	2

47.	Test et débogage	8
48.	Mise en pré production	5

5.5. Dictionnaire des données

Un Dictionnaire des données est un document ou une ressource qui fournit des informations détaillées sur les données utilisées dans un projet, une base de données, une application ou un système d'information. Il sert de référence pour comprendre la signification, la structure et les propriétés des différentes données utilisées dans un contexte donné.

Le tableau 27 présente le dictionnaire des données de l'application, intégrant de manière exhaustive le module de l'examen blanc.

Tableau 27: Dictionnaire des données de l'application, intégrant de manière exhaustive le module de l'examen blanc

Rubrique	Description	Structure		Remarque
		Type	Longueur	
exdm_coefficient	Coefficient du module de discipline de l'examen blanc	N	1	
exdm_notation	Notation du module de discipline	N	11	
exdm_noteelimatoire	Note élimatoire du module de discipline	N	11	
exdm_ordre	Ordre du module de discipline	N	1	
exelm_id	Identifiant du modèle d'examen des élèves	N	11	
exmm_coefficient	Coefficient de module de l'examen blanc	N	1	
exmm_id	Identifiant de module de l'examen blanc	N	11	
exmm_libelle	Libellé de module de l'examen blanc	N	150	
exmm_ordre	Ordre de module de l'examen blanc	N	11	
exmod_activeelimatoire	Activer le note élimatoire de modèle des examens blancs	N	1	1 ou 0
exmod_affichecoeff	Afficher coefficient élimatoire de modèle des examens blancs	N	1	1 ou 0
exmod_affichifax	Afficher le fax dans le modèle d'examens blancs	N	1	1 ou 0

exmod_affichelogo	Afficher logo dans le modèle d'examens blanc	N	1	1 ou 0
exmod_affichemail	Afficher email dans le modèle d'examens blanc	N	1	1 ou 0
exmod_affichenaissance	Afficher date de naissance dans le modèle d'examens blanc	N	1	1 ou 0
exmod_affichenumnat	Afficher numéro nationale dans le modèle d'examens blanc	N	1	1 ou 0
exmod_datedebut	Date de début de l'examen blanc	D	10	mm/jj/aaaa
exmod_datedebutnote	Date de début de saisie note l'examen blanc	D	10	mm/jj/aaaa
exmod_datefin	Date de fin de l'examen blanc	D	10	mm/jj/aaaa
exmod_datefinnote	Date de fin de saisi de note	D	10	mm/jj/aaaa
exmod_datepublication	Date de publication de l'examen blanc	D	10	mm/jj/aaaa
exmod_id	Identifiant de modèle d'examen blanc	N	11	
exmod_libelle	Libellé de modèle d'examen blanc	AN	50	
exmod_libellesignatures	Libellé de signature de l'examen blanc	AN	50	
exmod_minmax	Afficher note minimum et maximum pour le modèle de l'examen, blanc	N	1	1 ou 0
exmod_minmaxclasse	Afficher note maximal et minimal de classe pour le modèle examen blanc	N	1	1 ou 0
exmod_moypassage	Moyenne de passage du modèle de l'examen blanc	N	2	
exmod_noteelimatoire	Note élimatoire de modèle d'examen blanc	N	11	
exnivele_commentaire	Commentaire de niveau d'élèves des examen blancs	AN	50	
exnivele_id	Identifiant de niveau d'élèves de l'examen blanc	N	11	

exnivele_intervalle	Intervalle de note de niveau de note des examens blanc	AN	50	
exnivele_libelle	Libellé de niveau d'élève des examens blancs	AN	50	
sclass_contrat_code	Contrat code de la classe	N	11	
sclass_guid	Guide de la classe	AN	150	
sclass_id	Identifiant de la classe	N	11	
sclass_libellecourt	Libellé court de la classe	AN	30	
sclass_libellelong	Libellé long de la classe	AN	50	
sclass_professeurprincipallibelle	Libellé du professeur principal de la classe	AN	50	
scyc_description	Description de la cycle	AN	50	
scyc_id	Identifiant de cycle	N	11	
scyc_libellecourt	Libellé court du cycle	AN	50	
scyc_libellelong	Libellé long du cycle	AN	50	
scyc_suppr	Cycle supprimé	N	1	1 ou 0
sdisp_brevet	Brevet de discipline	N	1	1 ou 0
sdisp_code	Code de discipline	AN	50	
sdisp_disciplineofficielle	Discipline officielle	N	1	1 ou 0
sdisp_id	Identifiant de discipline	N	11	
sdisp_libelle	Libellé de discipline	AN	50	
sniv_id	Identifiant de niveau des élèves	N	11	
sniv_libellecourt	Libellé court de niveau des élèves	AN	50	
sniv_libellelong	Libellé long de niveau des élèves	AN	50	
sniv_officiel	Niveau Officiel	N	1	1 ou 0
sniv_suppr	Niveau supprimé	N	1	1 ou 0
uele_adrcodepostal	Adresse postal de l'élève	AN	10	
uele_adresse	Adresse de l'élève	AN	50	1 ou 0
uele_anentree	Année d'entrée de l'élève	N	11	
uele_coderegime	Code régime de l'élève	AN	11	
uele_codesexe	Code sexe de l'élève	AN	11	
uele_dateentree	Date d'entrée de l'élève à l'école	D	10	mm/jj/aaaa
uele_dateModif	Date de modification de l'élève	D	10	mm/jj/aaaa
uele_datenaiss	Date de naissance de l'élève	D	10	mm/jj/aaaa

uele_datescolarite	Date de scolarité de l'élève	D	10	mm/jj/aaaa
uele_datesortie	Date de sortie de l'élève	D	10	mm/jj/aaaa
uele_email	Email de l'élève	AN	50	
uelle_communaenaiss	Commune de naissance de l'élève	AN	50	
uelle_guid	Guide de l'élève	AN	11	
uelle_id	Identifiant de l'élève	N	11	
uelle_lieudenaissance	Lieu de naissance de l'élève	AN	50	
uelle_nom	Nom de l'élève	AN	50	
uelle_numBadge	Numéro de badge de l'élève	AN	50	
uelle_numCarte	Numéro de carte de l'élève	AN	50	
uelle_numNat	Numéro national de l'élève	AN	50	
uelle_photo	Photo de l'élève	AN	100	
uelle_prenom	Prénom de l'élève	AN	50	
uelle_prenom2	Deuxième prénom de l'élève	AN	50	
uelle_prenom3	Troisième prénom de l'élève	AN	50	
uelle_provenance	Provenance de l'élève	AN	50	
uelle_sexe	Sexe de l'élève	AN	50	
uelle_telfixe	Numéro téléphone fixe de l'élève	N	11	
uelle_telportable	Numéro téléphone portable de l'élève	N	11	
ulienp_libellecourt	Libellé court de lien de parents avec élève	AN	50	
ulienp_libelleedition	Libellé de l'édition de lien de parents avec élève	AN	50	
ulienp_libellelong	Libellé longue de lien parent avec élève	AN	50	
uprfl_id	Identifiant du profil utilisateur	N	10	
uprfl_libellecourt	Libellé court du profil utilisateur	AN	45	
uprfl_libellelong	Libellé long du profil utilisateur	AN	45	
uprfl_ordre	Ordre du profil utilisateur	N	11	
uprof_adrcodepostal	Adresse postal des professeurs	AN	10	
uprof_adresse	Adresse des professeur	AN	50	

uprof_adrville	Adresse ville des professeurs	AN	50	
uprof_dateentree	Date d'entrée des professeurs	D	10	mm/jj/aaaa
uprof_dateModif	Date de modification des professeurs	D	10	mm/jj/aaaa
uprof_datenaiss	Date de naissance des professeurs	D	10	mm/jj/aaaa
uprof_datesortie	Date de sortie des professeurs	D	10	mm/jj/aaaa
uprof_email	Email des professeurs	AN	50	
uprof_guid	Guide des professeur	AN	10	
uprof_id	Identifiant des professeurs	N	11	
uprof_lieunaissance	Lieu de naissance de professeurs	AN	50	
uprof_nom	Nom des professeurs	AN	50	
uprof_numnat	Numéro national des professeurs	AN	50	
uprof_photo	Photo des professeurs	AN	50	
uprof_prenom	Prénom des professeurs	AN	50	
uprof_sexe	Sexe de Professeurs	AN	1	
uprof_telfixe	Téléphone fixe de professeurs	N	11	
uprof_telportable	Téléphone portable de professeurs	N	11	
uprof_type	Type de professeurs	AN	10	
uprofes_id	Identifiant du professeur	AN	50	
uresp_accordadrs	Accord de l'adresse des élèves aux responsable	N	1	1 ou 0
uresp_accordbulletin	Accord de consulter bulletin aux responsables	N	1	1 ou 0
uresp_accordmail	Accord d'envoi email aux responsables	N	1	1 ou 0
uresp_accordsms	Accord d'envoi sms au responsables	N	1	1 ou 0
uresp_adrcodepostal	Adresse postal du responsable	AN	10	
uresp_adresse	Adresse du responsable	AN	11	
uresp_adrville	Adresse de ville de responsables	AN	11	
uresp_datenaissance	Date de naissance de responsable	date	10	
uresp_email	Email de responsable	AN	50	

uresp_id	Identifiant du responsable	N	10	
uresp_lieunaissance	Lieu de naissance du responsable	AN	50	
uresp_nbenfacharge	Nombre d'enfants à la charge du responsable	N	11	
uresp_nom	Nom du responsable	AN	50	
uresp_nomusage	Nom usage du responsable	AN	50	
uresp_photo	Photo du responsable	AN	50	
uresp_prenom	Prénom du responsable	AN	50	
uresp_sexe	Sexe du responsable	AN	1	
uresp_telfixe	Numéro téléphone fixe du responsable	N	11	
uresp_telportable	Numéro téléphone portable du responsable	AN	11	
uresp_telprof	Numéro téléphone du responsable donné à des professeurs	AN	50	
util_actif	Utilisateur actif	N	1	1 ou 0
util_alias	Alias de l'utilisateur	AN	50	
util_doitchangermdp	L'utilisateur doit changer mot de passe	N	1	1 ou 0
util_estadministrateur	L'utilisateur est un administrateur	N	1	1 ou 0
util_id	Identifiant de l'utilisateur	N	10	
util_login	Login de l'utilisateur	N	50	
util_mdp	L'utilisateur doit changer mot de passe	N	1	1 ou 0
util_peutchangermdp	L'utilisateur peut-il changer le mot de passe ?	N	1	1 ou 0
util_supprime	L'utilisateur est-il supprimé ?	N	1	1 ou 0

Légende :

AN
N
D

Alphanumérique
Numérique
Date

5.6. Règles de Gestion

Les règles de gestion sont des directives ou des instructions spécifiques qui définissent comment les données doivent être traitées, gérées et utilisées au sein d'une organisation, d'un système ou d'un processus.

Les règles de gestion de l'application, intégrant de manière exhaustive le module de l'examen blanc sont :

RG1 : L'administrateur est responsable de la gestion des droits d'accès des utilisateurs.

RG2 : Un utilisateur peut appartenir à l'un des groupes suivants : administrateur, administratif/direction, professeur, responsable ou élève.

RG3 : Chaque élève est assigné à un ou plusieurs modèles d'examen.

RG4 : Chaque modèle d'examen est composé de plusieurs modules et peut avoir un ou plusieurs modules disciplinaires.

RG5 : Chaque discipline est associée à un ou plusieurs modules disciplinaires.

RG6 : Les performances d'un élève sont évaluées à travers ses notes d'examen blanc.

RG7 : Chaque élève peut avoir un ou plusieurs liens familiaux avec des responsables.

RG8 : Un professeur est autorisé à entrer des notes d'examen blanc uniquement pour les disciplines qu'il enseigne.

RG9 : Un élève a accès uniquement à ses propres notes d'examen blanc.

RG10 : Un responsable a accès uniquement aux notes d'examen de ses propres enfants.

RG11 : Les utilisateurs ne peuvent consulter les examens que s'ils ont les autorisations d'accès nécessaires.

5.7. Modélisation du domaine

L'élaboration du module des classes du domaine permet d'opérer une transition vers une véritable modélisation objet. L'analyse du domaine est une étape totalement séparée de

l'analyse des besoins. Elle permet d'élaborer la première version du diagramme de classe appelée modèle du domaine.

5.7.1. Modélisation du domaine de l'application lié au module de l'examen blanc

La figure 14 illustre la modélisation du domaine pour la gestion des utilisateurs.

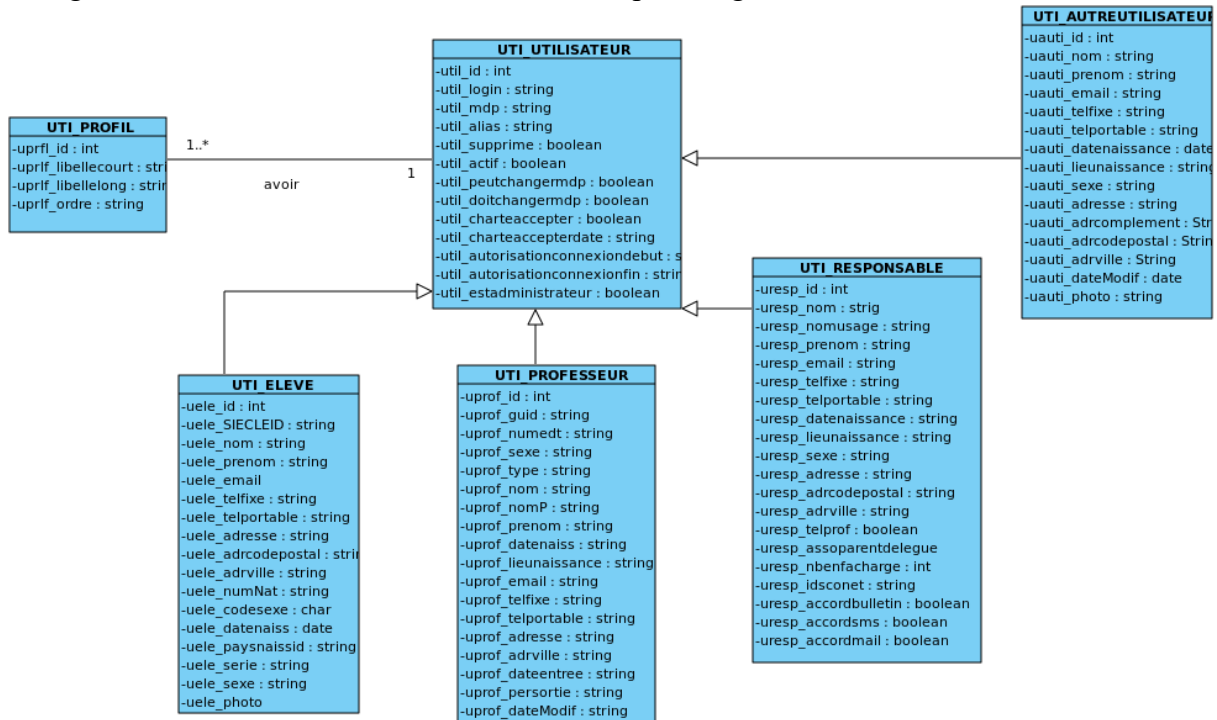


Figure 14: Modélisation du domaine pour la gestion des utilisateurs.

La figure 15 illustre la modélisation du domaine pour la gestion des élèves

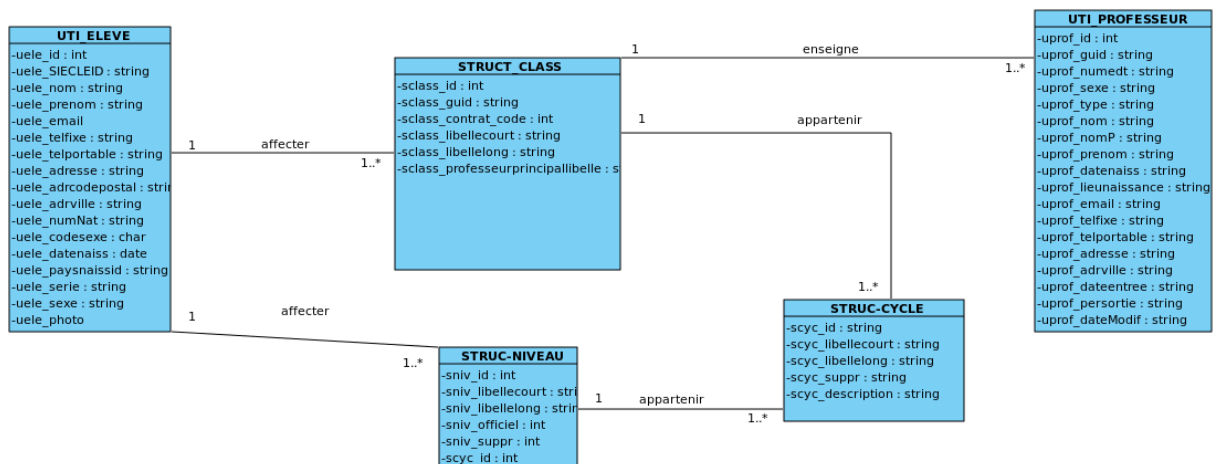


Figure 15: Modélisation du domaine pour la gestion des élèves

5.7.2. Modélisation du domaine du module de l'examen blanc

La figure 16 représente la Modélisation du domaine pour la gestion du modèle d'examen blanc.

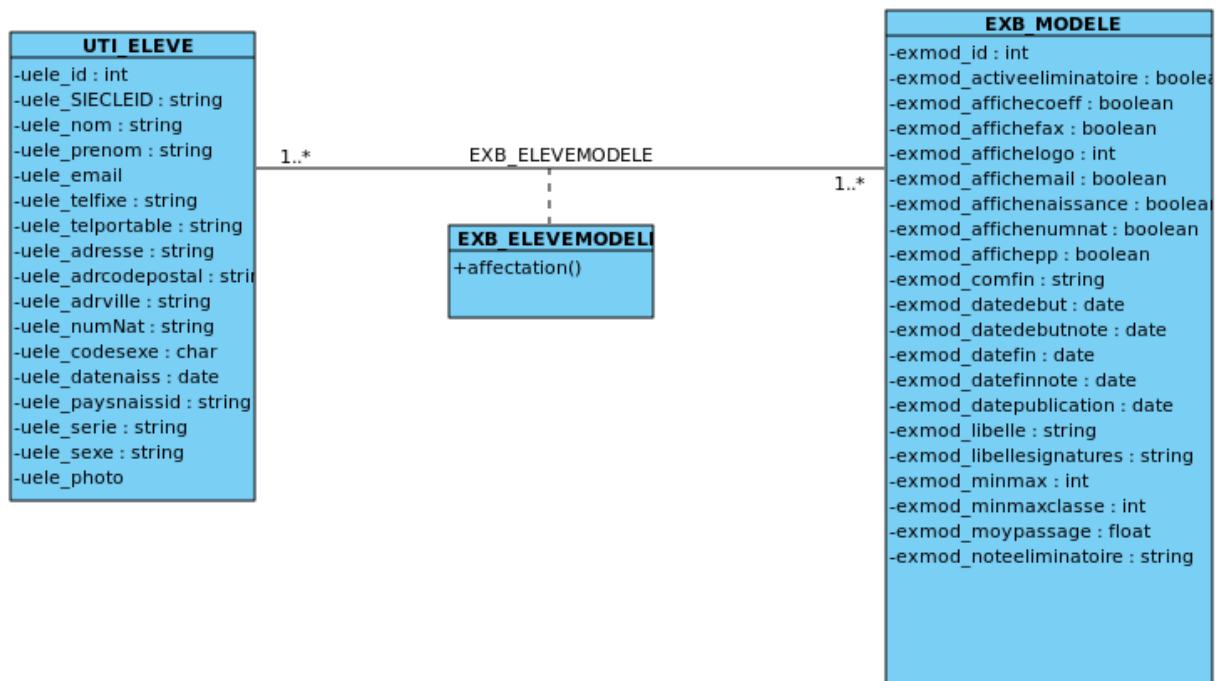


Figure 16: Gestion du modèle d'examen blanc.

La figure 17 présente la Modélisation du domaine pour la gestion du module d'examen blanc.

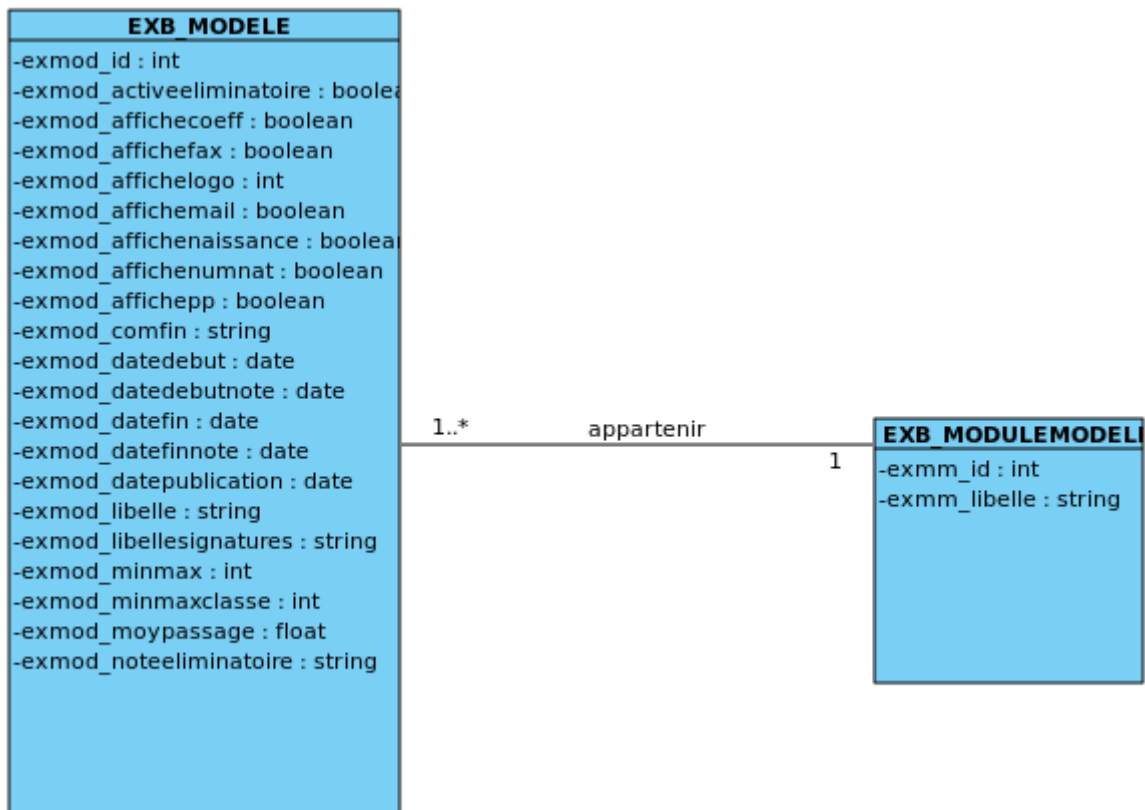


Figure 17: Gestion de modèle du module d'examen blanc.

La figure 18 détaille la Modélisation du domaine pour la gestion de la discipline du module de discipline du modèle d'examen.

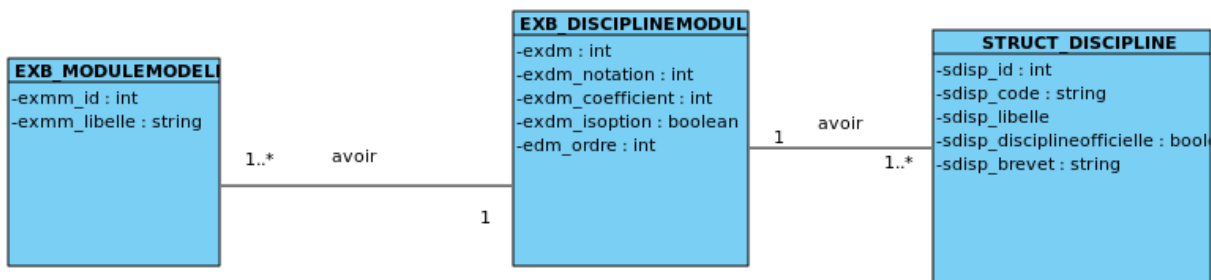


Figure 18: Gestion de la discipline du module de discipline du modèle d'examen

La figure 19 expose la Modélisation du domaine pour la gestion du modèle de niveau du modèle d'examen blanc.

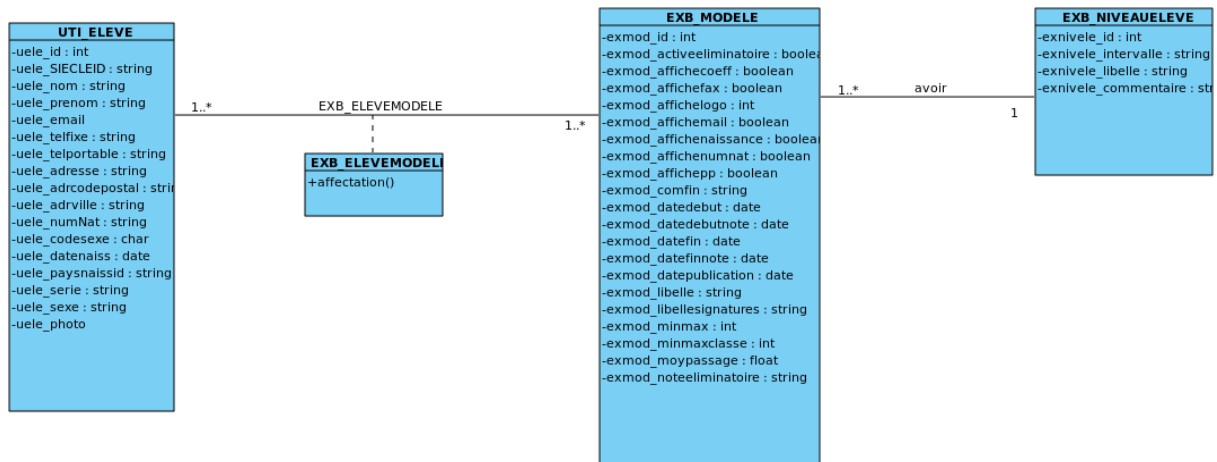


Figure 19: Modélisation du domaine pour la gestion du modèle de niveau du modèle d'examen blanc

La figure 20 décrit la Modélisation du domaine pour la gestion des évaluations des examens blancs.

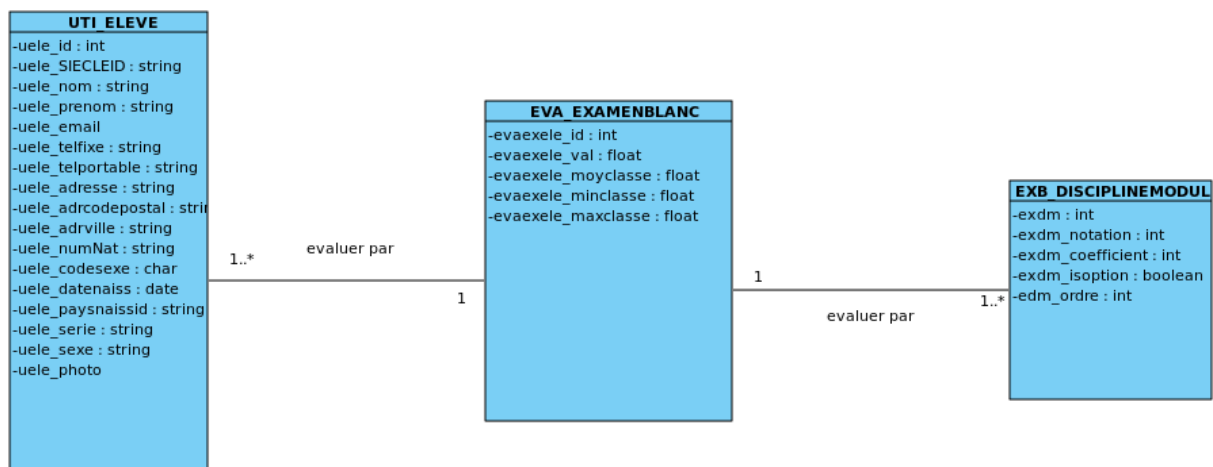


Figure 20: Modélisation du domaine pour la gestion des évaluations des examens blancs.

La figure 21 illustre la Modélisation globale du module de l'examen blanc.

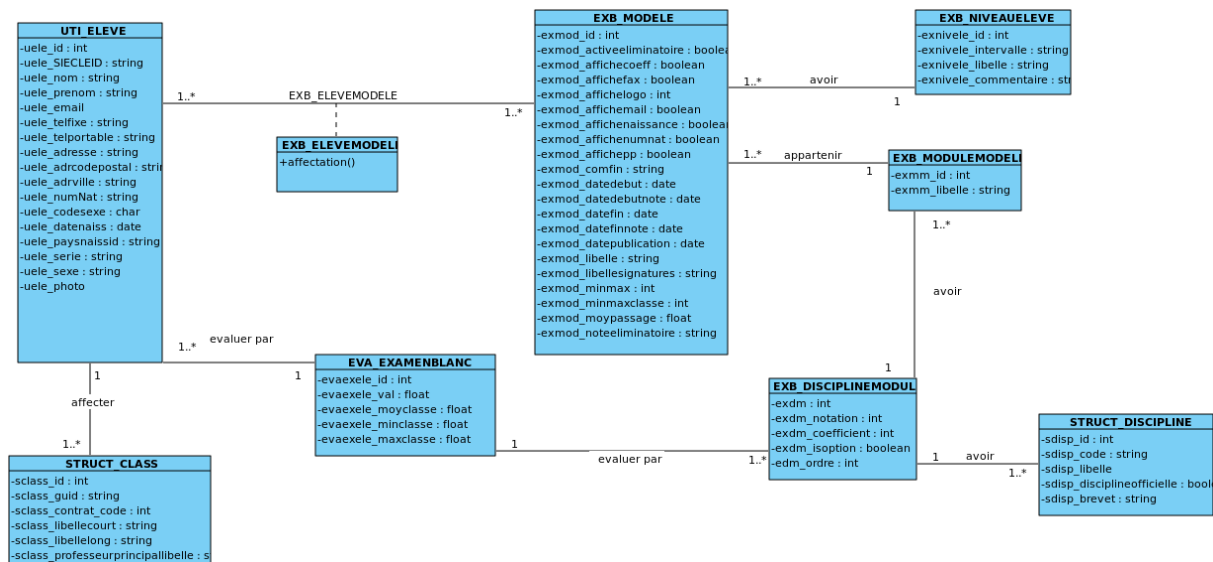


Figure 21: Modélisation globale du module de l'examen blanc

La figure 22 présente la Modélisation du domaine pour la gestion du modèle d'examen blanc, intégrant la gestion de l'information des élèves à l'établissement, ainsi que le modèle de domaine de l'application.

5.8. Diagramme de classe pour chaque Sprint

Un diagramme de classe pour chaque Sprint se réfère à la création de représentations visuelles de la structure des classes et de leurs relations spécifiques à chaque itération du développement agile, permettant ainsi à l'équipe de développement de mieux comprendre et de gérer les composants logiciels pendant cette période définie.

La figure 23 montre le Diagramme de classe du sprint pour la gestion des examens blancs

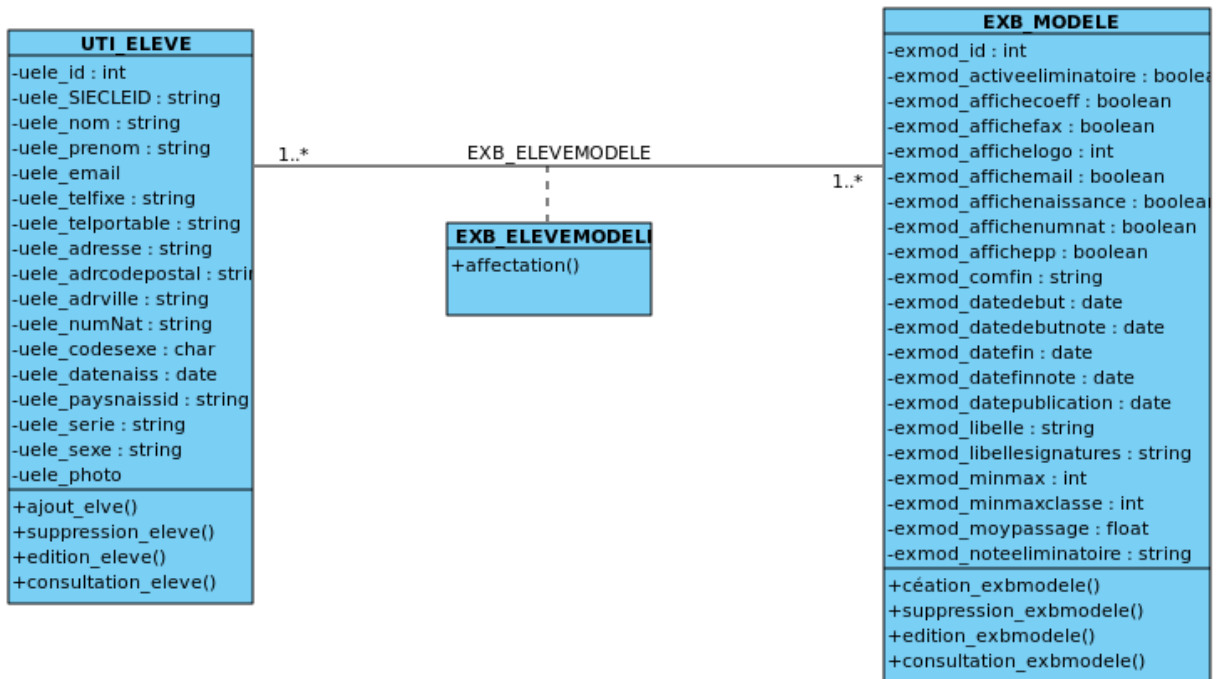


Figure 23: Diagramme de classe du sprint pour la gestion des examens blancs

La figure 24 montre le Diagramme de classe du sprint pour la gestion de modèle de disciplines pour les modules de disciplines des examens blancs.

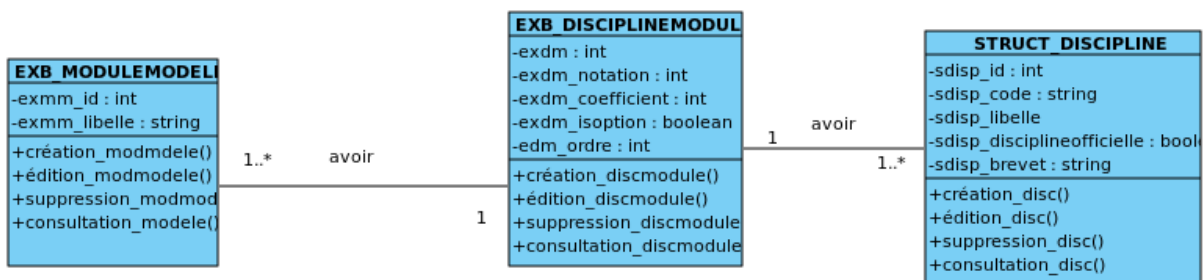


Figure 24 : Diagramme de classe du sprint pour la gestion de modèle de disciplines pour les modules de disciplines des examens blancs.

La figure 25 montre le Diagramme de classe du Sprint : Évaluation des examens blancs des élèves

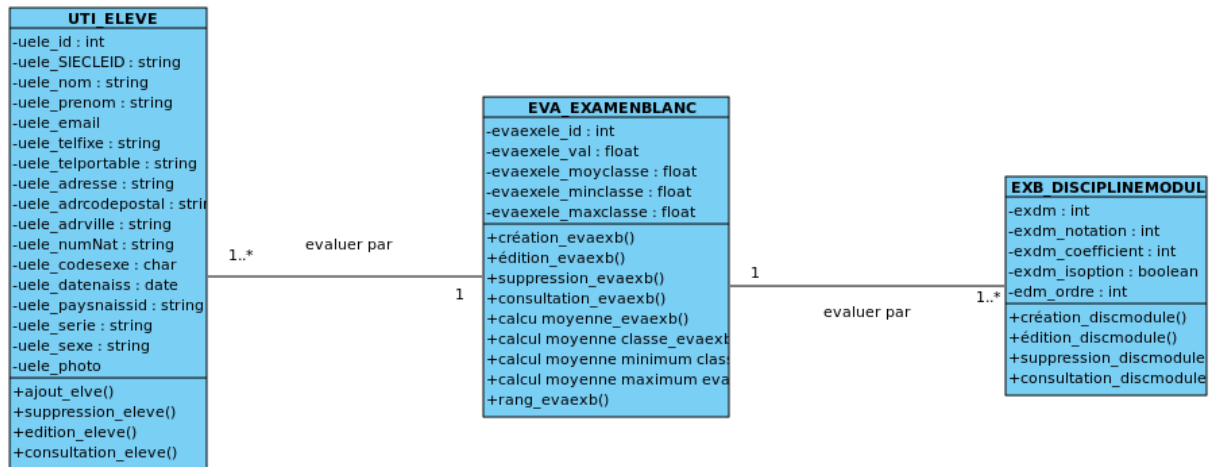


Figure 25: Diagramme de classe du Sprint : Évaluation des examens blancs des élèves

5.9. Diagramme de classe de conception globale

Un diagramme de classe de conception globale est un type de diagramme de classe utilisé dans l'ingénierie logicielle pour représenter la structure générale d'un système logiciel. Il présente les principales classes du système, leurs relations et leurs attributs.

La figure 26 représente le diagramme de classe de conception globale de l'application, incluant le module de l'examen blanc.

La figure 27 représente le diagramme de classe de conception globale du module de l'examen blanc.

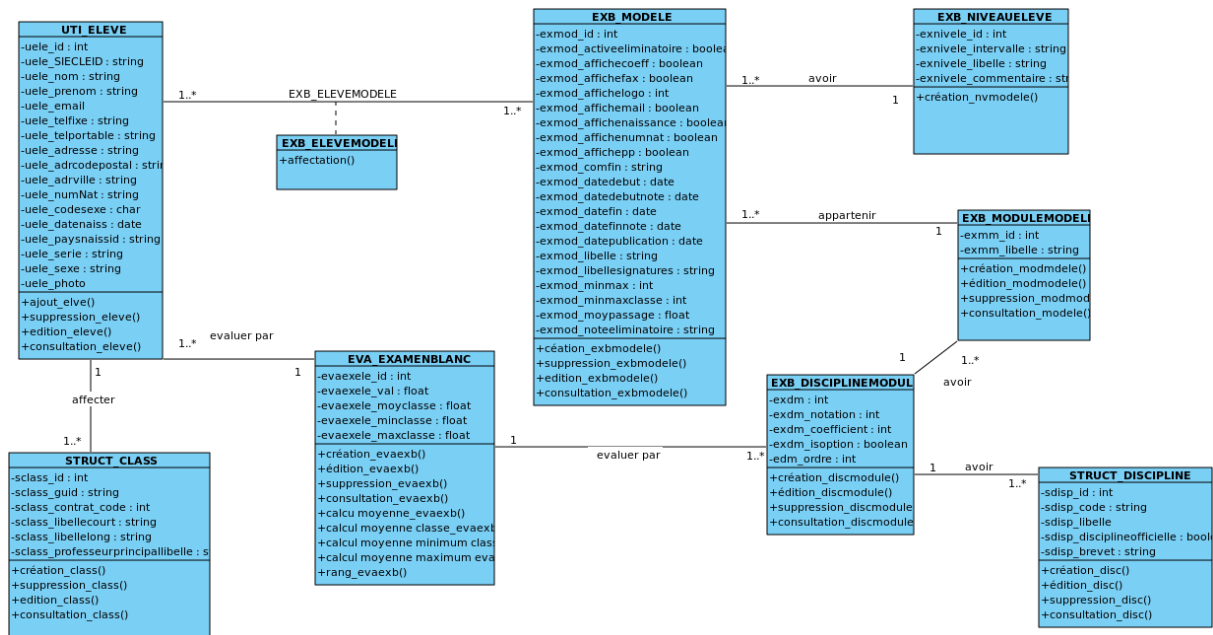


Figure 27: Diagramme de classe de conception globale du module de l'examen blanc

5.10. Diagramme de déploiement

Les diagrammes de déploiement modélisent l'architecture physique d'un système. Les diagrammes de déploiement affichent les relations entre les composants logiciels et matériels du système, d'une part, et la distribution physique du traitement, d'autre part [19].

La figure 28 illustre le diagramme de déploiement du module de l'examen blanc.

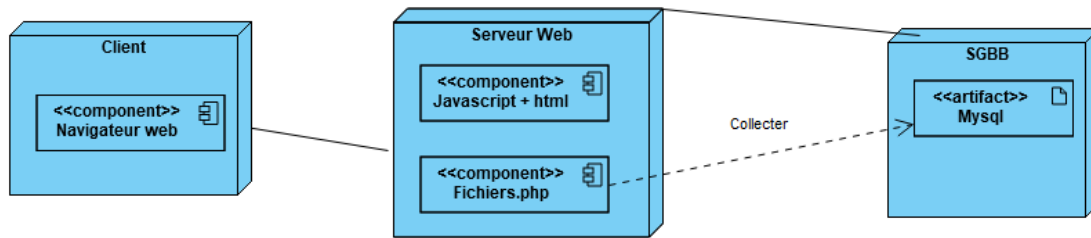


Figure 28: Diagramme de déploiement du module de l'examen blanc

Suite à l'analyse conceptuelle effectuée, nous allons maintenant mettre en place l'environnement de travail.

Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de travail

La mise en place de l'environnement de travail est une étape essentielle pour garantir l'efficacité et la productivité dans n'importe quel projet. Cela implique la configuration des outils, des logiciels et des ressources nécessaires pour accomplir les tâches assignées. Cela peut également inclure la création d'un espace de travail ergonomique et confortable, ainsi que l'installation et la configuration des logiciels et des matériels nécessaires.

Voici quelques étapes générales pour la mise en place de l'environnement de travail :

6.1. Installation et configuration des outils

L'installation et la configuration des outils font référence au processus de mise en place et de préparation des logiciels.

6.1.1. Installation d'outil de modélisation Visual Paradigm

Visual Paradigm est un logiciel de modélisation et de conception de systèmes, largement utilisé par les professionnels du développement logiciel, les architectes d'entreprise, les analystes métier et les équipes de gestion de projets. Il offre une suite complète d'outils de modélisation pour créer des diagrammes et des modèles pour diverses tâches liées au développement de logiciels et à la gestion de projets.

Après avoir téléchargé le programme d'installation de Visual Paradigm, exécutez-le, parcourez l'installation pour installer Visual Paradigm. Si vous utilisez la version InstallFree, il vous suffit de la décompresser et d'exécuter Visual Paradigm directement.

La figure 29 représente le début de l'installation de Visual Paradigm.

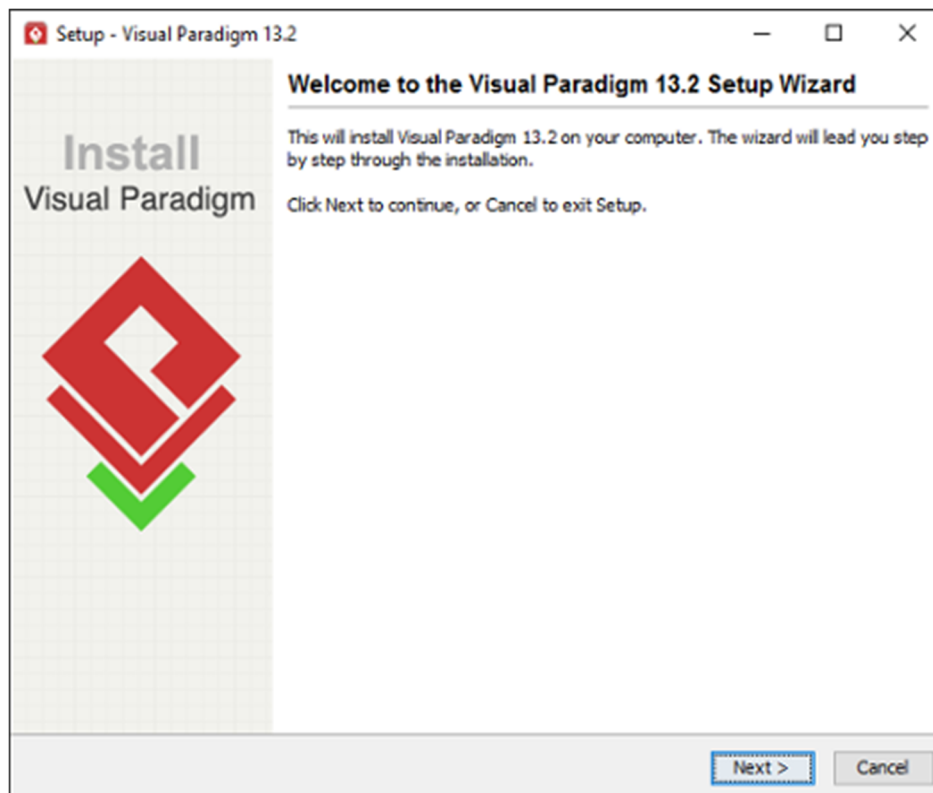


Figure 29: Début installation Visual Paradigm

La figures 30 représente la fin de l'installation de Visual Paradigm.

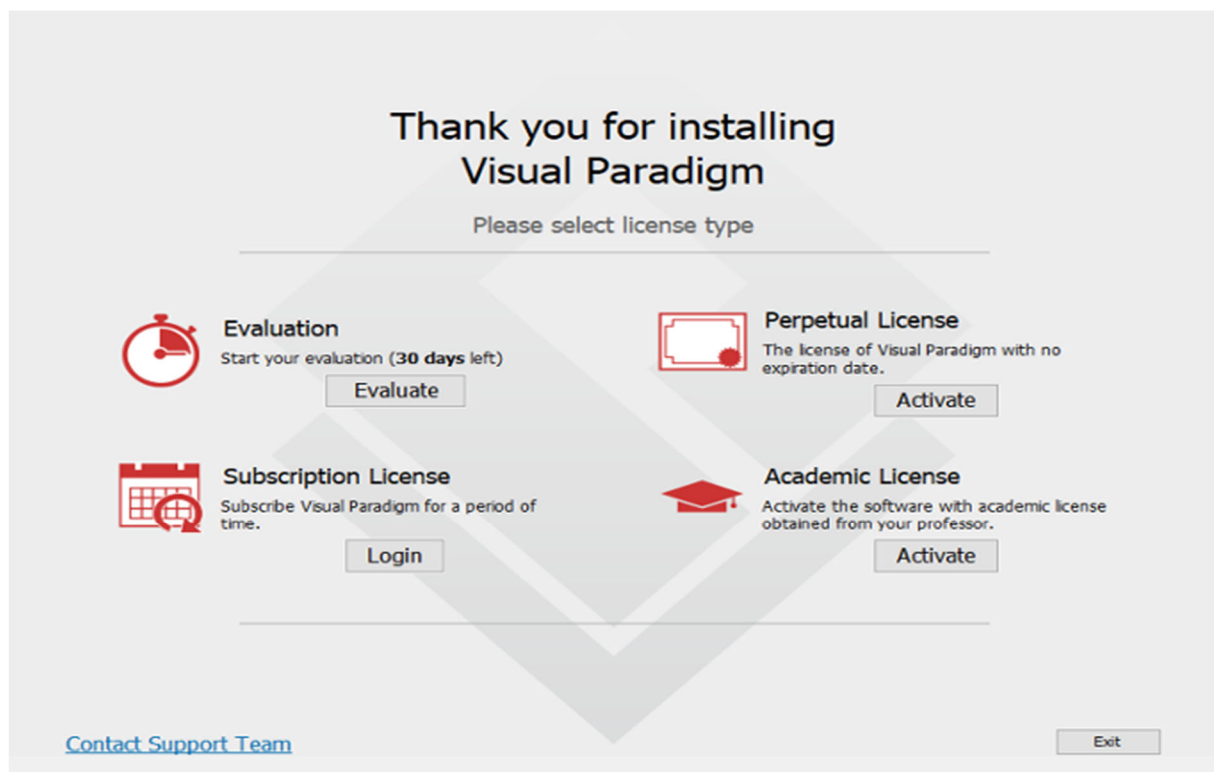


Figure 30: Fin de l'installation Visual Paradigm

6.1.2. Installation WampServer

WampServer est un environnement de développement local qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer facilement un serveur web sur leur ordinateur. Il est principalement utilisé pour faciliter le développement, le test et le déploiement de sites web et d'applications web localement, sans avoir besoin d'un hébergement web externe pendant la phase de développement.

Afin d'installer et configurer rapidement et sans difficulté un serveur web, un gestionnaire de bases de données MySQL et PHP sous Windows, existe parmi d'autres la solution tout-en-un WAMP (acronyme de « Windows-Apache-MySQL-PHP »).

Téléchargez l'exécutable d'installation qui correspond à votre architecture (32 ou 64 bits) sur le site www.wampserver.com.

Exécutez-le.

La figure 31 représente le fichier exécutable de Wampserver.

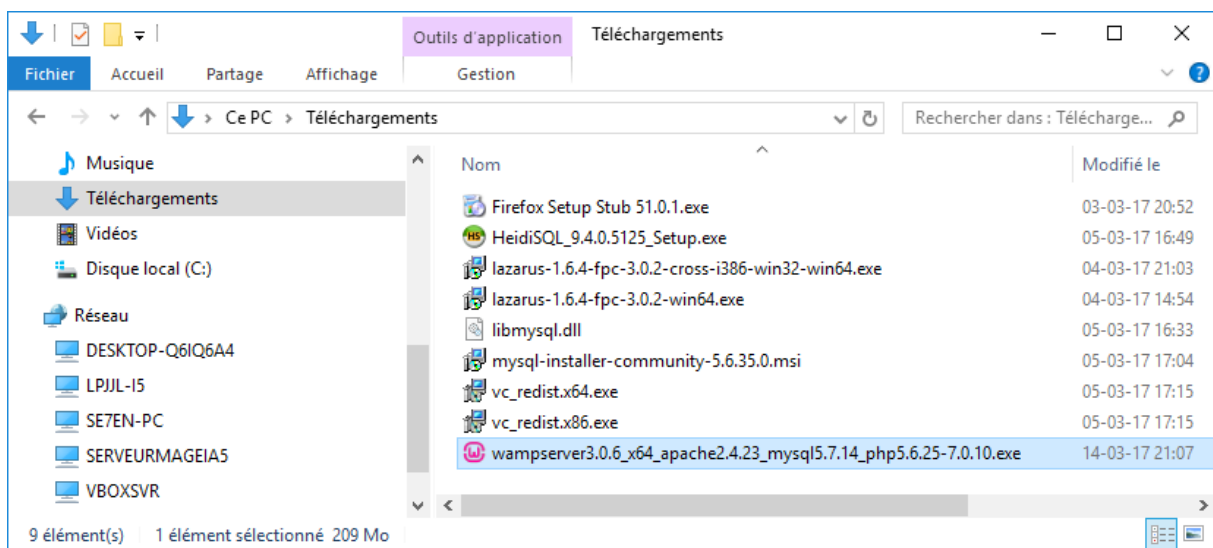


Figure 31: Fichier exécutable de WampServer

Après, cliquez suivant jusqu'à obtenir l'interface présenté par la figure 32.

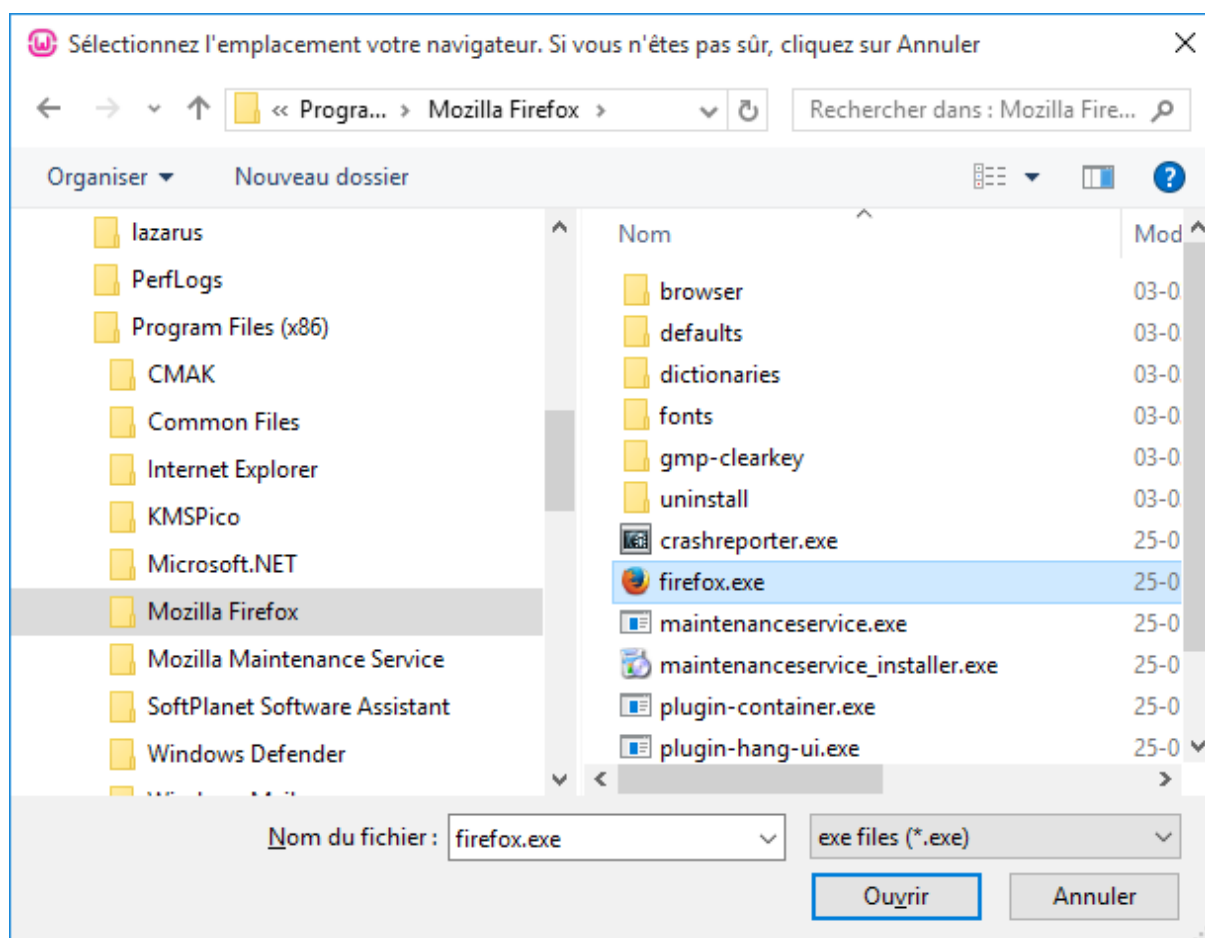


Figure 32: Sélection de navigateurs par défaut de WampServer

Et enfin, la figure 33 représente la fin de l'installation de WampServer

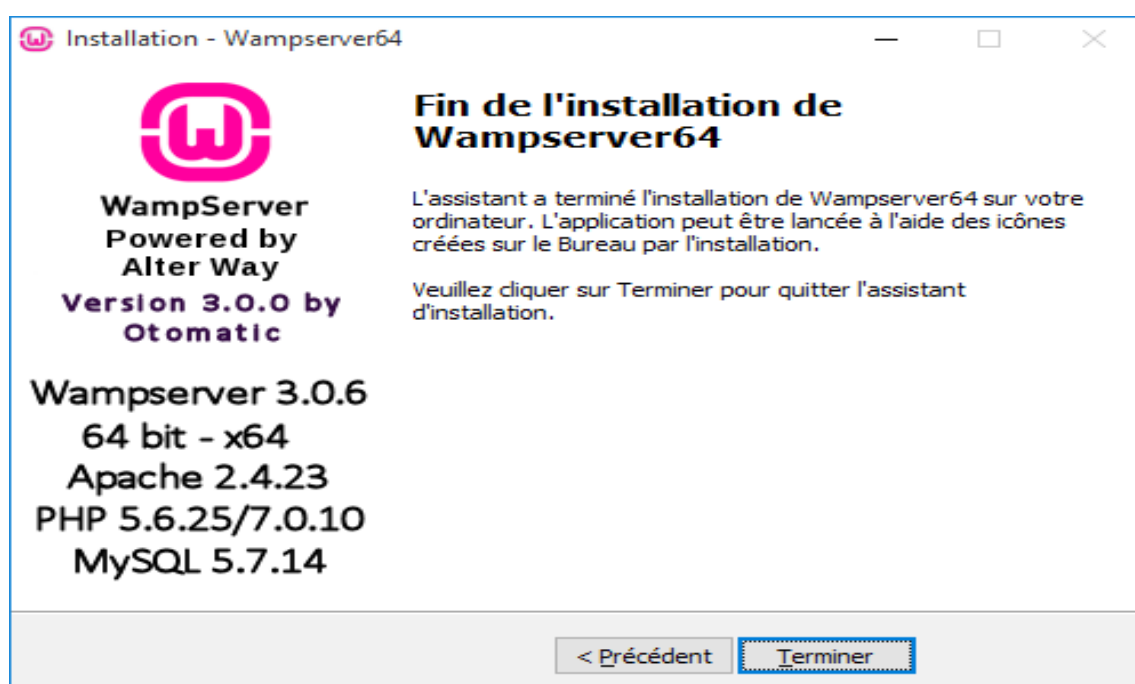


Figure 33: Fin de l'installation de WampServer

Après la figure 33 vous pouvez maintenant lancer WampServer.

6.1.3. Installation de Git

Git est un système de contrôle de version distribué largement utilisé dans le développement de logiciels et d'autres projets de collaboration. Il a été créé par Linus Torvalds en 2005 dans le but de faciliter le suivi des modifications apportées au code source et de permettre une collaboration efficace entre les développeurs.

Télécharger le fichier exécutable sur <https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9marrage-rapide-Installation-de-Git>

Exécutez-le.

La figure 34 montre le début de l'installation de git.

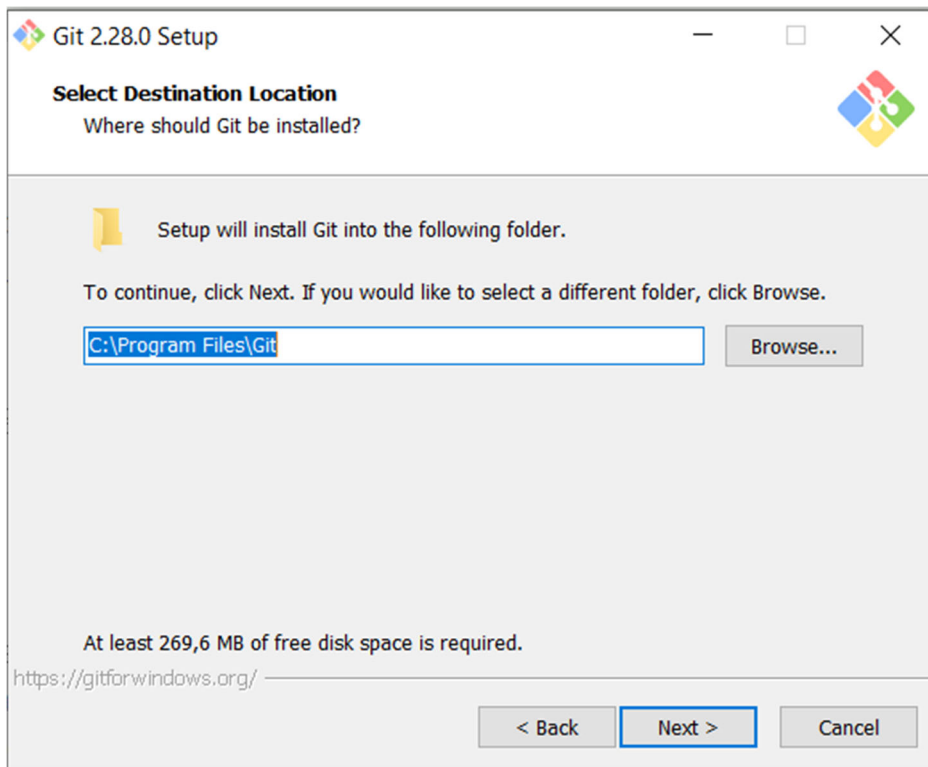


Figure 34: Début installation de Git

La figure 35 montre la fin de l'installation de git.

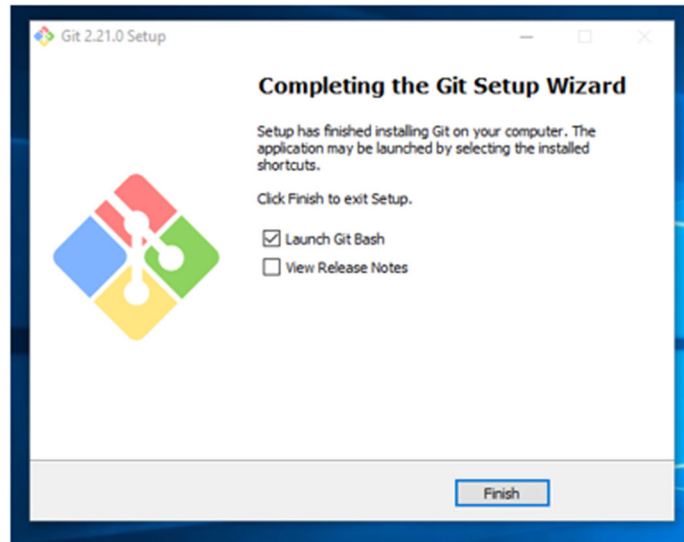


Figure 35: Fin de l'installation de git

6.1.4. Installation de Visual Studio Code

Visual Studio Code, souvent appelé VS Code, est un éditeur de code source largement utilisé développé par Microsoft. Il est conçu pour permettre aux développeurs d'écrire, de modifier et de déboguer du code de manière efficace dans différents langages de programmation et sur différentes plateformes. VS Code est reconnu pour ses fonctionnalités légères mais puissantes, ainsi que pour son écosystème robuste d'extensions qui améliorent sa fonctionnalité. Il propose des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion, les outils de débogage, l'intégration avec les systèmes de contrôle de version et une interface personnalisable. Sa popularité découle de sa rapidité, de sa flexibilité et du support qu'il offre pour une grande variété de langages de programmation et de technologies.

Pour commencer, il faut se rendre sur cette page : <https://code.visualstudio.com/download>.

Puis téléchargez la version pour Windows User Installer en fonction de votre processeur : 64-bit, 32-bit ou ARM

La figure 36 représente le fichier exécutable à télécharger pour windows

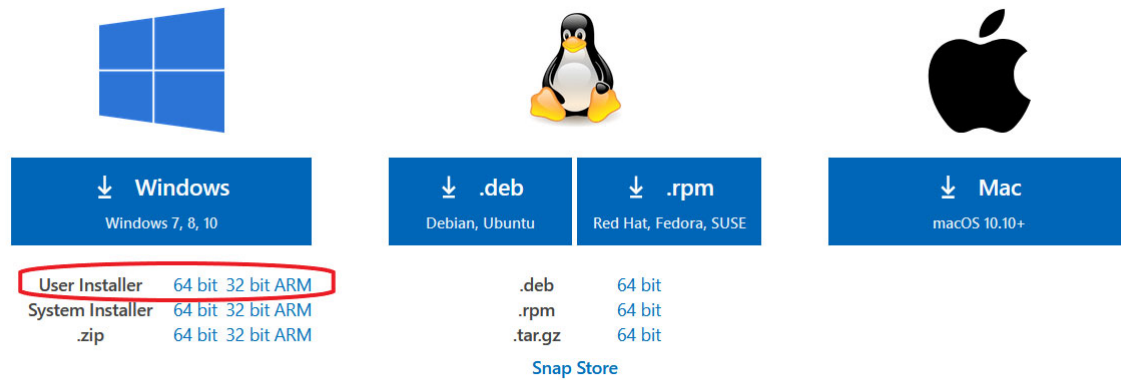


Figure 36: Fichier exécutable de Visual Code Studio

Exécutez-le.

La figure 37 représente le début de l'installation de Visual Code Studio.

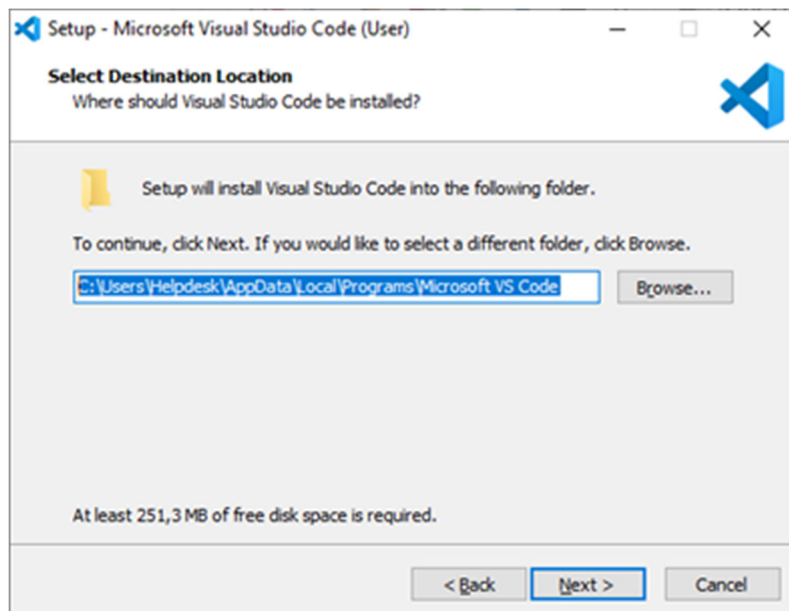


Figure 37: Début d'installation de VS code

La figure 38 montre la fin de l'installation de Vs code.

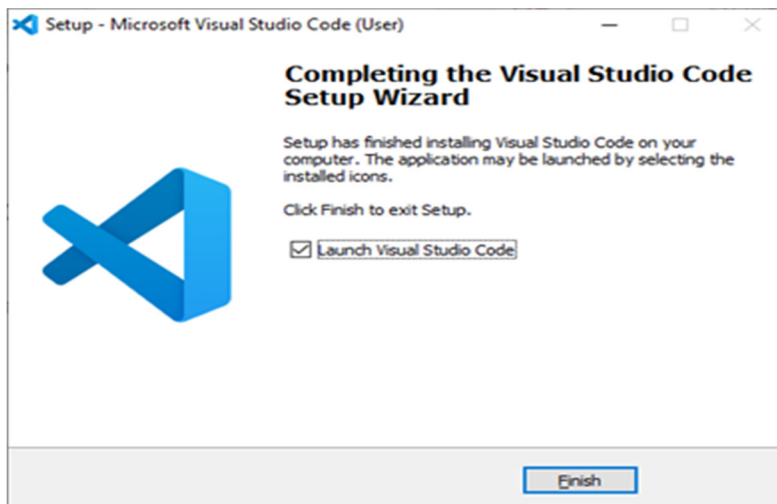


Figure 38: Fin de l'installation de VS code

6.1.5. Installation MobaXterm

MobaXterm est un outil qui fournit des fonctionnalités pour l'accès distant, la gestion de fichiers, le développement et d'autres tâches liées à l'administration système et au développement. C'est un outil populaire, en particulier pour les administrateurs système et les développeurs qui travaillent avec des serveurs et des systèmes à distance.

Pour commencer, il faut se rendre sur cette page : <https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition>.

Puis téléchargez la version pour Windows.

Exécute –le.

La figure 39 représente l'installation de MobaXterm.

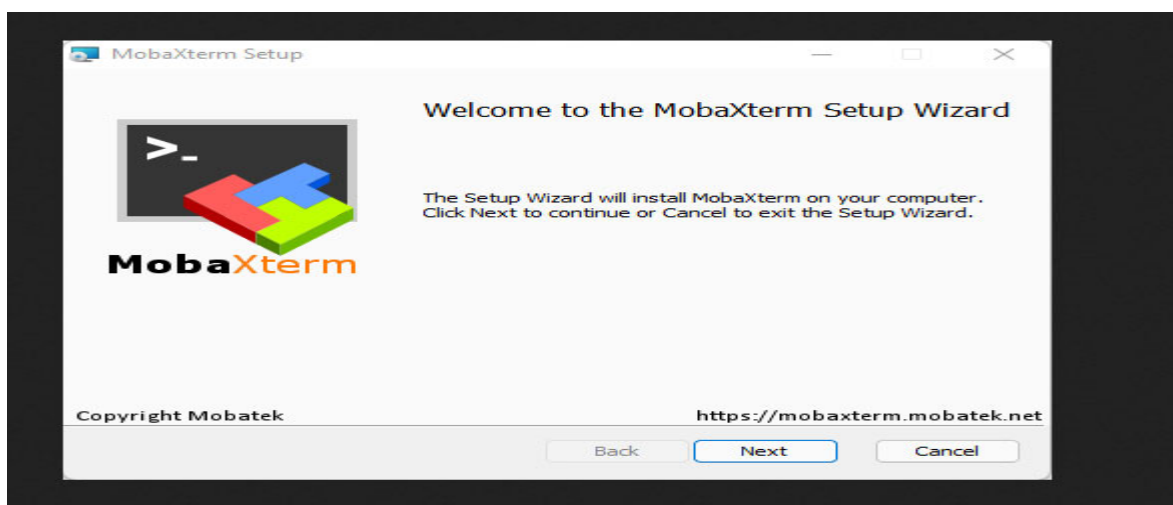


Figure 39: Installation de MobaXterm.

6.2. Architecture informatique

L'architecture informatique fait référence à la structure globale d'un système informatique, qui comprend à la fois le matériel et le logiciel. C'est un concept fondamental dans le domaine de l'informatique, car il définit la manière dont les composants matériels et logiciels interagissent pour répondre aux besoins des utilisateurs et des applications.

Nous allons voir l'architecture logiciel et l'architecture de l'application du projet:

6.2.1. Architecture du logiciel

L'architecture logicielle décrit d'une manière symbolique et schématique les différents éléments d'un ou de plusieurs systèmes informatiques, leurs interrelations et leurs interactions[20].

Dans le cadre de notre projet, nous avons opté pour l'utilisation du framework CodeIgniter, ce qui a permis de mettre en place une architecture logicielle basée sur le modèle Modèle-Vue-Contrôleur (MVC).

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle d'architecture logicielle couramment utilisé dans le développement d'applications web et de logiciels. Elle vise à séparer la logique de l'application en trois composants principaux, chacun ayant un rôle spécifique dans le fonctionnement de l'application.

La figure illustre 40 l'architecture logicielle du logiciel Scolas Vie Scolaire[21].

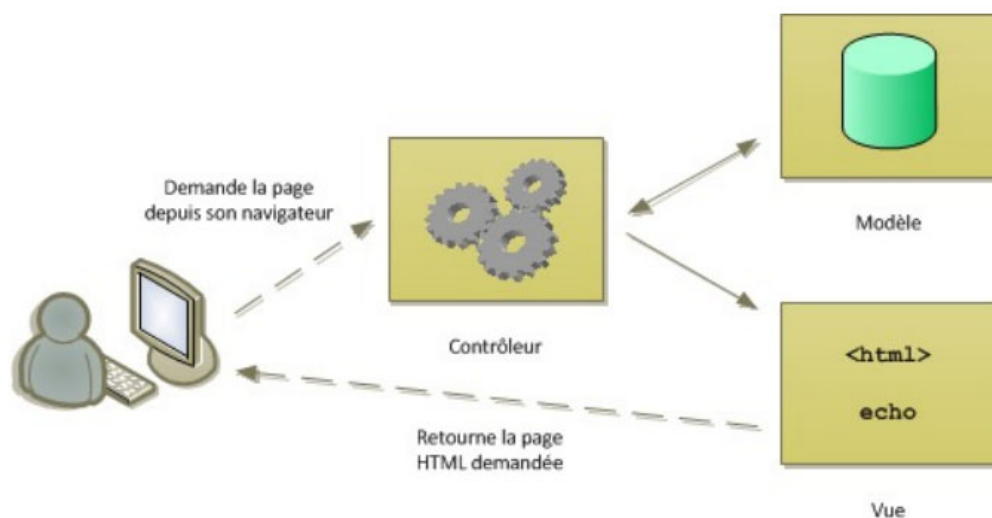


Figure 40: Architecture logicielle du logiciel Scolas Vie Scolaire

6.2.2. Architecture de l'application

L'application a comme architecture l'architecture trois tiers, appelé aussi architecture à trois niveaux ou architecture à trois couches. Comme son nom indique, ce type d'architecture distingue notre application en trois niveaux de couches.

Dans l'architecture à 3 niveaux (appelée architecture 3-tier), il existe un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que l'on a généralement une architecture partagée entre:

Le client : le demandeur de ressources.

Le serveur d'application (appelé aussi middleware) : le serveur chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur.

Le serveur secondaire : (généralement un serveur de base de données), fournissant un service au premier serveur.

La Figure 41 correspond à une architecture trois tiers.

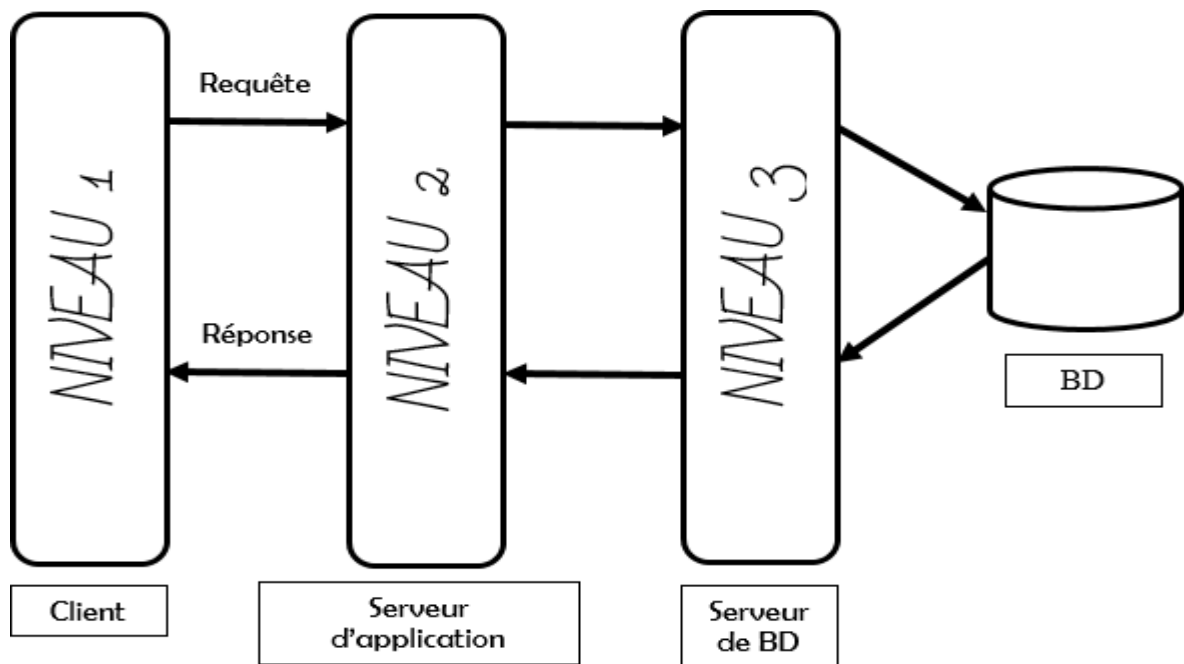


Figure 41: Architecture à trois tiers

PARTIE III : REALISATION

Chapitre 7. Développement de l'application

Le développement de l'application est le processus de création d'une application informatique, du concept initial à la version fonctionnelle et prête à être utilisée.

7.1. Création de la base de données

La création de la base de données fait référence au processus de conception, de mise en place et de structuration d'une base de données informatique. Cela implique la définition des tables, des colonnes, des relations et des contraintes, ainsi que l'importation ou la saisie des données initiales.

La figure 42 illustre la création de table `eva_examenblanceleve` pour les données des évaluations des examens blancs.

```
CREATE TABLE `eva_examenblanceleve` (  
  `evaexele_id` int(11) NOT NULL,  
  `exdm_id` int(11) NOT NULL,  
  `uele_id` int(11) DEFAULT NULL,  
  `evaexele_val` varchar(10) DEFAULT NULL,  
  `evaexele_moyclasse` float DEFAULT NULL,  
  `evaexele_minclasse` float DEFAULT NULL,  
  `evaexele_maxclasse` float DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

Figure 42: Création de table `eva_examenblanceleve` pour les données des évaluations des examens blancs

La figure 43 présente la table pour créer les modèles d'examen blancs.

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `exb_modele` (
2     `exmod_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3     `exmod_libelle` varchar(50) NOT NULL,
4     `exmod_datedebut` date NOT NULL,
5     `exmod_datefin` date NOT NULL,
6     `exmod_datedebutnote` date DEFAULT NULL,
7     `exmod_datefinnote` date DEFAULT NULL,
8     `exmod_datepublication` date DEFAULT NULL,
9     `exmod_affichemoy` int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
10    `exmod_affichecoeff` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
11    `exmod_totalpointsmodule` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
12    `exmod_minmaxclasse` int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
13    `exmod_minmax` int(1) NOT NULL,
14    `exmod_activeelimatoire` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
15    `exmod_noteelimatoire` float NOT NULL DEFAULT '8',
16    `exmod_moypassage` float NOT NULL DEFAULT '10',
17    `exmod_echeccom` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
18    `exmod_reussitecom` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
19    `exmod_afficherang` int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
20    `exmod_afficheresultat` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
21    `exmod_afficherepartition` int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
22    `exmod_eliminecom` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
23    `exmod_affichelogo` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
24    `exmod_affichetel` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
25    `exmod_affichifax` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
26    `exmod_affichemail` tinyint(1) NOT NULL,
27    `exmod_affichenaissance` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
28    `exmod_affichenumnat` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
29    `exmod_affichepp` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
30    `exmod_libellesignatures` text NOT NULL,
31    `exmod_signaturechefetab` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
32    `exmod_signaturecpe` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
33    `exmod_comfin` text NOT NULL,
34    PRIMARY KEY (`exmod_id`)
35 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
36 COMMIT;

```

Figure 43: Table pour créer les modèles d'examen blancs.

7.2. Codage de l'application

Le codage de l'application se réfère à l'étape du processus de développement logiciel où les développeurs écrivent le code source de l'application.

La figure 44 présente un extrait de code démontrant le processus de sauvegarde d'un modèle d'examen.

```

public function save_model($model, $niveaux, $id = null, $iddup = null, $dupeleve = false) {
    if(isset($id) && $id != -1) {
        // Mise à jour d'un modèle existant dans la table 'exb_modele'
        $res = $this->db->where('exmod_id', $id)->update('exb_modele', $model);
    } else {
        // Insertion d'un nouveau modèle dans la table 'exb_modele'
        $res = $this->db->insert('exb_modele', $model);
        $id = $this->db->insert_id(); // Récupère l'identifiant généré pour le nouveau modèle

        if(isset($iddup)) {
            if($dupeleve) {
                // Duplication des élèves affectés au modèle précédent
                $eleves_affectes = $this->db->where('exmod_id', $iddup)->get('exb_elevemodele')->result_array();
                foreach ($eleves_affectes as $eleve) {
                    $this->db->insert('exb_elevemodele', array('exmod_id' => $id, 'uele_id' => $eleve['uele_id']));
                }
            }

            // Duplication des modules liés au modèle précédent
            $modules = $this->db->where('exmod_id', $iddup)->get('exb_modulemodele')->result_array();
            foreach ($modules as $module) {
                $idmodule = $module['exmm_id'];
                $module['exmm_id'] = null;
                $module['exmod_id'] = $id;
                $this->db->insert('exb_modulemodele', $module);
                $idnewmodule = $this->db->insert_id();

                // Duplication des disciplines liées aux modules
                $disciplines = $this->db->where('exmm_id', $idmodule)->get('exb_disciplinemodule')->result_array();
                foreach ($disciplines as $disp) {
                    $disp['exdm_id'] = null;
                    $disp['exmm_id'] = $idnewmodule;
                    $this->db->insert('exb_disciplinemodule', $disp);
                }
            }
        }
    }

    // Supprime les enregistrements de niveaux existants liés à ce modèle
    $this->db->where('exmod_id', $id)->delete('exb_niveaueleve');

    // Insère les nouveaux enregistrements de niveaux pour ce modèle
    foreach($niveaux as $niv) {
        $this->db->insert('exb_niveaueleve', array(
            'exmod_id' => $id,
            'exnivele_intervalle' => $niv['interv'],
            'exnivele_libelle' => $niv['lib'],
            'exnivele_commentaire' => $niv['com']
        ));
    }

    // Retourne un tableau avec le statut de l'opération et un message
    if($res) {
        return array('status' => 1, 'message' => 'Enregistré', 'idmodel' => $id);
    } else {
        return array('status' => 0, 'message' => 'Echec de l'enregistrement. Veuillez réessayer');
    }
}

```

Figure 44: Extrait de code démontrant le processus de sauvegarde d'un modèle d'examen

La Figure 45 expose un extrait de code décrivant la procédure de sauvegarde des évaluations d'examens blancs pour les élèves.

```

0 references | 0 overrides
public function savenotedisp($model, $disp, $elev, $val) {
    // Récupère les données du module de discipline lié au modèle spécifié et à la discipline donnée
    $dispmod = $this->_db->where('exmm_id in (select exmm_id from exb_modulemodele where exmod_id = '.$model.')')
        ->where('sdisp_id', $disp)
        ->get('exb_disciplinemodule')
        ->row();

    if(isset($dispmod)) {
        // Vérifie si une entrée existante correspondant à la discipline de l'élève existe dans la table 'eva_examenblanceleve'
        $exist = $this->_db->where('exdm_id', $dispmod->exdm_id)
            ->where('uele_id', $elev)
            ->get('eva_examenblanceleve')
            ->row();

        // Prépare les données à insérer ou mettre à jour
        $info = array('exdm_id' => $dispmod->exdm_id,
            'uele_id' => $elev,
            'evaexele_val' => $val);

        if(isset($exist)) {
            // Si une entrée existante a été trouvée, met à jour les données
            $res = $this->_db->where('evaexele_id', $exist->evaexele_id)
                ->update('eva_examenblanceleve', $info);
        } else {
            // Si aucune entrée existante n'a été trouvée, insère de nouvelles données
            $res = $this->_db->insert('eva_examenblanceleve', $info);
        }

        // Retourne un tableau avec le statut de l'opération et un message
        return array("status" => $res ? 1 : 0, "message" => $res ? "Enregistré" : "Echec de l'enregistrement de la note. Veuillez réessayer.");
    } else {
        // Si le module de discipline n'existe pas pour cette discipline, retourne un message d'erreur
        return array('status' => 0, 'message' => 'Cette discipline n\'existe pas dans le modèle');
    }
}

```

Figure 45: Extrait de code décrivant la procédure de sauvegarde des évaluations d'examens blancs pour les élèves

7.3. Présentation de l'application

Le Scolaris est le tout premier logiciel développé par MANAO spécifiquement conçu pour les collèges. Il assure une gestion complète de la vie scolaire au niveau collégial, couvrant non seulement le suivi des absences et la gestion des devoirs, mais aussi l'organisation précise des emplois du temps. Il facilite également la communication entre les enseignants, les élèves et les parents, offrant ainsi une solution intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des établissements scolaires du niveau collège.

Mais dans le cadre de ce mémoire, l'accent est mis sur la présentation détaillée du module d'examen blancs dans le logiciel. Ce module est conçu pour gérer de manière efficace et précise le processus d'évaluation, en mettant en œuvre des fonctionnalités avancées pour garantir l'intégrité et la fiabilité des résultats des examens.

La figure 46 représente la liste des modèles d'examen.

Libellé	Début	Fin	Elèves	Classes	Actions
Test exam blanc2	10-04-2023	26-04-2023	(0)	-	[Edit] [Add] [Delete]
EXB 3eme2	01-10-2023	05-10-2023	(0)	-	[Edit] [Add] [Delete]

Figure 46 : Liste des modèles d'examen

La figure 47 représente l'affectation d'élèves dans un modèle d'examen blanc.

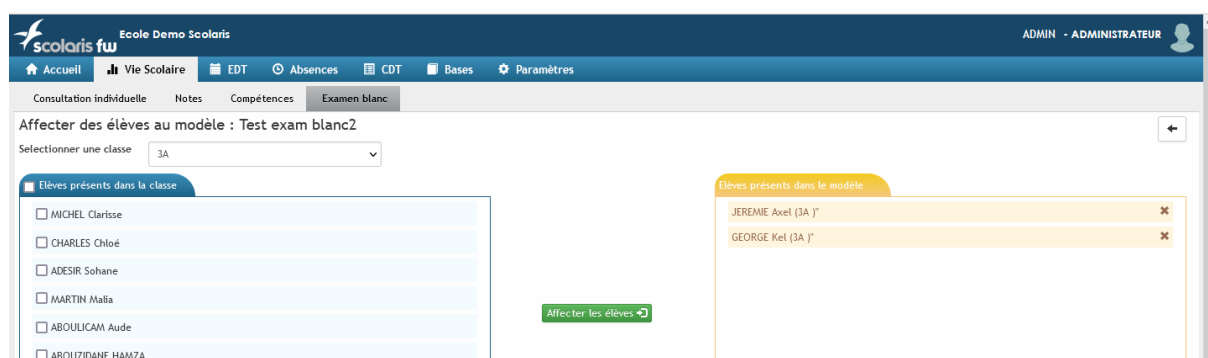


Figure 47: Affectation d'élèves dans un modèle d'examen blanc

La figure 48 présente la gestion complète du modèle d'examen, englobant les modules et les disciplines associées.

The screenshot shows the 'Gestion du modèle : Test exam blanc2' interface. It features a table with the following columns: 'Module / Discipline', 'Notation', 'Coefficient', 'Optionnelle', 'Ordre', and 'Actions'. The table lists several modules and disciplines, including Maths, Langue, and Sport. Each row has an 'Actions' column with edit and delete icons.

Module / Discipline	Notation	Coefficient	Optionnelle	Ordre	Actions
MATHS				↑ ↓	✎ ✕
Mathématiques	33	1	Non	↑ ↓	✎ ✕
Sciences physiques & Chimie	20	2	Non	↑ ↓	✎ ✕
Technologie	20	1	Oui	↑ ↓	✎ ✕
Langue				↑ ↓	✎ ✕
Langue vivante 2	20	1	Non	↑ ↓	✎ ✕
Sport				↑ ↓	✎ ✕
Développement personnel	20	1	Non	↑ ↓	✎ ✕

The top navigation bar includes 'Accueil', 'Vie Scolaire', 'EDT', 'Absences', 'CDT', 'Bases', and 'Paramètres'. The user is logged in as 'ADMIN - ADMINISTRATEUR'. There are buttons for '+ Ajouter module' and '+ Ajouter discipline'.

Figure 48: Gestion complète du modèle d'examen, englobant les modules et les disciplines associées

La Figure 49 illustre la gestion de l'évaluation des examens blancs.

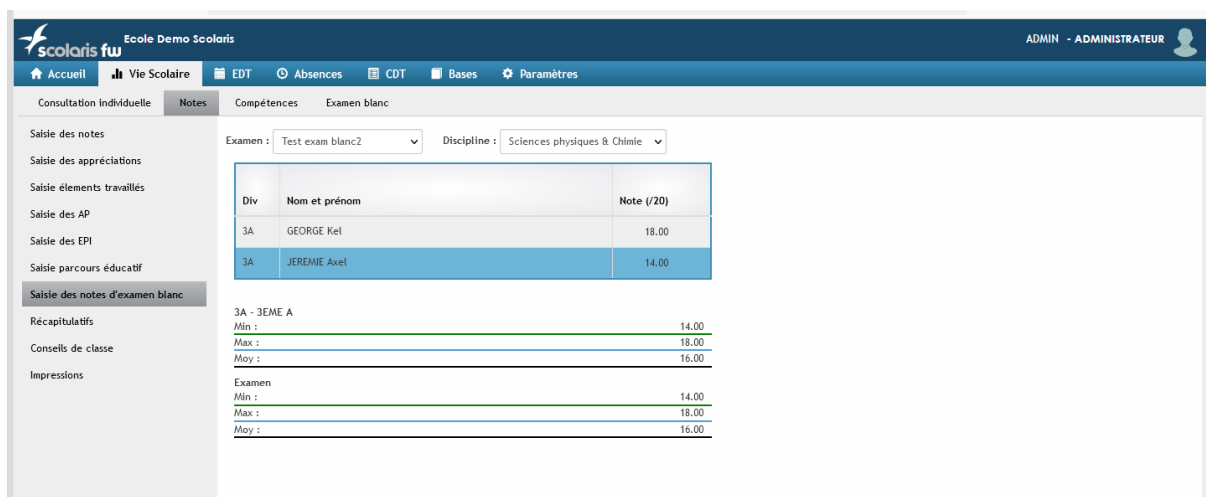


Figure 49: Gestion d'évaluation des examens blancs

La figure 50 représente la consultation individuelle de l'examen blancs.

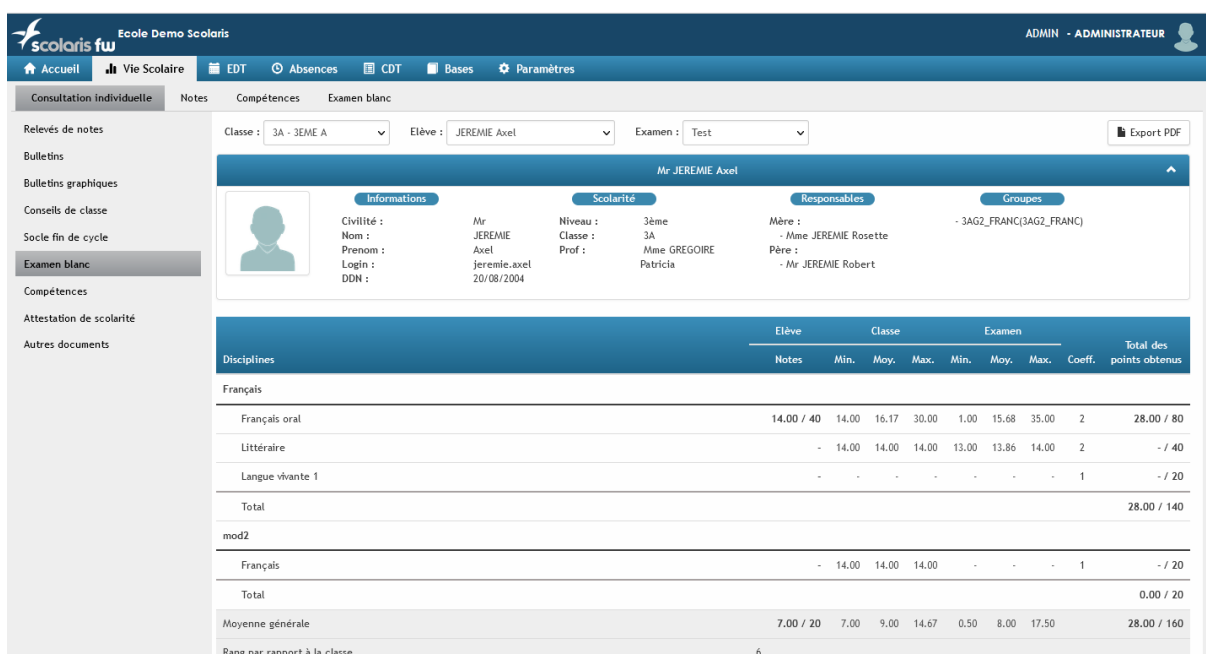


Figure 50: Consultation individuelle de l'examen blancs

La figure 51 montre l'exportation au format PDF de l'examen blanc.

 Ecole Demo Scolaris Adresse: 59 avenue EDGARD NESTORET Mont pelier Tél : 0596523110 Fax : 05 96 52 51 41 E-mail : delivrande.972.admin@wanadoo.fr		Axel JEREMIE Né le 20/08/2004 à 972 Numéro INE (ID SIECLE) : 080582021FA Classe : 3A - Effectif : 17 Professeur principal : Mme GREGOIRE Patricia							
		Bulletin d'examen blanc Test Du 01 avril 2023 au 14 avril 2023							
Disciplines	Elève	Classe			Examen			Coeff.	Total des points obtenus
	Notes	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.		
Français									
Français oral	14.00 / 40	14.00	16.17	30.00	1.00	15.68	35.00	2	28.00 / 80
Littéraire	-	14.00	14.00	14.00	13.00	13.86	14.00	2	- / 40
Langue vivante 1	-	-	-	-	-	-	-	1	- / 20
Total									28.00 / 140
mod2									
Français	-	14.00	14.00	14.00	-	-	-	1	- / 20
Total									0.00 / 20
Moyenne générale	7.00 / 20	7.00	9.00	14.67	0.50	8.00	17.50		28.00 / 160
Rang par rapport à la classe	6								
Rang par rapport à l'examen	12								
Résultat	Test								
Répartition	Echoué								
Signatures test ☐ ☐									

test

Figure 51: Exportation au format PDF de l'examen blanc

CONCLUSION

L'élaboration de ce projet m'a apporté une révolution sur l'application et l'approfondissement de mes connaissances acquises durant cette année universitaire. C'est aussi une meilleure occasion de mieux s'adapter et de s'orienter dans le monde professionnel dès maintenant et pendant le stage de cinq mois. Ce stage s'est déroulé dans l'entreprise de MANAO situé à Ambalapaiso à Fianarantsoa. Ce projet est aussi bénéfique en matière d'expérience professionnelle.

Pour mener à bien ce projet, nous avons opté pour la méthodologie de gestion de projet SCRUM. Nous avons utilisé le langage de modélisation UML pour une représentation visuelle claire des concepts et des processus. L'outil de conception choisi était Visual Paradigm Community Edition, nous permettant ainsi de créer des modèles précis et détaillés. Dans le cadre du développement, nous avons utilisé le Framework Codeigniter pour sa robustesse et son efficacité. Pour l'interface utilisateur dynamique, nous avons intégré la bibliothèque JavaScript jQuery, offrant une expérience utilisateur fluide et interactive.

Pour la gestion des données, nous avons mis en place un système de gestion de base de données (SGBD) MySQL, assurant ainsi la sécurité et l'intégrité des données du projet. Enfin, notre environnement de développement principal a été Visual Studio Code, un éditeur de code puissant et polyvalent, facilitant la collaboration et l'efficacité au sein de l'équipe de développement.

Le module d'examen offre aux établissements la possibilité de suivre les évaluations de leurs élèves. Il permet aux parents de suivre les examens blancs de leurs enfants et offre aux élèves la possibilité de consulter leurs propres performances individuelles. Ce module automatise le calcul des moyennes de chaque module et de la moyenne générale des élèves. Il prend également en charge le calcul de la moyenne de la classe, ainsi que les notes minimales et maximales obtenues à l'examen blanc, à la fois au niveau individuel et par classe. Il offre la possibilité d'afficher le rang des élèves à la fois par rapport à leur classe et à l'examen blanc.

Ce logiciel est fonctionnel et répond aux attentes de Clients de MANAO mais pour la suite des perspectives dans ce projet, nous prévoyons d'ajouter une fonctionnalité permettant d'afficher qui a obtenu la note maximale et minimal dans l'examen blanc, tant au niveau individuel que par classe.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] G. VIGOUROUX, «Livret du nouveau collaborateur MANAO,» MANAO, 2023.p 17.
- [2] M. UML, Modélisation UM, INSA de Lyon - 3IF: INSA de Lyon - 3IF, 2013 - 2014.p 240.
- [3] G. Kurzawa, AGILITE EN PRATIQUE, Université de Technologie de Compiègne (UTC), JUIN, 2017. p 33.
- [4] V. Messenger, Gestion de projet agile avec Scrum, Lean, eXtreme Programming..., Préface de Jean Tabaka: Éditions Eyrolles , 2012.p 40.
- [5] L. d’Orazio, PHP Architecture Modèle-Vue-Contrôleur, Université de Rennes 1 – IRISA , 2021-2022. p 190.

WEBOGRAPHIE

- [6] <https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/backlogs> - "Backlogs dans le cadre de la méthodologie Scrum" - Consulté le 9 septembre 2023.
- [7] <https://chef-de-projet.fr/description-projet/> - "Description de Projet : Guide pour les Chefs de Projet" - Consulté le 15 juillet 2023.
- [8] <https://www.logframer.eu/node/310?language=fr> - "Guide Logframer pour la Planification de Projet" - Consulté le 2 août 2023.
- [9] <https://mediatheque.agencemicroprojets.org/chronogramme-dactivite-un-exemple-pour-un-projet-de-securite-alimentaire/> - "Chronogramme d'Activité : Un Exemple pour un Projet de Sécurité Alimentaire" - Consulté le 20 juillet 2023.
- [10] https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_d%27analyse_et_de_conception - "Méthodes d'Analyse et de Conception : Vue d'ensemble" - Consulté le 11 septembre 2023.
- [11] <https://blog-gestion-de-projet.com/product-owner/> - "Rôle du Product Owner dans la Gestion de Projet" - Consulté le 5 août 2023.
- [12] <https://www.atlassian.com/fr/agile/project-management/user-stories> - "Guide des User Stories dans la Gestion de Projet Agile" - Consulté le 10 septembre 2023.
- [13] <https://www.bocasay.com/fr/product-backlog-guide-bocasay/> - "Guide du Product Backlog : Conseils de Bocasay" - Consulté le 3 août 2023.
- [14] <https://blog.harvestr.io/fr/sprint-backlog> - "Sprint Backlog : Optimiser la Planification Agile" - Consulté le 7 septembre 2023.
- [15] https://res.cloudinary.com/monday-blogs/w_1106,h_495,c_fit/fl_lossy,f_auto,q_auto/wp-blog/2020/10/image3-15.png - "Modèle de Diagramme de Gantt pour la Gestion de Projet" - Consulté le 25 juillet 2023.
- [16] <https://slideplayer.fr/slide/12158839/71/images/11/SCRUM+en+Bref+Une+Release+est+un+ensemble+de+sprint+dont+le+r%C3%A9sultat+est+un+produit+qui+repr%C3%A9sente+une+valeur+%C3%A0+ses+utilisateurs..jpg> - "SCRUM en Bref : Vue d'ensemble de la Méthode Agile" - Consulté le 14 septembre 2023.
- [17] <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-package-uml> - "Guide du Diagramme de Package UML : Lucidchart" - Consulté le 6 août 2023.

[19] <https://www.ibm.com/docs/fr/rational-soft-arch/9.5?topic=diagrams-deployment> -
"Diagrammes de Déploiement : Guide IBM Rational Software Architect" - Consulté le 3
octobre 2023.

[20] https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_logicielle - "Architecture Logicielle : Concepts
Fondamentaux" - Consulté le 17 septembre 2023.

[21] <https://yard.onl/sitelycee/cours/php/QuestcequelarchitectureMVC.html> - "Qu'est-ce que
l'Architecture MVC dans le Développement Web" - Consulté le 10 octobre 2023.

[22] <https://www.capterra.fr/software/179077/synap#about> - "Description de Synap" - Consulté
le 8 Octobre 2023.

GLOSSAIRE

Administratif : Relatif aux tâches et responsabilités administratives liées à la gestion de l'établissement scolaire.

Direction : L'équipe administrative qui gère l'établissement scolaire, prend des décisions stratégiques et assure le bon fonctionnement de l'école.

Élèves : Les personnes qui fréquentent une école ou un établissement d'enseignement.

Évaluation des examens blancs : Processus d'analyse des performances des élèves lors des examens blancs. Cela peut inclure l'analyse des résultats individuels, la comparaison des performances des élèves et l'identification des domaines dans lesquels les élèves ont besoin d'amélioration.

Examen : Test ou une évaluation formelle qui est administré pour évaluer les connaissances, les compétences ou la compréhension d'un sujet particulier par un individu.

Examen blancs : Les examens blancs sont des évaluations pratiques ou théoriques organisées à l'échelle de l'école pour les élèves avant les examens officiels. Ces examens servent de révision générale et permettent aux élèves de se familiariser avec le format des examens officiels.

Modèles d'examens blancs : Des exemples de formats d'examens blancs utilisés par les écoles, généralement créés par les enseignants pour évaluer les élèves de manière cohérente.

Module de modèle examen : Une unité d'enseignement ou un programme spécifique axé sur la préparation des élèves aux examens, en utilisant des modèles d'examens blancs comme outils pédagogiques.

Notes : Les évaluations chiffrées ou descriptives attribuées aux élèves pour évaluer leur performance académique dans divers sujets.

Parents : Les tuteurs légaux des élèves, responsables de leur éducation et de leur bien-être.

Professeurs : Les enseignants qui dispensent des cours et évaluent les élèves dans un établissement scolaire.

Vie scolaire : L'environnement social et éducatif à l'intérieur de l'établissement scolaire, y compris les interactions entre élèves, enseignants et autres membres du personnel.

ANNEXE

Présentation du logiciel de gestion de projet de MANAO :

Dans le cadre de la réalisation du projet, MANAO dispose d'un logiciel de gestion de projet intégrant à la fois la méthode agile et la méthode traditionnelle. Toutefois, l'orientation générale du logiciel se fait principalement vers l'approche agile.

Les principales étapes d'un projet se déroulent comme suit :

CDC en création : Cette phase implique la création des cahiers de charges, une tâche effectuée par le chef de produit.

CDC à qualifier : Le chef de projet et les développeurs sont responsables de la qualification des cahiers de charges dans cette étape. C'est la mise en place des éléments techniques complémentaires à la réalisation du projet (Conception, Schémas UML, Maquette des interfaces).

CDC à planifier : Les tâches de cette phase sont réparties entre le chef de projet et les développeurs, qui travaillent conjointement pour planifier les tâches.

Dev en cours : Dans cette phase, les développeurs travaillent activement sur le développement du projet.

Validation Métier : Une petite démonstration est organisée avec les chefs de produits pour valider le développement réalisé.

Contrôle code : Le chef de projet effectue une vérification minutieuse du code de développement pour garantir sa qualité.

Tests préprod technicien : Les assistants sont responsables de cette tâche, qui consiste à tester la fonctionnalité du cahier de charges avant la production.

MEP en préparation : Les développeurs se chargent de préparer la mise en production, assurant ainsi une transition en douceur vers la phase suivante.

MEP à réaliser : Les développeurs sont chargés de réaliser la mise en production, mettant en œuvre les éléments préparés dans l'étape précédente.

MEP en cours de tests : Les assistants effectuent des tests sur la mise en production du cahier de charges pour s'assurer de sa fonctionnalité.

Documentations site : La nouvelle fonctionnalité est documentée de manière exhaustive pour assurer une compréhension claire et une utilisation optimale.

En production finalisée : La fonctionnalité est mise à disposition et opérationnelle pour les utilisateurs finaux.

La figure 52 illustre les principales étapes du projet :

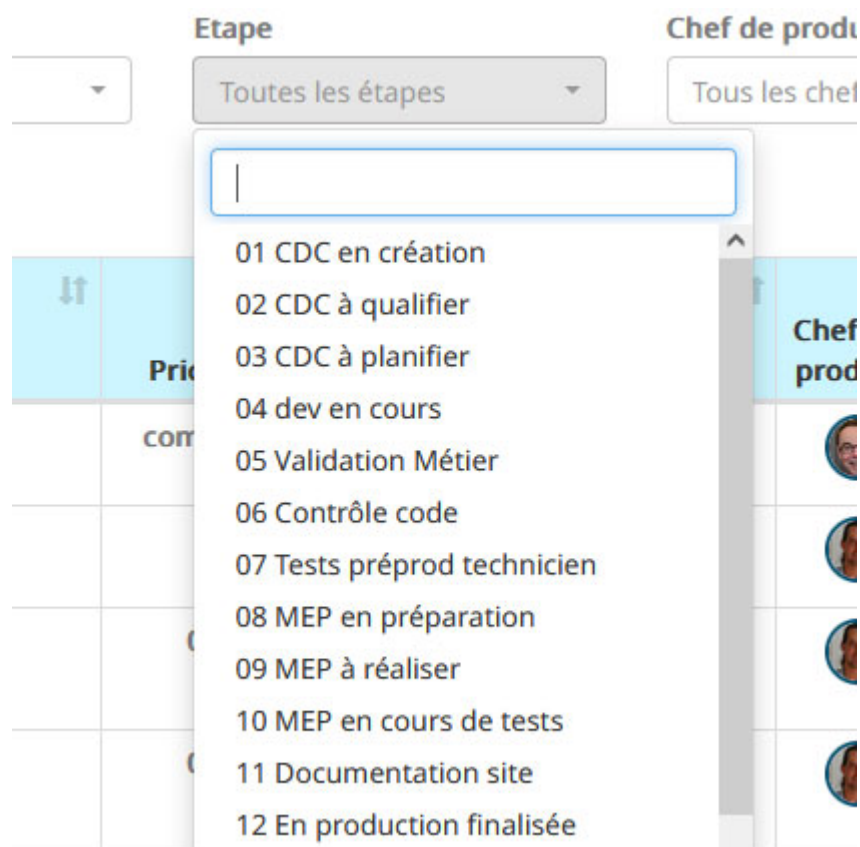


Figure 52: Etape de projet de gestion de projet de MANAO

La figure 53 montre la qualification d'un cdc.

Figure 53: Qualification d'un cdc de gestion de projet de MANAO

La figure 54 montre la planification d'un cdc.

Qualification	Planification	Tâches à développer	Validation développement local
#4045	Création interface pour fonctionnalité : affecter discipline dans module discipline		8H00
#4044	Création interface pour fonctionnalité : affecter élève dans modèle d'examen		8H00
#4043	Création interface pour fonctionnalité : affecter module de discipline dans modèle examen blanc		8H00
#4046	Création interface pour fonctionnalité : export en pdf		8H00
#4049	Créer interface de consultation individuelle pour administratif/direction		8H00
#4047	Créer interface de consultation individuelle pour élève		8H00
#4050	Créer interface de consultation individuelle pour professeurs		8H00
#4048	Créer interface de consultation individuelle pour responsables		8H00
#4037	Créer interface pour l'enregistrement de modèle d'examen		8H00
#4038	Créer interface pour saisie de note d'examen		8H00
#4041	Développer fonctionnalité : affecter disciplines dans module disciplines		8H00
#4040	Développer fonctionnalité affecter élève dans un modèle d'examen		8H00
#4042	Développer fonctionnalité export en pdf de résultat examen blanc		40H00

Figure 54: Planification d'un cdc

La figure 55 représente le développement d'un projet :

SOMMAIRE DES TÂCHES													
CDC n° 0110	#4039	Développer la fonctionnalité : affecter module de discipline dans modèle d'examen					Plateforme Scolaris - Vie Scolaire	8H00	0H00	8H00			401 à développer
CDC n° 0110	#4035	Développer la fonctionnalité de modèle d'examen					Plateforme Scolaris - Vie Scolaire	40H00	0H00	40H00			401 à développer
CDC n° 0110	#4036	Développer la fonctionnalité de saisie de note d'examen					Plateforme Scolaris - Vie Scolaire	80H00	0H00	80H00			401 à développer
CDC n° 0110	#4034	Création de tables liées aux examens blanc					Plateforme Scolaris - Vie Scolaire	2H00	0H30	2H00	20%	80%	402 en cours de dev
CDC n° 0110	#4044	Création interface pour fonctionnalité : affecter élève dans modèle d'examen					Plateforme Scolaris - Vie Scolaire	8H00	5H00	0H00	100%	160%	405 tâche dev terminée
CDC n° 0110	#4043	Création interface pour fonctionnalité : affecter module de discipline dans modèle examen blanc					Plateforme Scolaris - Vie Scolaire	8H00	12H00	0H00	100%	67%	405 tâche dev terminée
CDC n° 0110	#4046	Création interface pour fonctionnalité : export en pdf					Plateforme Scolaris - Vie Scolaire	8H00	2H30	0H00	100%	320%	405 tâche dev terminée

Figure 55: Développement d'un projet

TABLE DE MATIERES

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE	V
REMERCIEMENTS	VIII
LISTE DES FIGURES.....	IX
LISTE DES TABLEAUX.....	XI
LISTE DES ABREVIATIONS	XII
INTRODUCTION.....	1
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique	3
1.1. Information d'ordre générale.....	3
1.2. Missions et historiques	3
1.3. Organigramme institutionnel	5
1.4. Domaine de spécialisation	6
1.5. Architecture des formations pédagogiques.....	6
1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes	7
1.7. Débouchés professionnels et diplômés.....	8
1.8. Ressources humaines.....	9
Chapitre 2. Présentation du groupe MANAO	11
2.1. Historique du groupe MANAO.....	11
2.2. Réussir à partir de Madagascar	11
2.3. Les mots clés : Confiance, Progression, Responsabilité	11
2.4. Les domaines d'expertise	12
2.4.1. Les compétences métier	12
2.4.2. Contact et adresse.....	13
2.4.3. Devise et Logo de la société.....	14
2.4.4. Site Web de MANAO	14
2.4.5. La vision de MANAO	15

2.5. Objectif et Activité	15
2.6. Organigramme fonctionnel et hiérarchiques de MANAO	16
2.7. Les produits logiciels produits par MANAO	16
Chapitre 3. Description du Projet	18
3.1. Formulation	18
3.2. Objectif et Besoins des utilisateurs	18
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	19
3.3.1. Moyens matériels	19
3.3.2. Moyens humains	20
3.3.3. Moyens logiciels	20
3.4. Résultats attendus	21
3.5. Chronogramme des activités	22
Chapitre 4. Analyse Préalable	24
4.1. Analyse de l'existant	24
4.1.1. Organisation actuelle.....	24
4.1.2. Inventaires des moyens matériels et logiciels	24
4.1.2.1. Moyens matériels	24
4.1.2.1.a. Serveurs	25
4.1.2.1.b. Poste de travail	25
4.1.2.2. Moyens Logiciels	26
4.2. Critique de l'existant et proposition de solutions.....	27
4.2.1. Critique de l'existant	27
4.2.2. Proposition des solutions.....	28
4.2.3. Solution retenue.....	30
4.3. Conception avant-projet	30
4.3.1. Choix de la méthode de conception	30
4.3.1.1. Présentation de la méthode 2TUP	31

4.3.1.2. Présentation de UML	32
4.3.2 Choix de l'outils de modélisation.....	33
4.3.3. Choix du langage de programmation et Framework.....	34
4.3.3.1. Choix du langage de programmation	34
4.3.3.2. Choix de Framework utilisé	36
4.3.3.2.a. Choix de Framework PHP	36
4.3.3.2.b Choix de bibliothèque JavaScript.....	38
4.3.4. Système de gestion de Base de données.....	39
4.3.5. Choix de méthode de conduite de projet.....	40
4.3.5.1. Présentation de méthode agile.....	41
4.3.5.2. Choix de méthode gestion agile	42
4.3.5.2.a. Présentation de SCRUM.....	43
4.3.5.2.b. Les rôles dans une équipe Scrum[11].....	43
4.3.5.2.c. Les artéfacts scrum[11].....	44
4.3.5.3. Présentation de logiciel de gestion de projet de MANAO	44
4.3.6. Type d'application.....	44
4.3.7. Environnement de développement	45
4.3.8. Outil de version	46
Chapitre 5. Analyse Conceptuelle.....	48
5.1. Désignation des rôles de l'équipe SCRUM.....	48
5.2. Etapes de l'élaboration du product Backlog	49
5.2.1 Etablissement de la vision du projet.....	49
5.2.2 Identifications des acteurs	49
5.2.2.1. Présentation de l'User stories de chaque utilisateur.....	51
5.3. Remplissage du Product Backlog.....	52
5.3.1. Besoins fonctionnels de l'application lié aux examens.....	53
5.3.2. Besoins fonctionnels du module des examens blancs.....	53
5.3.3. Product backlog[13]	54

5.4. Sprint Backlog [14]	54
5.4.1. Présentation du travail à faire [16]	55
5.4.2. Planification du Sprint.....	57
5.5. Dictionnaire des données	62
5.6. Règles de Gestion.....	68
5.7. Modélisation du domaine	68
5.8. Diagramme de classe pour chaque Sprint.....	75
5.9. Diagramme de classe de conception globale.....	76
5.10. Diagramme de déploiement	79
Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de travail.....	80
6.1. Installation et configuration des outils	80
6.1.1. Installation d'outil de modélisation Visual Paradigm	80
6.1.2. Installation WampServer.....	82
6.1.3. Installation de Git	84
6.1.4. Installation de Visual Studio Code.....	85
6.1.5. Installation MobaXterm	87
6.2. Architecture informatique	88
6.2.1. Architecture du logiciel.....	88
6.2.2. Architecture de l'application.....	89
Chapitre 7. Développement de l'application.....	91
7.1. Création de la base de données	91
7.2. Codage de l'application.....	92
7.3. Présentation de l'application	94
CONCLUSION	98
BIBLIOGRAPHIE	XIV
WEBOGRAPHIE.....	XV
GLOSSAIRE	XVII

ANNEXE	XVIII
Présentation du logiciel de gestion de projet de MANAO :.....	XVIII
TABLE DE MATIERES.....	XXII
RESUME.....	
ABSTRACT	

RESUME

Au terme de ce stage, nous avons réussi à développer un logiciel informatique intégré au plateforme scolaire de MANAO, visant à automatiser la gestion des examens blancs des élèves. Pour atteindre cet objectif, nous avons suivi la méthodologie 2TUP et mis en œuvre les principes agiles de SCRUM. Nous avons utilisé les langages de programmation PHP et JavaScript, ainsi que le Framework Codeigniter et la bibliothèque JQuery. La base de données Mysql a été employée pour stocker les informations essentielles. Cette application est compatible avec divers systèmes d'exploitation, offrant une accessibilité universelle. Elle propose des fonctionnalités complètes, notamment la gestion des modèles d'examens blancs et des modules d'examens. Elle permet également l'accès aux résultats pour les parents, les professeurs, les administrations et les élèves, ainsi que l'exportation des résultats au format PDF.

Mots clés : 2TUP, automatisation, Codeigniter, gestion des examens blancs, JavaScript, JQuery, MANAO, Mysql, PHP, SCRUM,

ABSTRACT

At the end of this internship, we succeeded in developing computer software integrated into MANAO's school life platform, aimed at automating the management of students' mock exams. To achieve this goal, we followed the 2TUP methodology and implemented the agile principles of SCRUM. We used PHP and JavaScript programming languages, as well as Codeigniter frameworks and JQuery libraries. Mysql database was used to store essential information. This application is compatible with various operating systems, providing universal accessibility. It offers comprehensive features, including management of practice exam models and exam modules. It also allows access to results for parents, teachers, administrations and students, as well as exporting results in PDF format.

Keywords: 2TUP, automation, Codeigniter, JavaScript, JQuery, MANAO, Mysql, PHP, practice exam management, SCRUM.